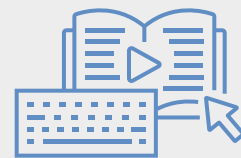


义务教育信息技术教学指南

互联网应用与创新



七年级
全一册



本模块设计说明

互联网是一个极其庞大且复杂的主题，涉及技术、工程、经济、社会、安全、法律等多个领域，这要求我们立足课程标准，在模块内容规划中有所取舍、突出重点、找准要点。在一至三学段中，网络逻辑主线相关内容已经分散呈现，学生积累了一定的在线经验，初步具备运用计算思维处理网络应用问题的能力。本模块需要从更宏观、系统、发展的视角看待、应用、挖掘网络价值，让学生对网络背后的运行原理及作为创新应用的基础设施有一定的认识。

1. 本模块共30课，分6个单元。教师可以结合学情，酌情调整各课内容。
2. 本模块涉及多个互联网实验，教师应根据每个单元的说明，提前准备好实验环境。
3. 暂不具备实验条件的内容可用虚拟仿真工具替代。如果条件实在不满足，也可暂不实施实验。
4. 本模块的文字稿应与相应的数字资源配套使用。

数字素养与技能培养

“互联网应用与创新”模块具有内容复杂、综合性强、层次跨度大、与其他逻辑主线高度关联等特点，内容涉及数字素养与技能的所有方面，是信息科技课程达成育人目标的重要组成部分。对互联网的认识和了解从“初步接触”和“被动适应”逐渐向“合理利用”及“负责任使用”的过渡，对应着学生的素养水平从“知识、技能”向“应用、创新”，再向“态度、责任”发展的过程。

信息意识

- (1) 观察、探究、理解互联网对社会各领域的影响。体验互联网交互方式，感受互联网给人们的学习、生活和工作方式带来的改变。
- (2) 了解人工智能对信息社会发展的作用，具有自主动手解决问题、掌握核心技术的意识。
- (3) 主动学习互联网知识，增强数据安全意识，进行安全防护。

计算思维

- (1) 在实践应用中，熟悉网络平台中的技术工具、软件系统的功能与应用。
- (2) 能根据需求，设计和搭建简单的小型视频直播网络，体验网络基本原理在其中的应用。
- (3) 知道网络中信息编码、传输和呈现的原理。能通过多种手段采集、分析和呈现数据。

(4) 通过案例分析,理解人工智能。根据学习与生活需要,合理选用人工智能,比较使用人工智能和不使用人工智能处理同类问题效果的异同。

数字化学习与创新

(1) 根据学习需要,有效搜索所需学习资源,探究信息科技支持学习的新方法、新模式,借助信息科技提高学习质量。

(2) 在学习过程中,选择恰当的数字设备支持学习,改变学习方式,具备利用信息科技进行自主学习和合作学习的能力。

(3) 主动利用数字设备开展创新实践活动。根据任务要求,借助在线平台,与合作伙伴协作设计和创作作品。在创新实践活动中,认识到原始创新对国家可持续发展的重要性。

信息社会责任

(1) 应用互联网时,能利用用户标识、密码和身份验证等措施做好安全防护。会使用加密软件对重要信息进行加密,能使用网盘进行信息备份。

(2) 在互联网应用中,知道数据安全防护的常用方法和策略,保护个人隐私,尊重他人隐私。了解自主可控对国家安全及互联网未来发展的重要意义。

(3) 通过体验人工智能应用场景,了解人工智能带来的伦理与安全挑战,合理地与人工智能开展互动,增强自我判断意识和责任感。遵循信息科技领域的伦理道德规范,明确科技活动中应遵循的价值观念、道德责任和行为准则。

内容要求

1. 通过在线活动,分析互联网应用的特征,认识到互联网对社会发展的创新价值和潜力。
2. 能够根据学习和交流的需要,使用互联网搜索、遴选、管理并贡献有价值的数据和资源,能够创建具有特色的作品。
3. 了解常用互联网应用中数据的构成,能够使用适当的数字化工具对网页进行编辑和发布。
4. 初步了解互联网协议,知道网络中数据的编码、传输和呈现的原理。
5. 在“互联网+”情境中,体验在线学习、生活和交流的新模式,合理应用互联网提高学习与生活质量。
6. 使用互联网应用时,能够利用用户标识、密码和身份验证等措施做好基本防护,会使用加密软件对重要数据和个人信息进行加密保护。
7. 了解云存储、云计算的原理,能够使用网盘进行数据备份,认识到互联网带来的新媒体、新社交、新资源对学习和生活的影响。

学业要求

1. 能根据学习和任务的需要,通过搜索引擎、社交媒体、短视频和协同写作等互联网工具或平台,进行较精准的信息搜索、沟通交流、协作,并贡献有价值的数据和资源。
2. 知道在常见应用中,如何编码、组织、传递、接收及验证网络数据。
3. 学会使用网页编辑工具、在线写作工具等创建网络文档,熟练利用在线课堂进行线上学习与交流,体验在线学习与生活的新模式。
4. 能从现实应用中体会互联网是如何将复杂的远程数据传输和通信等问题逐步化简为分解、编码、传输和重新组合等一系列规则(协议)的。
5. 在互联网应用中,知道如何注册或更改用户信息、设置合理的安全密码,具备识别网络谣言和不良数据的基本能力。

单元主题与课标要求对应表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第一单元	探寻互联网新世界	第1课 互联网发展靠创新	网络	网络发展过程、历史中的创新、我国的建设成就	1
		第2课 互联网应用新特征	网络	互联网应用特征	1
		第3课 互联网影响新体验	网络	互联网对生活、文化和各行业的影响	1、7

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第二单元	直播网络我来建	第4课 数据分包灵活传	网络、数据	分包思想	4
		第5课 网络协议分层设	网络、数据	网络协议的作用、分层思想	4
		第6课 数字身份辨设备	网络、数据	IP地址的表示方式、编码含义和版本演变	4
		第7课 域名解析换编码	网络、信息安全	域名解析过程、域名价值、域名解析安全	4
		第8课 路由路径靠算法	网络、算法、信息安全	路由服务的原理、路由服务自主可控	4
		第9课 数据传输有新意	网络、数据	传输层的功能、可靠传输的实现	4
		第10课 综合所学建网络	网络、信息安全	连接组网设备的方式、网络参数的设置	4
第三单元	便捷的互联网服务	第11课 互联网服务应用广	网络、数据	互联网服务的特点和应用现状、万维网的特点	1、4
		第12课 万维网服务大揭秘	网络、数据	万维网的结构特征和工作模式	4
		第13课 万维网安全新协议	网络、信息安全	HTTP和下层协议的关系、HTTPS的优势	4
		第14课 互联网搜索新发展	网络、数据	网络搜索的基本过程、技术创新与搜索服务新发展	1、2
		第15课 互联网实验齐发现	网络、数据	网络指令实验、数据包分析实验	4

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第四单元	校园活动 线上展	第16课 探秘网页与代码	网络、数据、信息处理	网页与HTML代码、HTML标签、网页数据的呈现	3、4
		第17课 制作网页展活动	网络、信息处理	标签格式、用HTML代码制作网页	3
		第18课 美化网页方法多	网络、信息处理	HTML代码美化网页、串联样式表美化网页	3
		第19课 多人协同效率高	网络、信息处理	多人协同制作网页、Markdown代码	3、5
		第20课 组建网站跟我做	网络、信息安全	网站建设流程、发布网站	3
第五单元	互联网创 新应用	第21课 移动互联新发展	网络	移动互联的创新发展、信息传播的新特征	1、7
		第22课 在线学习新变革	网络	互联网给学习带来的变革与问题	1、2、5
		第23课 在线生活创意多	网络、信息处理	互联网应用在生活中的创新表现与面临的挑战	1、5、7
		第24课 在线交流新气象	网络、信息安全	社交新特点、数字形象	1、5、6、7
		第25课 网络创新云服务	网络、人工智能、信息安全	云计算、云存储	6、7
		第26课 创意展示我家乡	网络、人工智能	创作与发布短视频	1、5、7

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第六单元	共同守护互联网	第 27 课 个人信息防泄露	网络、信息安全、人工智能	个人信息泄露的途径、防护措施	6
		第 28 课 数字版权要保护	网络、信息安全、人工智能	版权的理解与保护措施	6、7
		第 29 课 企业责任勇担当	网络、信息安全	维护网络安全和技术自主可控	7
		第 30 课 网络生态建设好	网络、信息安全、人工智能	网络暴力、网络水军、网络谣言的应对措施	7

目 录

第一单元 探寻互联网新世界

第1课	互联网发展靠创新	11
第2课	互联网应用新特征	17
第3课	互联网影响新体验	22

第二单元 直播网络我来建

第4课	数据分包灵活传	29
第5课	网络协议分层设	35
第6课	数字身份辨设备	39
第7课	域名解析换编码	43
第8课	路由路径靠算法	48
第9课	数据传输有新意	52
第10课	综合所学建网络	56

第三单元 便捷的互联网服务

第11课	互联网服务应用广	61
第12课	万维网服务大揭秘	65
第13课	万维网安全新协议	70
第14课	互联网搜索新发展	75
第15课	互联网实验齐发现	79

第四单元 校园活动线上展

第16课	探秘网页与代码	86
第17课	制作网页展活动	90
第18课	美化网页方法多	93
第19课	多人协同效率高	96
第20课	组建网站跟我做	99

第五单元 互联网创新应用

第 21 课	移动互联新发展	104
第 22 课	在线学习新变革	107
第 23 课	在线生活创意多	111
第 24 课	在线交流新气象	115
第 25 课	网络创新云服务	118
第 26 课	创意展示我家乡	122

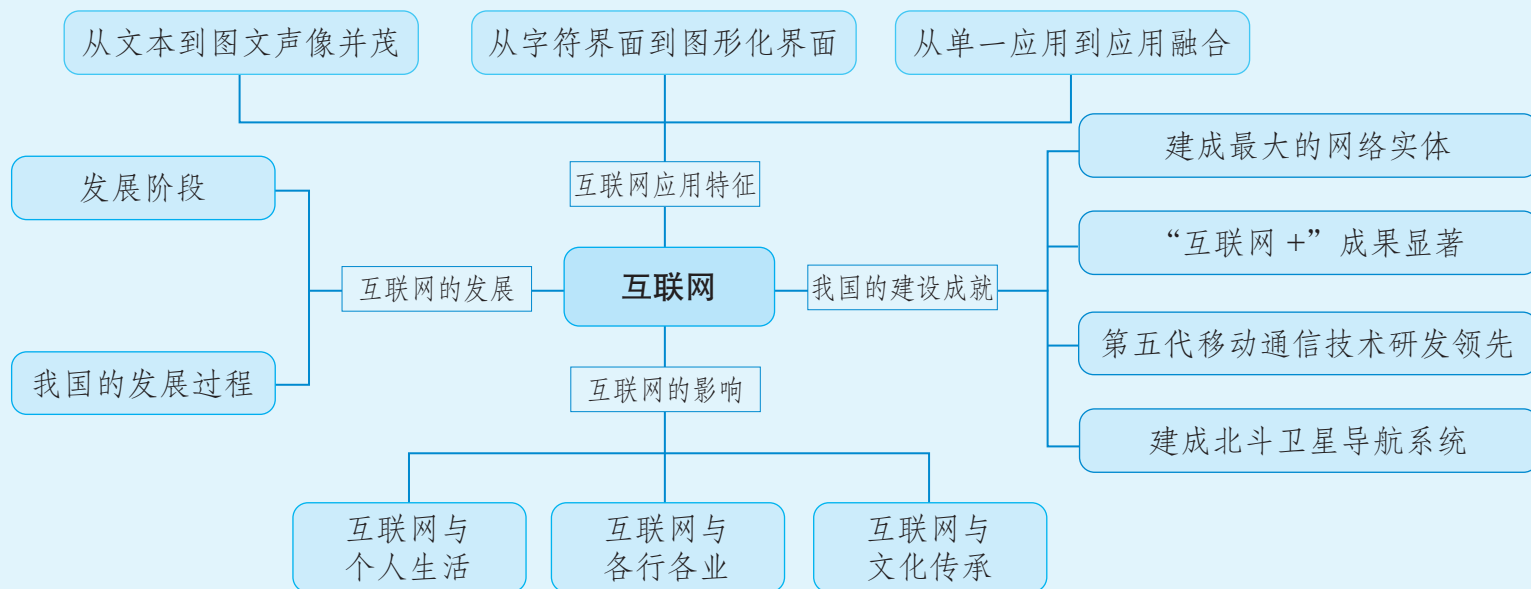
第六单元 共同守护互联网

第 27 课	个人信息防泄露	128
第 28 课	数字版权要保护	133
第 29 课	企业责任勇担当	137
第 30 课	网络生态建设好	141

【引言】

互联网是二十世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化。以互联网为代表的网络信息技术日益成为创新驱动发展的先导力量，给各行各业创新带来了历史机遇，在更广范围、更高层次、更深程度上提升了人类认知世界、改造世界的能力。本单元是“互联网应用与创新”模块的起始单元，将介绍互联网的诞生与发展，引导学生感受互联网演变过程中的创新，体会互联网带来的思想之变、技术之变和社会之变。同时，也将介绍互联网在我国的发展过程和我国在互联网建设方面取得的伟大成就。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室。

【学习目标】

- 1. 了解互联网诞生与发展史，认识通信协议标准化和网状结构的重要性，了解互联网在我国的发展过程。
- 2. 知道互联网应用的特征，了解我国互联网建设取得的伟大成就，体会我国在互联网发展中的创新贡献。
- 3. 了解互联网对个人、行业和文化的影响，认识到互联网对社会发展的创新价值和潜力。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解互联网诞生与发展史，认识通信协议标准化和网状结构的重要性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解互联网在我国的发展过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解我国互联网建设取得的伟大成就，体会我国在互联网发展中的创新贡献	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道互联网应用的特征	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解互联网对个人、行业、文化的影响	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
认识到互联网对社会发展的创新价值和潜力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 1 课

互联网发展靠创新

学习目标

1. 了解互联网的发展历史，了解协议标准化、网状结构对网络发展的重大影响。
2. 了解我国当前的互联网建设与创新成就。
3. 了解网络发展过程中创新的重要性。

计算机网络是用通信线路把若干台计算机互相连接起来，遵照某些通信协议，用于实现信息交换和资源共享的系统。多个计算机网络相互连接就形成了互联网。本书说到网络时，主要指互联网。

1.1 互联网的创新发展

一般认为互联网经历了四个发展阶段：诞生阶段、形成阶段、互联阶段和高速网络阶段（图 1.1），每个阶段都代表着一次重大的创新突破。

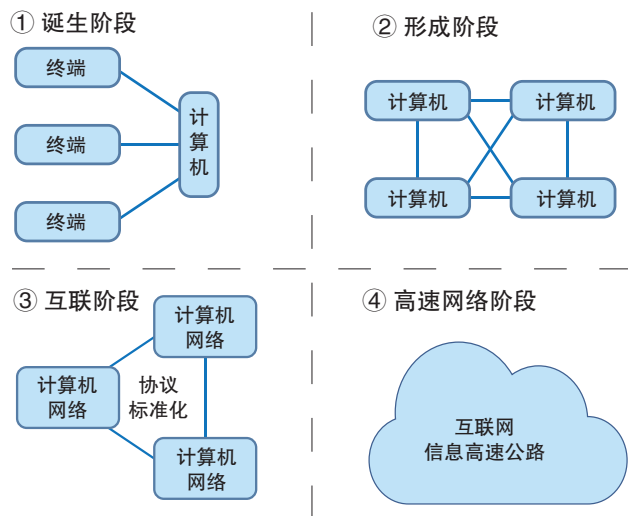


图 1.1 互联网的发展

本课将关注以下问题：

1. 互联网是如何诞生和发展的？有哪些重要的创造性举措？
2. 互联网在我国经历了怎样的发展过程？
3. 我国的互联网建设与创新取得了哪些成就？

以下术语解释仅供教师参考。

互联网：由广域网、局域网及单机按照一定的通信协议组成的跨时空国际计算机网络。目前由骨干网、区域网、用户公用网等三个层次的网络所组成。

诞生阶段也称为“面向终端的联机系统”，是指多个不具备独立信息处理能力的终端设备与一台计算机相连。按现在的标准看，这种系统不应算作计算机网络，但它是必不可少的一步。当前，终端设备已经经历了多次更新换代，手机等终端设备自身都有处理器，能够独立处理信息，因而要理解“不具备独立信息处理能力的终端设备”反而比较困难。

这种因技术的发展，导致人们对事物的认知难易度发生逆转的现象，现在越来越常见。例如，让学生接受关于“多媒体”的概念非常容易，但要他们明白“什么是‘非多媒体’”“原来的计算机为何只能处理‘非多媒体’”，则比较困难。

教师可以借此引导学生思考技术发展对人类认知的影响。

学习活动 1

了解互联网发展过程中的协议标准化、网状结构等创新点

1. 参照图 1.1 查阅相关资料，交流互联网在不同的发展阶段具有哪些新特征。

2. 查阅相关资料，在图 1.2 中填上正确的选项。

- A. 大规模启用 IPv6 B. 万维网诞生
C. IPv4 发布 D. 阿帕网改用 TCP/IP

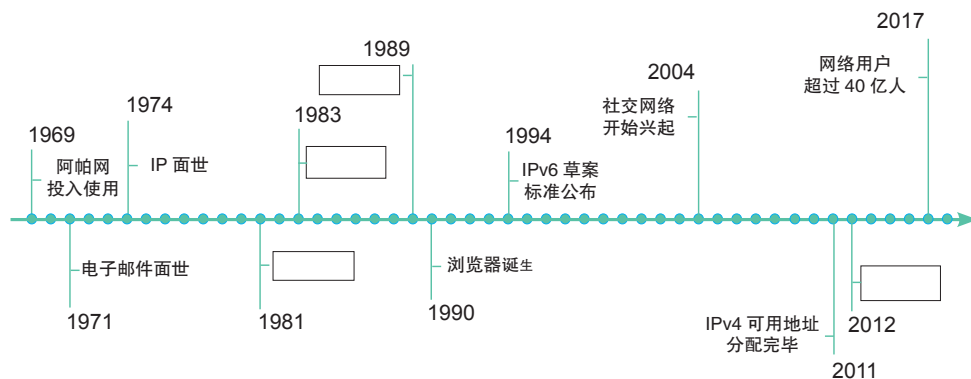


图 1.2 互联网发展大事记

3. 图 1.3 所示的三种结构中，哪种更健壮？提示：假设某些节点或线路发生了损坏，考察网络通信是否还能持续。

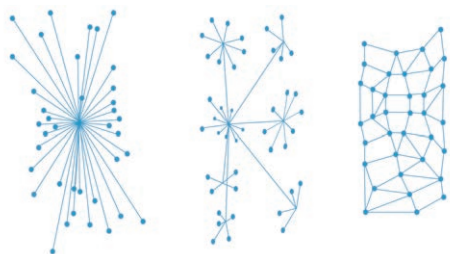


图 1.3 备选的结构

1. 在诞生阶段，计算机的数量很少，这个阶段的特征是多终端共享一台计算机；在形成阶段，实现了计算机之间的互联，互联网的雏形——阿帕网（ARPA Net）诞生；在互联阶段，实现了协议的标准化，TCP/IP（transmission control protocol/internet protocol，传输控制协议 / 互联网协议）走上历史舞台；在高速网络阶段，作为“信息高速公路”的互联网，在社会中的应用日益普及。

教师可通过连线题的方式，考查学生对各发展阶段特征的认识。

2. TCP/IP 的应用、万维网的诞生、基础协议的升级等都是深刻影响互联网发展的重大事件。

在图 1.2 中，IP 指互联网协议（internet protocol），IPv4 指第 4 版 IP，IPv6 指第 6 版 IP。

3. 网状结构带来的好处：在网状结构中，节点间有多条通信线路，当一条线路出现故障时，可以切换到别的线路继续通信，因而可以有效减小单个节点或单条线路故障对网络整体通信的影响。也就是说，网状结构更健壮。网络的先行者们选择了网状结构构建当时的网络，现在互联网的骨干网也大体沿用网状结构。

1.2 互联网在我国的发展过程

1987年,相关科研机构建成我国第一个国际互联网电子邮件节点,揭开了中国人使用互联网的序幕;1994年,我国实现与国际互联网的全功能连接,成为真正拥有全功能互联网的国家。从此,互联网开始在我国迅猛发展。

学习活动2

搜索、阅读有关我国互联网发展情况的资料,选取你觉得重要的三个关键点填入图1.4中,并谈一谈你选择的理由。

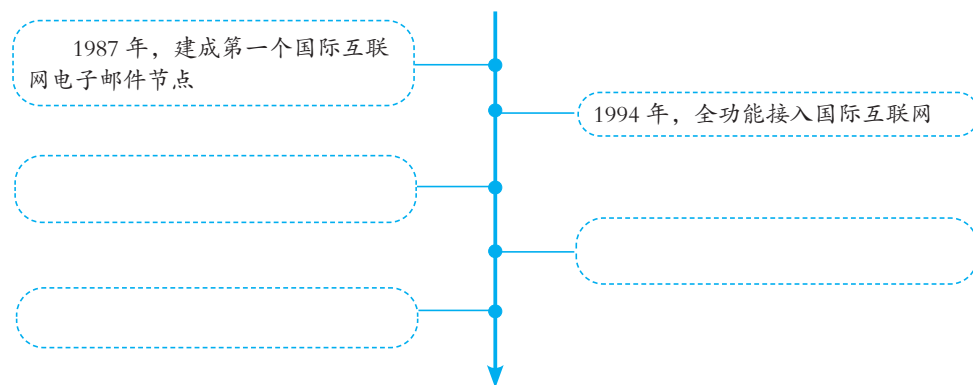


图 1.4 我国互联网发展大事记

选择的理由是: _____

1.3 我国的互联网建设与创新成就

经过几十年的发展,我国已经成为名副其实的网络大国,正在努力向网络强国迈进。

引导学生通过“大事记”感受互联网在我国的飞速发展。“大事”可从多种渠道搜索而来,没有标准答案。提示学生做好记录来源、鉴别真伪等基础性工作。下面是一些可供参考的条目。

1995年1月,我国开始向社会提供互联网接入服务。

1997年元旦,人民网上线,这是我国第一家中央重点新闻宣传网站。

1998年3月,我国第一笔网上电子交易成功。

1998年前后,互联网企业相继创立。

2008年6月,我国网民规模达2.53亿人,首次跃居世界第一。

2011年5月,国家互联网信息办公室设立。

2013年,我国成为全球最大网络零售市场。

2014年6月,我国手机网民规模首次超越传统网民规模。

党的二十大报告指出:坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

对于学有余力的学生,教师可引导他们以“数字中国”“网络强国”等为关键词进行搜索,了解最新的发展成就。

建成最大的网络实体

据统计,2008年6月我国网民规模达到2.53亿人,位居世界第一。截至2023年底,我国网民规模达到了10.92亿人(图1.5)。

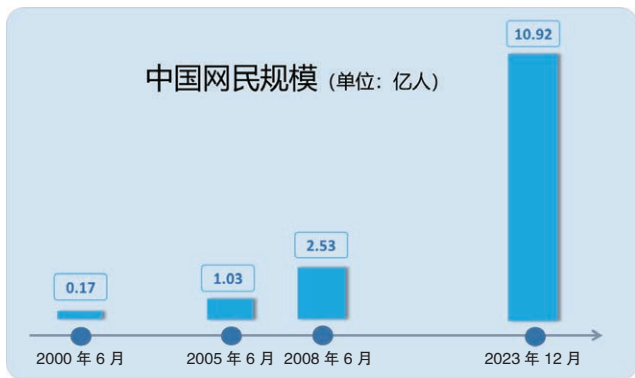


图 1.5 我国网民规模变化

与之相应,我国信息技术产业的发展也非常迅猛。目前,世界互联网企业前10强中,我国占了近半数。可以说,经过短短几十年的发展,我国已经成了名副其实的网络大国,正在努力向网络强国迈进。

“互联网+”应用成果显著

随着互联网的普及,工业、农业、教育、医疗等传统行业纷纷借助互联网进行转型升级,寻求新的发展空间。

2012年,“互联网+”的理念开始在国内出现,并迅速引起人们的注意,各传统行业纷纷开始“互联网+”的探索,努力探求如何更好地与互联网融合。2015年,“互联网+”写入政府工作报告,成为国家层面的重大举措。2023年,我国网上零售额15.42万亿元,连续11年成为全球第一大网络零售市场;基本建成全球最大教育教学资源库;累计建成62家“灯塔工厂”,数量位居全球第一。

教学时,教师可展示更多文字、图像、音频、视频等材料进行讲解,也可以让学生分组以网络搜索的方式,从不同方面梳理我国取得的成就,然后通过交流讨论、教师点评等环节,形成整体认识。

考虑到课时,如果采用学生活动的形式,一个小组选取两三个方面即可。

网民规模的变化是让学生直观感受网络建设成就的一个重要指标。教学时,教师可以引导学生关注其中关键的时间节点:超过1 000万人、超过1亿人、成为世界第一等。

“灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”,代表着智能制造的最高水平,智能化、数字化、自动化是其最显著的特点。

教师可引导学有余力的学生以“灯塔工厂”为关键词搜索信息,了解相关内容。

第五代移动通信技术研发、应用领先

第五代移动通信技术，简称5G，是目前实际使用的最先进的移动通信技术，具有高速、低时延、容量大等特点。在经历了“1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑”的艰苦奋斗后，我国实现了“5G领跑”，成为5G标准和技术的引领者之一。

截至2020年年底，我国已建成全球最大的5G网络。（表1.1）

表 1.1 我国 5G 网络相关情况（截至 2023 年）

项目	相关数据
基站数量	337.7 万个
5G 手机	年出货量 2.40 亿部
5G 移动电话用户	8.05 亿户

建成北斗卫星导航系统

北斗卫星导航系统（简称北斗系统）是我国自主建设、独立运行的卫星导航系统。

北斗系统提供服务以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，产生了显著的经济效益和社会效益。

基于北斗系统的导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、位置服务等厂商采用，新产业、新业态、新模式不断涌现，深刻改变着人们的生产生活方式。

截至 2023 年 12 月，国民经济行业的 97 个大类中，5G 应用已经融入 71 个。不过，5G 创新应用的步伐仍在不断前进。

教学时，教师可引导学生总结已知的 5G 应用案例，也可引导他们畅想未来。下面是可供参考的应用场景：

1. 智慧城市：如基于人工智能的视频监控
2. 家庭娱乐：如欣赏超高清视频
3. 远程医疗：如更先进、更及时的远程诊断
4. 安防产业：如控制反应更加机敏的无人机
5. 智能制造：如监控无人工厂，控制流水线上的机器人
6. 交通运输：如自动驾驶
7. 虚拟现实：如在虚拟交互式环境中，用户体验驾驶飞机

新时代的中国北斗，既造福中国人民，也造福世界各国人民。北斗系统秉持“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”发展理念，在全球范围内实现广泛应用，赋能各行各业，融入基础设施，进入大众应用领域，深刻改变着人们的生产生活方式，成为经济社会发展的时空基石，为卫星导航系统更好服务全球、造福人类贡献了中国智慧和力量。

教学时，可引导学生通过《新时代的中国北斗》白皮书等资料，进一步了解北斗系统的发展和应用情况。这份材料可以从中国政府网下载。

学习活动3

根据生活经验,列举三个让你感受到生活品质提升的“互联网+”的例子,并简单描述这些互联网创新应用带来的便利。

拓展与提升

你知道哪些互联网应用在使用北斗系统吗?北斗系统在其中具体起了哪些作用?

可参考:通过互联网足不出户就可以方便快捷地选座购票;通过互联网了解酒店周边配套、入住体验等信息,从而更全面地判断是否适合自己入住;通过互联网采用扫码、刷脸等方式支付钱款,既方便又快捷。

很多互联网应用都用到了北斗系统(表1.2)。注意,应引导学生剖析北斗系统起的作用,而不是互联网应用自身。

表 1.2 互联网应用与北斗系统

互联网应用	北斗系统在其中的作用
网约车	定位行程的起点和终点,辅助约车系统完成车辆调配、路线规划、显示行程等任务
网络购物	定位购买者所在的城市区域,辅助购物系统完成商品调配、物流追踪等任务
网上外卖	定位购买者和配送人员的位置,辅助外卖系统完成人员分派、显示配送进度等任务

第2课

互联网应用新特征

学习目标

1. 知道互联网应用的特征。
2. 知道我国互联网应用的发展状况。
3. 认识互联网应用带来的影响。

互联网应用的特征变迁是一场创新之旅。

学习活动1

参照图2.1回想你都用过哪些互联网应用，你觉得用过的互联网应用都有哪些特征。



图 2.1 常用的互联网应用

2.1 互联网应用特征的变迁

随着技术的持续创新，当前互联网应用已经具有了交互性强、操作简单、图文声像并茂等特征。

本课将关注以下问题：

1. 互联网应用的特征经历了怎样的变化？
2. 我国互联网应用的发展状况是怎样的？

学生对互联网应用已经相对熟悉了，教学时基于学生之前的使用经历，引导学生通过各种在线活动，分析梳理互联网应用所具有的创新特征，如不受时空限制、服务和产品的个性化等。

这部分内容从使用体验出发梳理当前互联网应用的特征，主要对应技术发展带来的操作、观感等方面的新特征。

从文本到图文声像并茂

早期互联网应用所展示的内容主要是文本，而当前互联网应用提供的内容通常图文声像并茂（图2.2）。



图 2.2 内容形式的变化

从字符界面到图形化界面

早期主要靠输入命令使用互联网应用，如今可以通过图形化界面进行操作。（图2.3）如果配备了触摸屏，操作起来会更便捷。



图 2.3 交互方式的变化

从单一应用到应用融合

早期的互联网应用通常比较单一，如社交应用只用于线上交流、订票

早期计算机受各种因素限制，只能处理文本信息。随着计算机和网络技术的发展，各种应用完成了从文本向图文声像并茂的转变。例如：硬件技术的发展，使得计算机等网络设备能够处理更加复杂的数据；图形界面广泛使用后，用户可以通过单击、拖拽等操作与网络设备进行交互；信息传输技术的进步，使得图像、声音和视频数据的传输变得更为高效。

教学时，应引导学生关注技术发展特征变迁的关系。

图 2.2 的左图展示了我国 1987 年 9 月发出的一封电子邮件，邮件发往德国，主要内容是“Across the Great Wall we can reach every corner in the world（越过长城，走向世界）”。

学生学有余力时，教师可安排他们使用系统自带的 telnet 命令或其他以字符显示为主的客户端软件访问网络论坛，从而引导他们亲身体验基于字符界面的人机交互过程。

应用只用于订票。随着技术的发展，互联网应用逐渐融合。例如，当前的地图类应用不仅能用来查询地图、规划路线，还可以用来完成预订车辆、预订酒店、查看地点风貌和浏览评论（图 2.4）等任务。

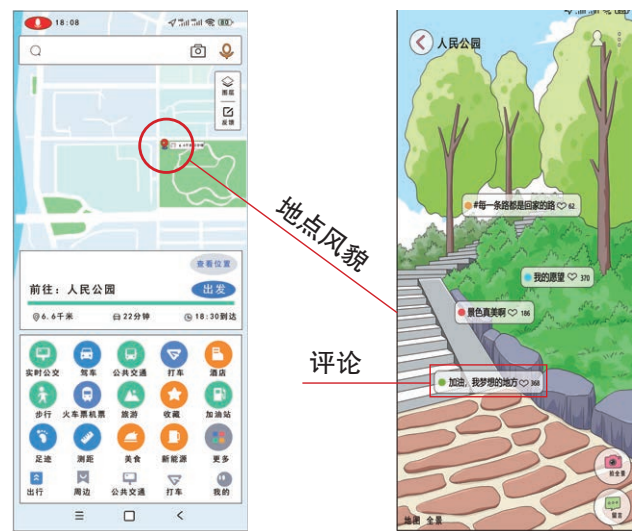


图 2.4 融合了多种服务的手机地图应用

学习活动 2

参照表 2.1，依据使用体验梳理互联网应用的特征。

表 2.1 特征记录表

互联网应用	内容形式	交互方式	功能特征
	☐ 文本为主 ☐ 图文声像并茂	☐ 字符界面 ☐ 图形化界面	☐ 单一应用 ☐ 应用融合
	☐ 文本为主 ☐ 图文声像并茂	☐ 字符界面 ☐ 图形化界面	☐ 单一应用 ☐ 应用融合

地图自古至今都非常重要，历史上和当前生活中，有数不清的使用地图的案例。电子地图出现后，迅速取代纸质地图成为重要的基础资源。

学生学有余力时，教师可考虑将电子地图作为一个专题，从多个维度开展探究活动。例如：电子地图能够基于步行、自驾、乘坐公共交通等不同的出行方式智能规划路线，这背后涉及建模、算法等内容；电子地图能整合周边餐饮、交通状况等信息，为用户量身打造个性化的出行方案，这背后离不开数据分析、人工智能等技术的支持。

活动的重点不是让学生回顾各种互联网应用的操作方法，而是让他们参照前面介绍的内容，在使用过程中有意识地感受、提炼互联网应用的特征。

教师可事先列好常用的互联网应用，然后让学生按小组进行活动。由于课时有限，每个小组要体验的应用不宜太多。

2.2 我国互联网应用的发展状况

在信息社会，互联网已成为连接个人、企业、政府等社会成员的最重要的信息交流方式。我国网民主要使用的互联网应用，可以归纳为基础应用、商务交易、网络娱乐、公共服务等。

 学习活动3

查阅最新资料，参照表2.2梳理我国互联网应用的发展状况。

表 2.2 我国互联网应用发展状况

类别	应用	使用率	当前发展状况
基础应用	即时通信		

 拓展与提升

1. 查阅相关资料，了解我国互联网政务的发展状况，总结互联网政务带来的便利。

本活动旨在引导学生从宏观层面梳理互联网应用的发展状况，把互联网应用与国家发展紧密联系起来，进一步理解“我国已成为网络大国”的深刻含义。

《中国互联网络发展状况统计报告》通常会简要概括互联网应用的发展状况。例如：搜索引擎智能化水平不断提升，应用场景逐步丰富；网络文学出海规模持续扩大、创作效能持续提升；等等。这些内容可以有效降低学习难度，建议教师据此报告开展教学。

新版报告可从中国互联网络信息中心网站下载。

1. 可以引导学生利用学习活动3使用的报告了解我国互联网政务的发展状况；可以通过实现方式（网站、公众号）、服务领域（医保、生活缴费）等角度进行梳理，最终总结互联网政务带来的便利。

2. 查阅关于青少年上网情况的调查报告，谈谈自己对上网成瘾的看法。

2. 上网成瘾是个敏感而且有开放度的问题，学生在回答这个问题时，只要能从依赖性、身心健康、适度使用等角度提出自己的见解就行。现在已经是信息社会，人们已经不可能脱离网络，因而不能遇到问题就避而远之，必须学习相关技能，遵循相关规范，积极面对和拥抱信息社会带来的机遇和挑战。

国家也在不断完善相关的法律法规。2024 年修订的《中华人民共和国未成年人保护法》第七十四条就规定：

网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。以未成年人为服务对象的在线教育网络产品和服务，不得插入网络游戏链接，不得推送广告等与教学无关的信息。

第3课

互联网影响新体验

学习目标

1. 回顾互联网对个人生活的影响。
2. 了解互联网对社会各行业的影响，了解互联网对文化传承的影响。
3. 感受互联网带来的便利和挑战。

互联网对个人生活、各行业发展、文化传承等都产生了深远影响。

学习活动1

同学们已经了解了互联网相关知识，亲身体验了互联网在个人生活中的应用。从以下应用中选择一个进行简要介绍，并说明其对自己生活、学习的影响。

☐ 网络学习 ☐ 网络交流 ☐ 网络娱乐

3.1 各行各业的“互联网+”

随着互联网的普及，农业、工业、教育、科研、医疗、交通等领域都出现了“互联网+”的趋势。目前，无论是深度还是广度，我国的“互联网+”都走在了世界前列。

互联网+农业

农业、农村、农民问题是关系我国国计民生的根本性问题。没有农业和农村的现代化，就无法实现国家的现代化。“互联网+”是推进农业现代化的一个必要手段，目前已有智能灌溉（图3.1）、精准种植、农产品回溯、农产品电子商务等诸多应用场景。

本课将关注以下问题：

1. 互联网对个人生活有哪些影响？
2. 互联网对各行各业有哪些影响？
3. 互联网对文化传承有哪些影响？

这是回顾性的引导活动。各小组或者组内各成员分别完成一个任务即可。如果有需要，也可先由教师演示，然后学生模仿。

教学时，教师可以组织学生分组从不同方面梳理我国各行各业的“互联网+”情况，然后通过交流讨论、教师点评等环节，形成整体认识。

考虑到课时，如果采用学生活动的形式，那么一个小组选取两三个方面即可。

农业是我国第一产业，我国一直以来非常重视互联网在农业中的应用。教学时，教师可引导学生以“互联网 农业”为关键词查找更多文件或报道，进一步了解互联网对农业发展、乡村建设的推动作用。



图 3.1 智能灌溉

互联网+工业

改革开放以来，我国工业快速发展。短短几十年，我国已成为名副其实的工业大国，主要工业产品产量稳居世界前列。近年来，我国在推动技术创新、产业培育、融合应用等方面取得积极成效，“5G+工业互联网”体系化发展走在全球前列。例如，汽车行业已纷纷采用智能制造技术来提高生产的灵活性和精准度，以便更好地满足用户需求（图3.2）。



图 3.2 汽车智能制造

教师可向学生提供更多数据，辅助他们进行梳理。

作为实现乡村振兴目标的重要抓手，互联网持续助力农业农村发展。一是农村网络基础设施持续完善。截至 2023 年年底，全国农村宽带用户总数达 1.92 亿户，全年净增 1 557 万户，比上年增长 8.8%，增速较城市宽带用户高 1.3 个百分点。5G 网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖。二是农村互联网应用场景持续拓展。新业态新模式新场景成为进一步繁荣农村经济、促进农民增收的重要抓手。我国农村电子商务稳步发展，全年农村网络零售额达 2.49 万亿元。“5G+ 智慧文旅”有效带动农村消费，提升农民收入。

工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式，是发展智能制造的关键基础设施。

教师可引导学生以“工业互联网”“5G 柔性生产”等为关键词搜索相关信息，了解互联网与工业的融合状况。

互联网+教育

构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会，培养大批创新人才，是人类共同面临的重大课题。要实现这些目标，就离不开互联网的支持。当今，在互联网的基础上，出现了翻转课堂、微课、慕课等不同的学习组织方式。

互联网+科研

显微镜的发明打开了微观世界的大门，天文望远镜的出现把人们的视野引向广袤的宇宙，信息技术也在改变着科学研究的方方面面。当前，无论是使用观测宇宙的望远镜（图3.3），还是使用探究微粒奥秘的对撞机，都离不开互联网的支持。



图 3.3 高海拔宇宙线观测站“拉索”

互联网+医疗

随着互联网与医疗的不断融合，新的服务模式快速渗透到医疗的各个环节，人们看病就医越来越方便快捷；新的医疗技术不断涌现，医生不仅可以提供远程咨询、远程诊疗服务，还可以远程做手术。近年来，更是出现了互联网医院等新事物。

“互联网+教育”催生出了创新型教学应用，推动优质教育资源开放共享，有助于缩小区域、城乡、校际之间的差距，实现更加公平更有质量的教育。

教师可引导学生根据自身体验，介绍互联网对自己学习的影响。

科研需要数据，高效地传输数据需要互联网。为了满足数字化时代科研范式变革的新需求，中国科学院正在建设新一代中国科技网，以实现全国科研要素的互联共享。

教师可引导学生利用“中国科技网”“互联网 科研”等关键词搜索相关信息，了解互联网在科研中的作用。

教学时，可提示学生以“互联网+医疗健康”“互联网+医保”“互联网医院”“5G 急诊”等为关键词查找资料，了解互联网在医疗行业的应用状况。

学习活动2

搜索相关资料，讨论互联网在交通引导、智能导航、智能公交等方面发挥的作用（图3.4）。

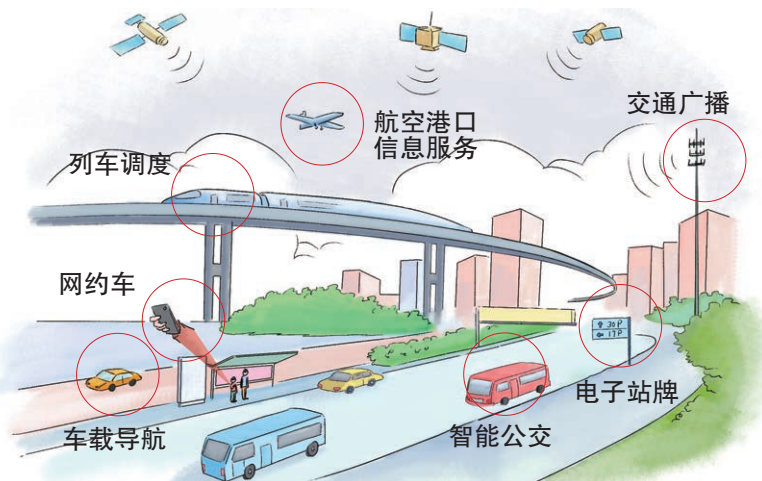


图 3.4 互联网与交通

3.2 互联网与文化遗产的创新

一直以来，互联网与文化有着天然的亲和力和强大的融合力。随着“互联网+文化”的融合持续加快，中国文化正在迎来新发展、新平台、新生态。

学习活动3

1. 访问故宫博物院网站的数字文物库（图3.5），感受互联网如何让文物“活”起来，“火”起来。

2. 搜索相关资料，梳理“互联网+文化”的相关内容，并尝试介绍互联网与文化融合带来了哪些创新发展。

优化交通资源，用数据协调人、车、路，达到交通道路出行资源利用最大化；提升应急响应能力；促进城市规划和管理，可以24小时不间断地诊断、预报城市的交通状况，帮助人们作出出行决策，提供更便捷、更高效、更舒适、更智能的出行服务。

1. 借助数字文物站点，访问者足不出户就可以慢慢观察文物的细节，欣赏文物的三维模型，甚至以虚拟现实的方式“身临”古代场景。数字文物库打破了时空限制，让全国乃至全世界热爱中国文化的人都可以欣赏这些宝贵的文化遗产。

2. 选学内容。可采用“传统文化 互联网”“文化强国建设 互联网”等关键词查找相关资料。

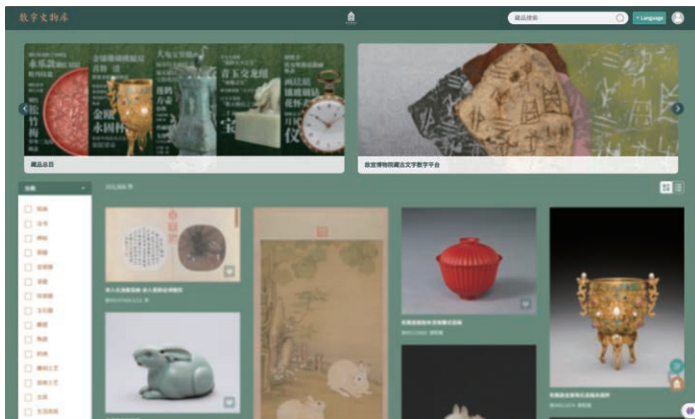


图 3.5 数字文物库

拓展与提升

参照图 3.6，制订研学旅行计划，说明用到了哪些互联网应用。

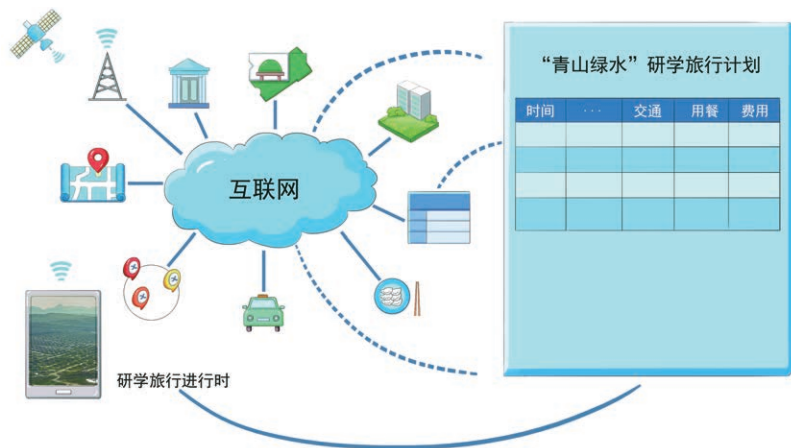


图 3.6 互联网与研学旅行

此处的重点是不同任务使用的互联网应用（表 3.1）。

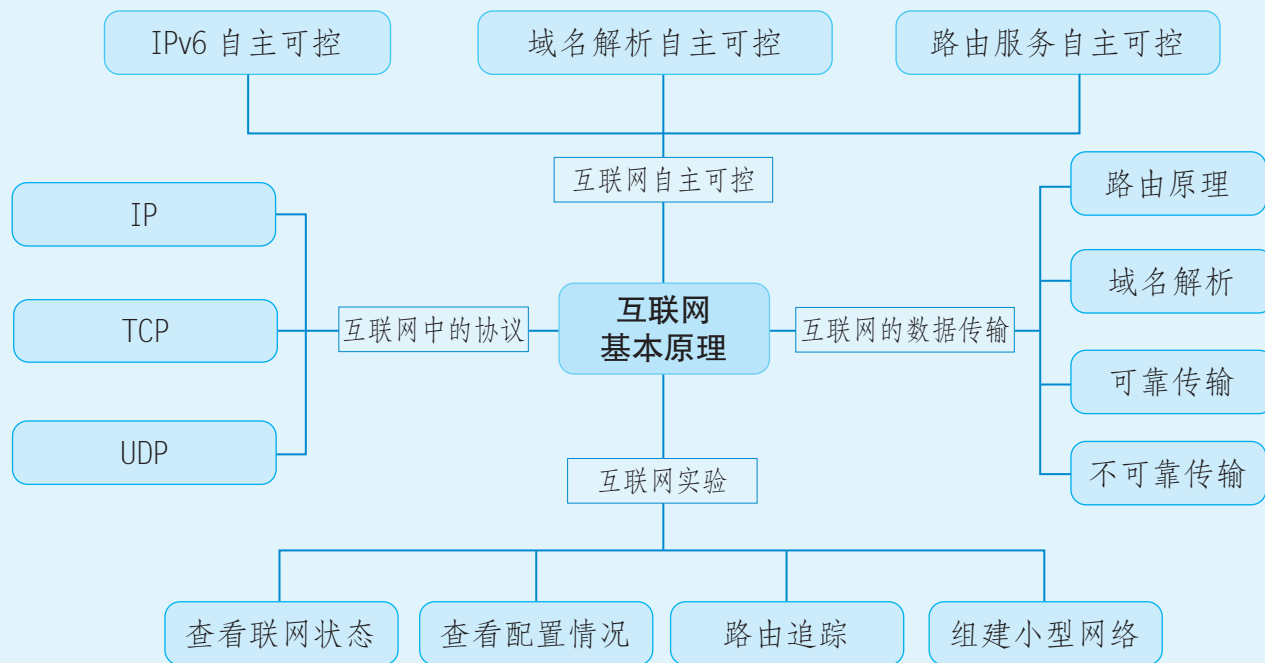
表 3.1 互联网应用的使用状况

序号	任务说明	互联网应用
1	确定目的地的资源	搜索引擎、景点公众号、在线旅行服务平台
2	确定目的地位置、出行方式	数字地图平台、搜索引擎
3	确定目的地的门票费用	门票销售网站、在线旅行服务平台
4	确定研学活动的用餐地点与费用	生活服务网站、消费点评网站、在线旅行服务平台、数字地图平台
5	确定日期	即时通信工具（建群）、在线问卷调查平台
6	了解预定日期的天气情况	在线天气预报服务网站
7	设计并制订研学方案	在线文档工具
8	分享研学方案	即时通信工具（建群）
9	按研学方案行动并随时进行动态调整	综合应用以上平台和工具

【引言】

互联网技术是创新最活跃、应用最广泛的技术创新领域，是全球技术创新的竞争高地。“万丈高楼平地起”，要实现互联网技术创新，先要学习正在广泛使用的技术，然后站到“巨人的肩膀”上进行研发。本单元将通过模拟游戏、网络实验等学习活动介绍互联网的基础知识和基本原理，并综合利用所学搭建简单的可直播校园活动的网络。本单元重视“学中做”和“做中学”相结合，将灵活采用“先讲解原理再进行实践活动”和“先进行实践活动再讲解原理”两种方式安排相关内容。

【内容体系】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，网线、无线路由器、摄像头等硬件设备。

【学习目标】

- 1. 了解数据在网络中的传输过程，理解网络协议在互联网通信中的重要作用。
- 2. 知道数据传输过程中的分包和分层思想。
- 3. 能选择合适的网络命令或抓包软件等进行实验，探究数据传输原理。
- 4. 了解我国在网络资源基础建设方面取得的成就，认识到自主可控对保障网络安全的重要性。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解数据在网络中的传输过程，理解网络协议在互联网通信中的重要作用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道 IP 地址相关内容，理解 IPv4 向 IPv6 演变的必要性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能利用网络命令获取域名对应的 IP 地址，理解域名解析过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能利用网络命令进行路由追踪，理解路由服务的工作过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能利用抓包软件分析网络通信数据包	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解路由服务、域名解析服务等对网络安全的影响，认识到自主可控的重要性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第4课

数据分包灵活传

学习目标

1. 了解网络通信的基本过程。
2. 了解存储转发思想。
3. 知道分包传输策略。
4. 感受解决数据传输问题时的创新思考。

互联网连着难以计数的计算机，这些计算机遍布世界各地。那么，如何保证相隔万里的计算机也能互相传输数据呢？先看看历史上人类是如何远距离传输信息的。

学习活动1

参照图4.1，说一说古代中国人是如何把信息传到远方的。



图 4.1 烽火台接力传递信息

本课将关注以下问题：

1. 网络如何把数据传到远方？
2. 什么是存储转发？
3. 为什么要分包传输？

课堂引入活动，不宜占用太多课时。

这个场景学生已经比较熟悉，但此处需要强调的是信息通过不同的烽火台，一站一站地接力传到远方。也就是说，要突出“接力传”的思想。

4.1 存储转发

实际上，计算机网络进行数据传输时，也用到了类似的“接力传”思想，被称为存储转发。这个过程可以简单描述为，通信双方传递的数据需要经过网络中的多个节点，每个节点接收到数据后，会将数据存储下来，然后转发出去，最终完成传输（图4.2）。

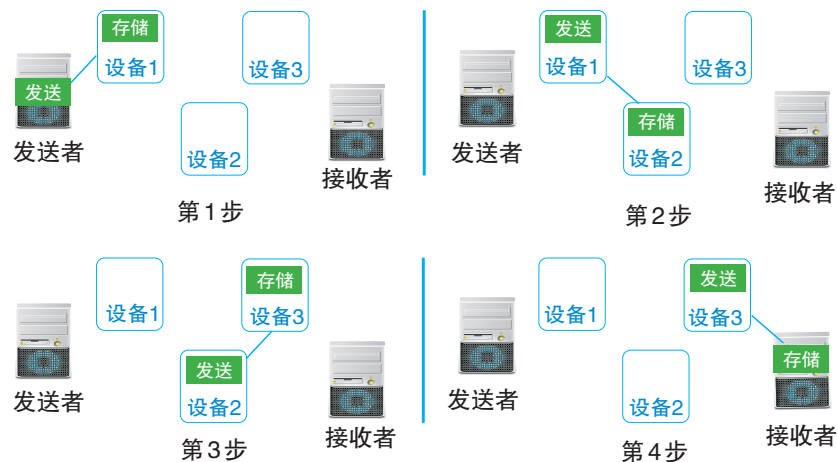


图 4.2 存储转发示意图

这样一来，不管网络中的计算机相隔多远，只要不断重复存储和转发的过程，就可以把数据传到目的地了。

学习活动2

通过游戏体验存储转发过程

要求：

1. 把卡片从发送者传到接收者手中。
2. 只能向后排传卡片。
3. 每位同学一次只能传一张卡片。

教师可以引导学生对照图 4.1 和图 4.2，讨论网络通信时数据如何经过多个节点到达接收者。如有需要，教师可通过视频、动画等方式更加直观地展示传送过程。相应资源教师可自行从网络中获取。

教学的重点是“存储转发”这一实现远程通信的思想，而不是具体的概念定义和技术实现细节。

以下术语解释仅供教师参考，不宜要求学生理解掌握。

存储转发：一种分组（包）交换技术，它在决定转发的输出链路之前需要缓存整个分组（包）。

在卡片中写一句要传输的话。例如：互联网中的海量数据分散存放在不同服务器中；“超链接”技术把散落在不同服务器中的资源关联起来。

游戏过程：

1. 参照图 4.3，一位同学扮演信息发送者，一位扮演接收者，其他同学扮演负责接力的节点。

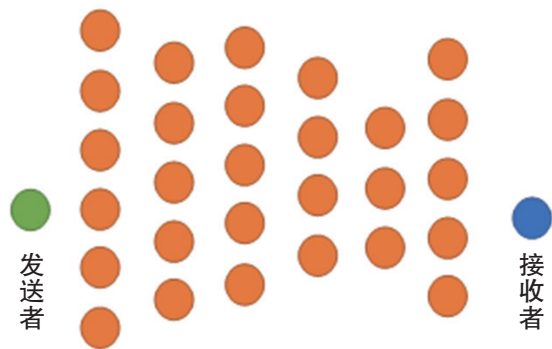


图 4.3 游戏活动示意图（一）

2. 发送者随机选定下一排同学，并把卡片传过去，完成一次接力。

3. 以此类推，持有卡片的同学随机选择下一排同学，不断进行接力，直到卡片传给接收者。

4. 互相交流自己对存储转发的认识。

4.2 分包

虽然通过不断重复存储转发这一过程，可以让网络中的计算机互相通信，但把数据作为一个整体进行存储转发，会面临很多问题。例如：如果要传的文件很大，就可能超出节点的存储能力；如果传输过程中出现了个别错误，需要重传所有数据……

为了解决类似问题，科学家们提出了分包思想，即传输数据时，需要先按规定，把数据分成一个个小的数据包，然后进行传输。

如果学生对“服务器”等比较陌生，教师可考虑在本课传递相应的知识卡片，引导他们一边活动，一边熟悉。

提醒学生，在实际的传输过程中，并不是随机选择下一节点，而是要根据当时的网络通信状况进行选择。此处随机选择下一排同学，只是对这一选择的简单模拟。

游戏时，可组织学生讨论：游戏与存储转发策略有哪些相似之处？

学习活动3

通过游戏体验分包传输过程

要求：

1. 把卡片包中的多张卡片从发送者传到接收者手中。
2. 只能向后一排传卡片。
3. 每位同学一次只能传一张卡片。
4. 传送过程中，如果出现多位同学向一位同学同时传卡片的现象，则随机传其中一张，另一张的持有者重新选择，直到传出为止。

游戏过程：

1. 仍然参照图4.3进行布局。
2. 发送者从卡片包中取出一张卡片，然后随机向后传。
3. 卡片传走后，发送者可以开始传新卡片。
4. 接到卡片的同学仍然参照之前方式，随机向后传。
5. 接收者整理收到的卡片，并朗读完整内容。
6. 互相交流自己对分包传输的认识。

通过游戏不难发现，采用分包策略后，不管传多大的文件，都不需要担心节点的存储能力。实际上分包的好处远不止这些。例如，某个数据包出错了，只需重传那个数据包，而不需要重传所有数据。又如，不同的数据包可以通过不同路径到达目的地。

接收方收到数据包后，根据数据包中的次序信息重新组装。

完整的传输过程可参考图4.4。

教师应在课前准备好卡片包，一个卡片包代表要传递的内容，每张卡片写一个字或一句话，并按顺序加上编号。例如：

①树 ②影 ③婆 ④娑 ⑤如 ⑥梦

如果没有编号，“树影娑娑如梦”也可以组合为“梦如娑娑影树”。这样的例子还有很多，如把《赏花归去》的每一句写到卡片上（注意不要带标点符号）。

① 赏花归去马如飞 ② 去马如飞酒力微

③ 酒力微醒时已暮 ④ 醒时已暮赏花归

这首诗按 ①②③④ 或 ③④①② 等顺序皆可成篇，如果发送者没有指定编号顺序，则接收者无法保证准确还原。

必要时，可以增加一点活动的难度：先不给卡片加编号，在活动后，组织学生讨论“为什么接收者无法还原信息？应该怎么做？”等问题。然后让发送者给卡片加上编号，重新活动，看看是否解决了问题。

需要接卡的学生仍持有卡，代表通信遇到堵塞。此时重新选择，是在模拟网络自动选择更通畅的路径。

教师可以在活动前绘制一张布局图。游戏过程中，在布局图上同步标注每张卡片的传输路径和到达目的地的顺序。这样，游戏后可以利用带有标注的布局图引导学生开展相关讨论。

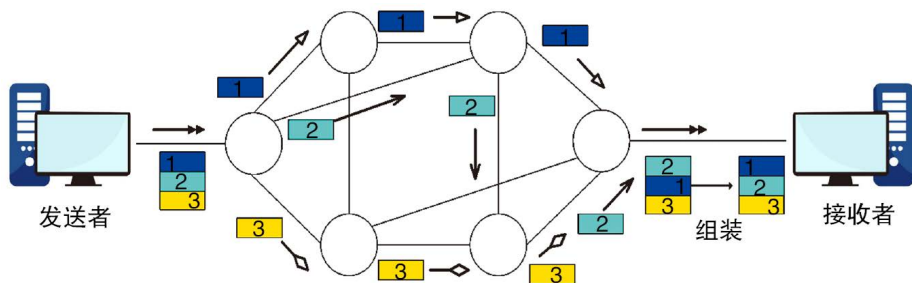


图 4.4 数据分包传输示意图

学习活动4

观看视频资料，了解分包传输在网络中的重要应用，然后根据所学知识，简单描述图4.4展示的分包传输过程。

网络中的不同设备需要遵循同样的规范共同工作，才能完成数据包的传输任务，这就要用到网络协议。实际上，网络协议要对包的产生、传输、接收等过程中可能出现的所有问题给出答案（图4.5）。

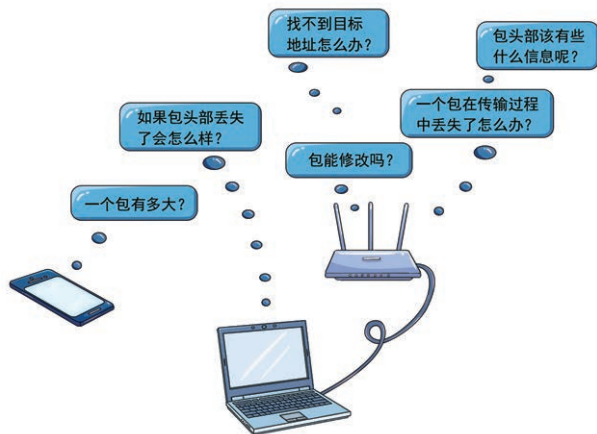


图 4.5 与“包”有关的协议需要解决的问题

选学活动。教师可通过网络获取与数据分包传输相关的视频。

图 4.4 的过程可简单描述为：发送者把数据分成了 1、2、3 等数据包，这些数据包沿着不同的路径传到了接收者。由于每个包遇到的网络状况不同，因而先发的数据包有可能后到。接收者收到数据包后，根据包中标明的次序，把数据包重新组装起来，形成要传送的网页、视频或动画等。

可以引导学生参照网络购物时，接收商品的例子进行讨论。

拓展与提升

参照图4.6，增加多个信息发送者和接收者，开始类似的游戏。在游戏中，观察出现的问题，并提出相应解决方案。

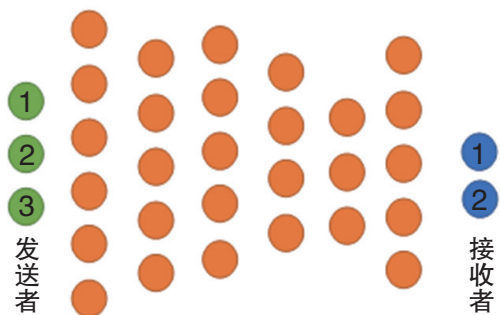


图 4.6 游戏活动示意图（二）

开展游戏时，发送者和接收者的数量可以不相等。与前面游戏过程不同，由于接收者有多个，而每张卡片并没有标明接收者，因而可能出现“最后一排学生不知道该将卡片传给哪个接收者”的问题。如果仍然随机传，那就可能传错。

对策是：发送者在卡片上添加接收者的编号，最后一排扮演节点的同学根据接收者的编号传递。这个对策对应到实际网络传输，就类似于在数据包中增加关于接收者的信息。

第 5 课

网络协议分层设

学习目标

1. 理解网络协议在网络通信过程中的作用。
2. 知道分层思想。
3. 知道 TCP/IP 的层次结构和各层的功能。
4. 了解网络协议的创新。

上一课提到，不同的网络设备需要遵循相同的分包传输策略，才能顺利实现网络传输，这就会用到网络协议。

5.1 网络协议

在互联网中，网页、电子邮件、视频、聊天信息等，都会转化为 1 和 0 组成的二进制数进行传输（图 5.1）。二进制数具体代表什么，需要通信双方事先进行约定。这类约定可以理解在网络协议。

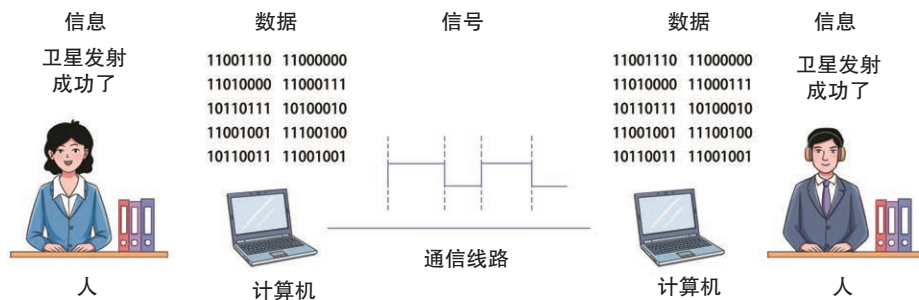


图 5.1 数据传输过程

学习活动 1

通过游戏感受网络协议在网络通信中的作用

1. 一位同学扮演发送者，选择第二项或全部两项进行编码。
 - (1) 把字符转成十进制数
 - (2) 把十进制数转成二进制数

本课将关注以下问题：

1. 网络协议有什么作用？
2. 为什么要进行分层设计？
3. TCP/IP 能做什么？

互联网通信的根本目的是传输信息。信息以具体的数据来承载，数据要转换成各种信号后才能通过介质进行传输。也就是说，通信实际上是利用传输介质传输信号，从而传输数据，最终实现信息传输的过程。

网络协议是网络通信的基础，计算机之间要相互传输数据，必须“使用相同的语言”，使用同种协议。“如何对数据进行编码”“如何分包传输”等，只是网络协议要解决的一小部分问题。

2. 其他人拿到二进制数后，选择第一项或全部两项进行解码。

(1) 把二进制数转成十进制数 (2) 把十进制数转成字符

3. 询问发送者的意图，大家按同一规则解码，看看能否得到相同结果。

网络协议不仅规定分包传输策略和编码解码规则，还规定互联网中计算机的标识、网络资源的定位等。

5.2 分层

在网络协议中，分层思想是指构建互联网体系时，把复杂的通信问题分到不同层中，每层解决相对简单的问题，层层相叠，从而解决复杂的网络通信问题。网络协议展现出来的分层结构，正是这一思想的典型产物。

学习活动2

分析网络购物的配送过程（图5.2），从分层的角度，了解不同层的任务，以及要涉及的信息，体会分层的优势。

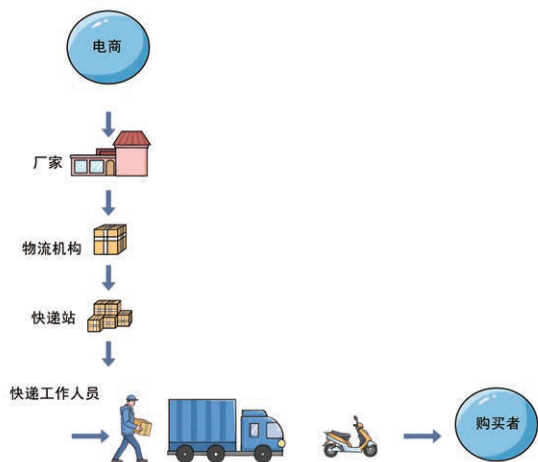


图 5.2 网络购物配送过程分层示意图

教师可以使用配套资源中的工具软件辅助完成活动，不宜针对二进制展开讲解。

通过组合，至少可得到两个自定义协议，分别用来传数和字符。

自定义协议 1：

十进制数转成二进制数 → 二进制数转成十进制数

自定义协议 2：

字符转成十进制数
↓
十进制数转成二进制数 → 二进制数转成十进制数
↑
十进制数转成字符

可参考表 5.1。

表 5.1 网络购物的配送过程

身份	任务	主要的信息
电商	确认订单	厂家信息、购买者信息
厂家	备货并交给物流机构	购买者信息、商品信息
物流机构	把商品送到快递站	购买者信息、调度信息
快递站	分派快递员	购买者信息、快递员信息
快递工作人员	将商品交给购买者	购买者信息
购买者	核对并确认订单	订单、厂家、商品等信息

互联网使用的基础协议是TCP/IP，它由很多协议构成，按照分层思想，可以得到表5.2所示的层次结构。应用层，负责使用从互联网传来的数据；传输层，负责保证数据传输的完整性及可靠性等；网络层，负责处理数据包；网络接口层，负责传输二进制数据。

表 5.2 TCP/IP 的层次结构

名称	描述	主要协议
应用层	负责数据的使用	HTTP、HTTPS、FTP
传输层	负责数据完整性及可靠性等	TCP、UDP
网络层	负责处理数据包	IP
网络接口层	负责实际传输二进制数据	以太网等其他通信网络接口

 学习活动3

参照老师的提示，打开命令提示符窗口，运行netstat -an命令，观察显示结果。

使用的协议有：_____

以下术语解释仅供教师参考，不宜要求学生记忆、背诵。

HTTP 指超文本传送协议 (hypertext transfer protocol)，HTTPS 指超文本传输安全协议 (hypertext transfer protocol secure)，FTP 指文件传送协议 (file transfer protocol)，TCP 指传输控制协议 (transmission control protocol)，UDP 指用户数据报协议 (user datagram protocol)。

netstat 命令可用于显示所用计算机的网络连接情况。

教学时，可采用执行系统菜单命令（图 5.3）、双击配套资源中的 cmd.bat 文件等方式打开命令提示符窗口。



图 5.3 执行系统菜单命令

拓展与提升

查阅关于OSI（open systems interconnection，开放系统互连）参考模型的图文或视频，把图5.4补充完整，并进一步体会分层设计。

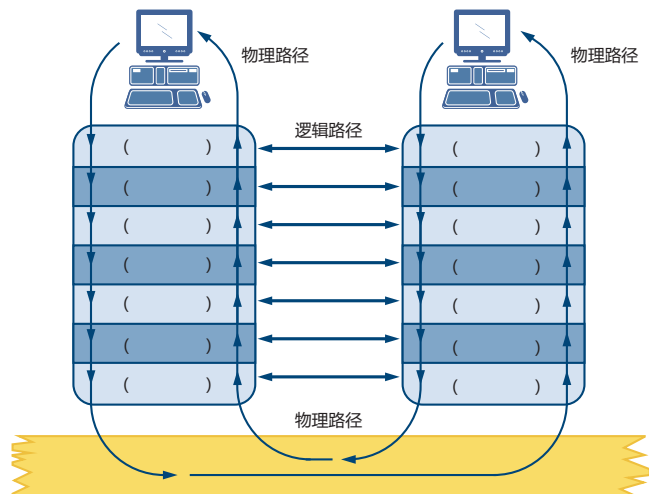


图5.4 OSI参考模型（一）

OSI参考模型把网络通信过程分为7层（图5.5），其特点是层次完整，层次间的调用关系清晰、严格，常常在网络分析、网络教学等场景中使用。

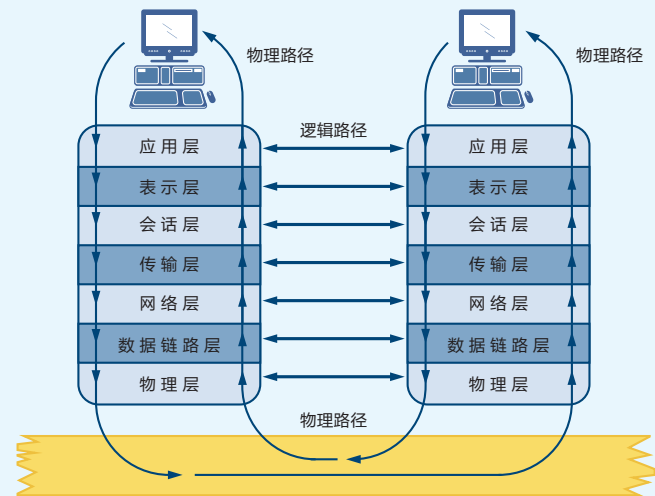


图5.5 OSI参考模型（二）

第 6 课

数字身份辨设备

学习目标

1. 知道 IP 地址在网络通信中的作用。
2. 理解 IP 地址的表示方法和编码含义。
3. 理解 IPv4 向 IPv6 演变的必要性。
4. 知道我国 IPv6 网络的建设成果。

互联网中有难以计数的网络设备，怎么区分这些设备呢？

6.1 IP 地址

为了加以区分，人们给网络中的设备设置了数字形式的标识，即 IP 地址。日常提及的 IP 地址，主要指 IPv4 地址。从形式上看，IP 地址常常由“.”隔开的 4 个十进制数来表示，这种表示方法被称为“点分十进制”法。IP 地址是个 32 位长的二进制数，例如：

192.168.10.4 11000000101010000000101000000100

依照用途，IP 地址分为公用地址和私有地址。公用地址可以在互联网中使用，由专门的机构负责统一分配；私有地址只能用于单位、家庭等组建的内部网，可以由组网人员自行分配。

学习活动 1

1. 参照老师的提示，打开命令提示符窗口，使用 ipconfig 命令，查看本机的 IP 地址。

本机使用的 IP 地址是：_____

这个地址属于：☐ 公用地址 ☐ 私有地址

本课将关注以下问题：

1. IP 地址是什么？
2. 如何理解 IP 地址的编码意义？
3. 我国为什么要大力发展 IPv6？

教学时，可有意识与之前所学内容进行呼应，让学生认识到，IP 提供了一个编码方案，用于对网络中的设备进行编码，IP 地址就是这套方案的具体体现。

注意，采用“点分十进制”法后，每个位置上的十进制数都必须是自然数，而且最大值不能超过 255。

与之前类似，展示一种打开命令提示符窗口的方式即可，如执行菜单命令、双击配套资源中的 cmd.bat 文件等。

2. 访问IP 查询网站，查看本机上网时对应的IP 地址。
 本机上网时对应的IP 地址是：_____。
 这个地址属于：☐ 公用地址 ☐ 私有地址

6.2 IP地址的编码意义

互联网是由各种网络连接而成的庞大网络，这些网络也要有自己的标识，IP 地址中就含有这样的标识。IP 地址一般由网络号和主机号两部分组成（图 6.1）。

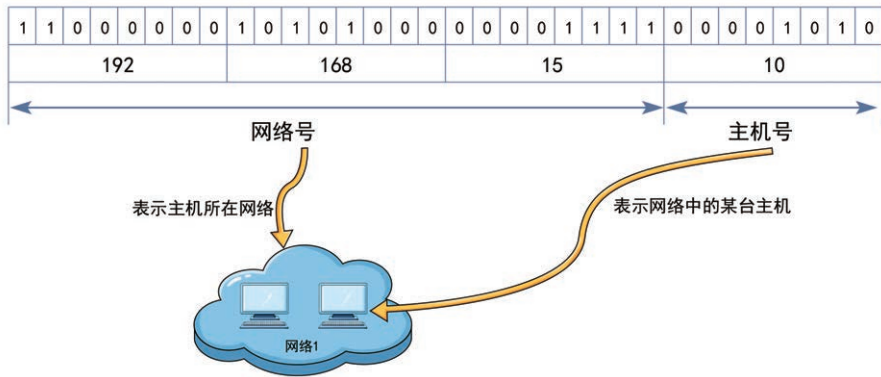


图 6.1 IP 地址的组成

学习活动 2

当前，一些犯罪活动发生在网络上，警方往往通过分析数据包中IP 地址的方式，追寻犯罪嫌疑人。警方是怎么做到的呢？

此活动让学生观察本机私有地址和上网时对应的公用地址，这里涉及共享上网会用到的地址转换技术。

教学时，教师可组织学生根据上一活动得到的本机私有地址，说出对应的网络号和主机号。

注意，根据网络号位数的不同，IP 地址主要分为三类（图 6.2）：

	0	1	2	3	4	5	6	7	15	23	31
A类	0	网络号								主机号	
B类	1	0						网络号			主机号
C类	1	1	0							网络号	主机号

图 6.2 IP 地址分类

A 类 IP 地址的网络号有 8 位，首位为 0；B 类 IP 地址的网络号有 16 位，前两位是 10；C 类 IP 地址的网络号有 24 位，前三位是 110。剩余的 IP 地址有特殊用途。

通过分析 IP 地址，可以找出其中的网络号，而网络号往往对应着现实中的某个地区或机构的网络。这样一来，就可以有效缩小侦查范围。此后再根据主机号，寻找相应的上网设备就可以了。

6.3 我国的IPv6建设

IPv4地址最多有 2^{32} 个。随着互联网的飞速发展,IPv4地址资源已经枯竭。研究人员在20世纪90年代中期提出了第6版IP,即IPv6。IPv6地址长度有128位,从理论上讲,可以提供约 3.4×10^{38} 个IPv6地址,足以给网络中的每台计算机、手机、智能冰箱等提供一个IPv6地址。

我国是世界上较早开展IPv6试验和应用的 国家,目前已建成全球最大规模的IPv6网络,在技术研发、网络建设、应用创新等方面取得了重要阶段性成果,已具备大规模部署IPv6网络的基础和条件。

学习活动3

实验目的 了解IP地址

实验条件 可联网的计算机

实验步骤

- 1. 记录教师用机的IP地址。
- 2. 尝试把本机IP地址的最后一位改成260,观察操作结果。
- 3. 尝试把本机IP地址改成教师用机的IP地址,观察操作结果。
- 4. 使用ipconfig命令,查看本机的IPv6地址。

实验记录

- 1. 教师用机的IP地址是: _____
- 2. 最后一位改为260时,显示: ☐ 地址不合法 ☐ 地址冲突
- 3. 改为教师用机的IP地址时,显示: ☐ 地址不合法 ☐ 地址冲突
- 4. 同一网络中计算机的IP地址: ☐ 不可重复 ☐ 可重复
- 5. 本机使用的IPv6地址是: _____

IPv6地址可以用16位一组的“冒号十六进制”法表示。例如:

68E6:8C64:0000:0000:0000:960A:0008:FFFF

事实上还可以进一步简化。例如,每一组去掉头部的0,连续的0用“::”表示:

68E6:8C64::960A:8:FFFF

如果因操作系统、网络环境等原因,导致学生前3步实验困难,那么教师可根据需要,选择视频演示、使用虚拟仿真工具演示等方式进行活动。配套资源提供了图6.3所示的虚拟仿真工具。



图 6.3 《IP地址仿真实验》软件窗口

参考: 1. 略; 2. 地址不合法; 3. 地址冲突; 4. 不可重复; 5. 略。

拓展与提升

在IPv6建设和应用方面，我国已经成为全球的领导者之一。请查找IPv6的相关资料，结合IPv6在某一具体领域的应用，如物联网、云计算、5G网络等，探讨IPv6的优势。

教师评价学生的回答时，主要关注IPv6的特点与具体应用的结合，例如：物联网通常包含类型各异、数量众多的设备，IPv6可提供足够多的地址，为这些设备联网提供必要的基础。

第 7 课

域名解析换编码

学习目标

- 1. 知道域名和 IP 地址的关系，理解域名解析过程。
- 2. 了解我国在根服务器相关领域的成就，了解域名解析服务自主可控的意义。

互联网中有很多服务器，回想一下，大家是如何记住并访问它们的呢？这就用到了域名。

7.1 域名

IP 地址难以记忆，于是人们按照一定规则给互联网中的一些计算机起了字符型的名字，这种名字被称为域名。

例如，`www.moe.gov.cn` 就是一个域名，其中 `cn` 表示中国，`gov` 表示政府机构，`moe` 表示教育部，`www` 是服务器的名称，合起来可以理解为“中国政府机构之一的教育部的名为 `www` 的服务器”（图 7.1）。不难发现，这些字符自右向左依次缩小描述的范围。



图 7.1 结构示意图

位于最右端的字符组合被称为根域名，如图 7.1 中的 `cn`。

本课将关注以下问题：

- 1. 域名是什么？
- 2. 什么是域名解析？
- 3. 为什么域名服务器能把域名解析成 IP 地址？
- 4. 域名解析服务可能涉及哪些安全问题？

表 7.1 常用域名字符串的含义

字符串	说明	字符串	说明	字符串	说明
cn	中国	gov	政府部门	www	万维网服务器
hk	中国香港	edu	教育机构	mail	电子邮件服务器
mo	中国澳门	net	网络机构	news	提供新闻的服务器
tw	中国台湾	com	商业组织	blog	网络博客服务器

7.2 域名解析

通过域名访问网站，计算机必须先获得域名对应的IP地址。把域名转换成IP地址的过程称为域名解析。在网络中，有一些服务器专门用于提供域名解析服务，这些服务器被称为域名服务器。域名解析是互联网的基础服务之一。

学习活动 1

实验目的 体验域名解析过程

实验条件 可联网的计算机、抓包软件

实验步骤

1. 执行 `ipconfig /all` 命令，观察显示的信息（图 7.2）。其中“DNS 服务器”标明了域名服务器的地址。

```
DNS 服务器 . . . . . : 192.168.168.150
                    192.168.168.20
                    192.168.168.22
```

图 7.2 显示的域名服务器地址

2. 执行 `ping` 命令，查看某域名对应的IP地址。

```
ping www.tsinghua.edu.cn
```

3. 运行某个抓包软件，开始抓取网络通信数据包。

4. 进行浏览网页等网络操作，分析抓包软件窗口中显示的数据包信息。

来源：192.168.168.150

www.tsinghua.edu.cn→166.111.4.100

教学时可进一步提出问题：为什么要设置好几个域名服务器？域名服务器一般有多个，第一个为主服务器，其他的则为辅助服务器。当主服务器发生故障或拥堵时，辅助服务器可以“挺身而出”完成相应的解析任务。这种措施体现了“冗余”思想。

`ping` 命令是常用的网络命令，参数是IP地址时，可以检测计算机是否能够接通那个IP地址代表的设备；参数是域名时，则会先把域名解析成IP地址，然后检测是否能接通。因而，`ping` 命令也常常用来查看域名对应的IP地址。

参照图 7.3，利用配套资源中的《网络嗅探器》软件进行实验，实验时选定“DNS 监测”选项。

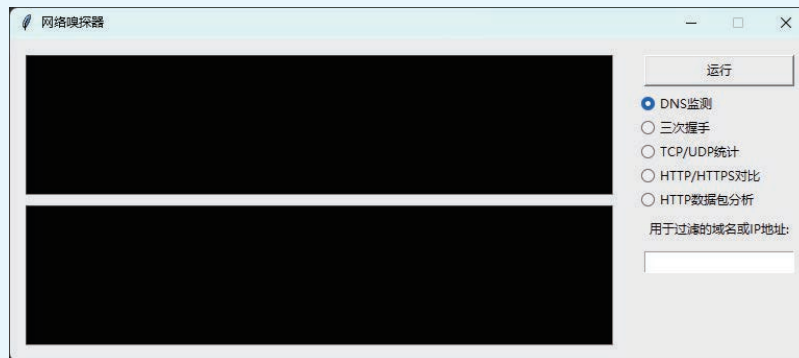


图 7.3 《网络嗅探器》软件界面

也可自行选择其他抓包软件。

使用别名的原因很多，其中较为重要的一条是，通过别名把不同地区的访问者引导到不同的服务器上，从而提高用户的访问速度，提升服务的可靠性。

来源: 192.168.168.150

www.gov.cn->www.gov.cn.bsgslb.cn

www.gov.cn.bsgslb.cn->zgovweb.v.bsgslb.cn

zgovweb.v.bsgslb.cn->124.236.72.37

zgovweb.v.bsgslb.cn->124.236.72.28

zgovweb.v.bsgslb.cn->124.236.72.30

很多域名会使用别名, 如 www.gov.cn 把 www.gov.cn.bsgslb.cn 作为别名, 别名也可使用其他别名。域名解析时会层层递进, 直到获取相应的 IP 地址。

实验结论

1. 本机的域名服务器地址是: _____
2. 通过运行 ping 命令, 发现 _____ 对应的 IP 地址是: _____
3. 分析数据包发现, 域名解析数据包来自 _____
4. 一个域名 (☐ 只能对应一个 ☐ 可以对应多个) IP 地址。

域名服务器中一般存放着地址解析表。理想状态下, 域名服务器收到解析请求后, 就会根据域名在表中进行查询, 然后把查到的 IP 地址反馈给请求者 (图 7.5)。

当然, 一台域名服务器不可能记录所有域名对应的 IP 地址, 如果它没有找到相应的数据记录, 就会要求其他域名服务器提供帮助。互联网中的域名解析服务是由不同层级的服务器协同提供的。位于最顶层的是根域名服务器, 简称根服务器, 它主要负责引导域名解析的数据流向。

在这个活动中, 软件左上文本框中显示响应信息概要, 左下文本框中显示计算机系统自动发送的域名解析请求。活动时可以引导学生对照着看, 从而认知“请求—响应”这一经典的网络服务工作模式。

可以引导学生把域名解析服务跟数据包传输关联起来, 让他们意识到, 网络服务最终要体现在传输的数据包中。

图 7.4 展示了不同层级的域名服务器协同工作, 最终完成域名解析任务。

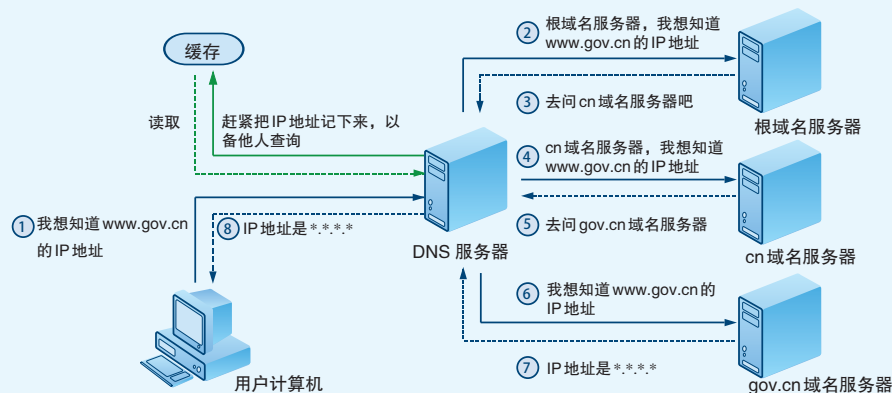


图 7.4 域名解析服务器协同工作示意图

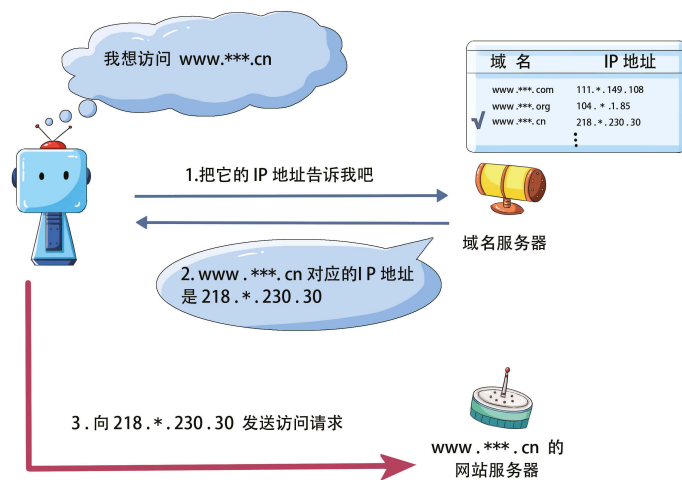


图 7.5 域名解析过程示意图

7.3 与域名解析相关的安全问题

域名解析服务是基本的互联网服务之一。域名解析服务的安全，关系着整个网络的安全。

根服务器自主可控

根服务器对网络通信的影响巨大，一旦这些服务器发生故障或遭遇攻击，就可能造成大面积网络通信故障。在IPv4体系中，全球的根服务器有13台，其中10台在美国，2台在欧洲，1台在日本。随着IPv6体系的正式启用，这一状况得到了改变。截至2017年，我国牵头发起的“雪人计划”已经在全球各地部署了25台IPv6根服务器，其中4台在我国。

警惕 DNS 欺骗

DNS欺骗是一种利用域名解析服务实施欺骗的攻击行为，通常表现为：在域名解析过程中，把用户原本要访问的IP地址，替换成特定的IP地址，

域名解析过程，实际用到了某种查找算法查找数据，充分利用了计算机运算速度快、记忆能力强等特点，可以高效、快速地完成域名解析。教学时，应引导学生注意：解决问题时，应尽可能发挥计算机的优势。

教学时，引导学生了解域名解析系统蕴含的“自治”和“分层”思想。“自治”是指解析信息分散在不同的服务器中，而不是集中保存处理，解析过程尽可能在有限的局部网络完成；“分层”则是指域名服务器之间体现出了非常强的层级关系，不同层级关注不同的解析任务。

教师可引导学生以“雪人计划”为关键词搜索更多信息，了解“雪人计划”出现的背景、目标、当前的建设成果等。

从而使用户在不知不觉中访问假冒的网站。DNS欺骗并不是“攻破”了网站，而是冒名顶替，假冒的网站一般与原网站极其相似，因而具有很强的欺骗性，使用者往往在欺诈发生后，如接到扣款通知后，才会发觉上当受骗了。为了有效抵御DNS欺骗，科研人员正在研制更安全的服务，我国大力推广的IPv6网络就支持更安全的域名解析服务。

学习活动2

一些单位或机构把和自己相关、相似的域名都进行了注册，并把这些域名指向同一个网站。谈一谈这样做的好处。

拓展与提升

国内很多知名企业的代表性域名被他人抢先注册，引发了很多纠纷。如果你是一家企业的负责人，你将采取哪些保护措施呢？

DNS欺骗是学生之前较少接触的一类安全问题。在DNS欺骗过程中，即使用户和网站平台做好了防护措施，问题仍有可能发生。这是因为产生问题的根本原因不在用户和网站平台，而在不安全的域名解析服务自身。要解决这一问题，必须对原有的通信协议进行完善或替换。IPv6网络就支持更安全的域名解析技术，可以提供更安全的域名解析服务。

这样可以防止用户因输入错误而访问了错误的网站，也可以阻止那些试图假冒正规网站的别有用心的人趁机做“坏事”。

意在引导学生了解域名的价值。教师可以提前准备一些企业保护域名的新闻材料。评价学生的回答时，把握住两点即可：申请企业名称或为新产品申请名称时，应重视相关域名的同步申请；域名若被恶意抢注，可以通过法律手段进行维权。

第8课

路由路径靠算法

学习目标

1. 了解路由器的主要功能，会追踪所用计算机访问目的地时经过的路径。
2. 了解找到通信路径的方法。
3. 了解路由服务自主可控的重要意义。

在互联网通信中，不同位置的网络设备到底是如何找到通信路径的呢？
本课介绍寻找通信路径的服务——路由服务。

学习活动1

有同学绘制了图8.1来展示心目中的互联网，并认为：互联网由不同的网络互相连接而成；位于中心的网络是网状的，这样更健壮；家庭或学校中的计算机网络一般位于互联网边缘。

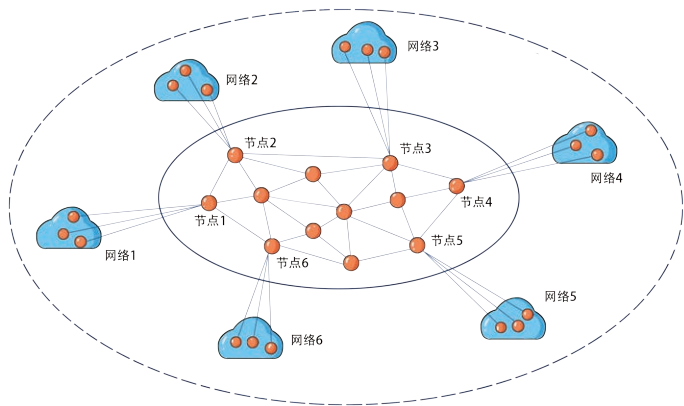


图8.1 绘制的示意图

对于这位同学绘制的图和他的观点，你有什么看法？

本课将关注以下问题：

1. 为什么需要路由器？
2. 路由器如何决定下一个接收者？
3. 路由服务涉及哪些安全问题？

活动的目标是引导学生形成对互联网的整体认知，只有头脑中有了不同网络互联这个整体印象，后面介绍路由服务才有意义。如果仅局限在本地网络，路由服务的作用是体现不出来的。

条件允许时，教师也可以采用先由学生绘制，再由教师提炼总结的方式开展学习活动。

8.1 路由的作用

经过前面的学习，大家知道互联网由不同网络连接而成，网络通信时需要使用与图 8.2 类似的 IP 数据包（域名会转换成 IP 地址）。但 IP 数据包到底是如何到达目的地的呢？

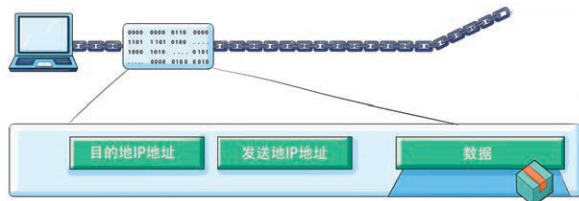


图 8.2 IP 数据包示意图

互联网中的路由服务，就是来解决这一问题的。路由服务由数量众多的路由器协同实现，这些设备收到 IP 数据包后，会根据其中的目的地 IP 地址，计算出下一个要到达的位置。这样一步一步，最终到达目的地。

学习活动 2

实验目的 查看访问一个网站时需要经过的路由器

实验条件 可联网的计算机

实验步骤

1. 执行 ipconfig 命令，观察窗口中的显示。其中“默认网关”一行中标注的地址，就是通信时经过的第一个路由器。它是_____
2. 执行 tracert www.gov.cn 命令，观察屏幕显示可以发现，到达这个网站经过了_____个路由器。

实验结论

找出通信路径一般需要（☐ 多个 ☐ 一个）路由器彼此配合。

域名要经过域名解析，转换成 IP 地址，才能真正用于互联网数据通信；正是由于 IP 数据包中有目的地 IP 地址，路由服务才能发挥作用。路由器工作在网络层，处理的都是 IP 数据包。

数据包每经过一个路由器被称为一跳，一般来说，如果在 30 跳内仍然没有找到可用的传输路径，则认为传输失败。如果学生学有余力，教师可安排他们用无法访问的域名进行测试，然后观察最多经过多少跳后，显示跟踪结束。

使用 tracert 命令追踪通信路径时，需要与相关设备进行交互。图 8.3 中间的三列显示的就是交互需要的时间。如果超出了设定的时间，就会显示为星号。如果全部都是星号，则会显示“请求超时”。

```
C:\>tracert www.gov.cn
通过最多 30 个跃点跟踪
到 zgovweb.v.bsgslb.cn [123.184.221.157] 的路由:

  1  6 ms    2 ms    2 ms  10.50.16.1
  2  <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 10.1.254.253
  3  4 ms    2 ms    2 ms  106.37.195.65
  4  *      36 ms   2 ms  36.112.252.201
  5  2 ms    *      *    219.141.140.73
  6  *      *      *    请求超时。
  7  *      *      *    请求超时。
  8  14 ms   *      *    219.148.212.130
  9  *      *      *    请求超时。
 10  *      *      *    请求超时。
 11  *      *      *    请求超时。
 12  15 ms   17 ms   17 ms 157.221.184.123.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn [123.184.221.157]
```

图 8.3 显示效果

网络中的一些设备，出于安全等因素的考虑，会拒绝回应 tracert 的部分请求或全部请求。这时，相应的位置也会显示为星号。不同地区、不同时刻执行同样的命令，可能会因网络状况的变化，得到不同的通信路径或不同的 IP 地址。教师可以根据需要选择其他域名进行活动。

8.2 路由与算法

对于路由器来说，工作时依据的是路由表。路由器收到IP数据包后，会根据目的地IP地址，在表中找出记录好的传输路径，然后把IP数据包转发出去。有多条传输路径可以到达目的地时，路由器会根据权重等信息，选择更优的路径（图8.4）。

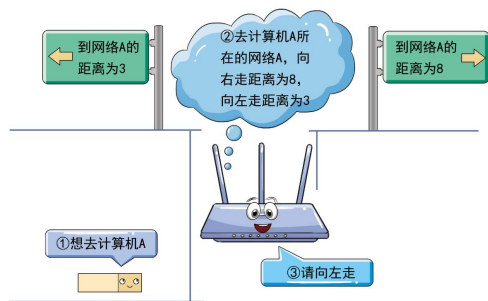


图 8.4 路径优化示意图

学习活动3

根据图8.5展示的信息，按要求展示路由过程。

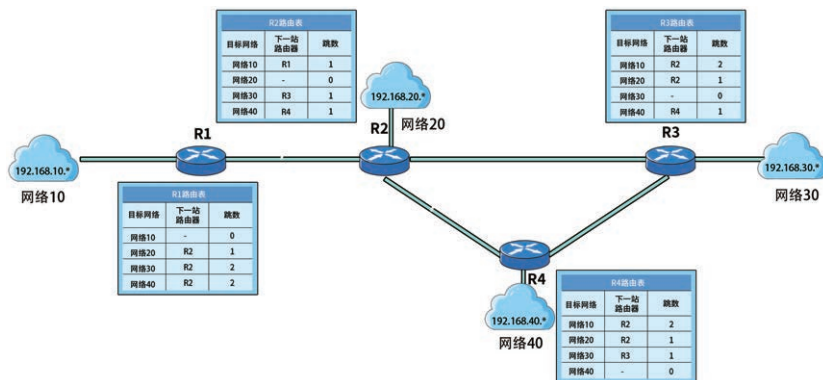


图 8.5 路由过程示意图

查路由表对学生来说不难理解，但路由器如何获得这张表，如何维护这张表呢？获得和维护这张表可以由人来完成，当网络发生变化，也由人更改路由表来适应新的变化。此外，也可以由路由器彼此交换信息自动更新路由表，涉及的算法非常复杂。学生适当了解即可。

路由表主要用于记录“下一站”，而不是最终的“目的地”。因此，在R1的路由表中，访问网络20、网络30、网络40都应前往与之相连的R2。

192.168.10.2 跟 192.168.20.7 通信, 可选择的通信路径: _____

192.168.10.2 跟 192.168.30.7 通信, 可选择的通信路径: _____

192.168.10.2 跟 192.168.40.7 通信, 可选择的通信路径: _____

8.3 与路由相关的安全问题

路由服务是基本的互联网服务之一。网络传输过程中, IP 数据包要借助路由服务进行传输。所以, 控制了路由服务就意味着控制了网络传输过程。路由服务的安全, 关系着整个网络的安全。

学习活动 4

阅读下面的资料, 从国家网络安全和个人信息安全两个角度梳理与路由服务相关的安全问题。

自主可控事关国家网络安全。如果不法分子通过路由器破坏通信路径、窃听通信数据, 将引发安全风险, 甚至严重威胁我国信息安全。因此, 路由器硬件生产、软件开发、算法设计等各个层面的自主可控, 是关系国家网络安全的大事。早在 2017 年, 相关部门就已把路由器列为网络关键设备, 并制定了相应的技术规范。

合理使用事关个人信息安全。越来越多的家庭开始使用路由器共享上网, 越来越多的人开始利用机场、酒店等场所的路由器上网……无论是网络的组建者还是使用者, 都应了解相关的安全知识, 提升保障信息安全的意识。

拓展与提升

有同学说: “域名解析服务决定数据去哪, 路由服务决定数据如何去。”对于这个观点, 你怎么看?

参考答案:

192.168.10.2—R1—R2—192.168.20.7

192.168.10.2—R1—R2—R3—192.168.30.7

192.168.10.2—R1—R2—R4—192.168.40.7

教学时, 可安排学生只选取一个角度进行梳理, 然后通过交流讨论、教师点评等环节, 帮助他们形成整体认识。

对于学有余力的学生, 可以引导他们自行搜索因路由服务问题引发的网络安全事件, 并通过简单分析, 帮助他们理解路由服务自主可控的重要性。

域名解析服务器可以将域名转变为 IP 地址, 分配 IP 数据包的去向。路由器会分析 IP 数据包中的目的地等信息, 经过计算后, 指明通信路径。

第9课

数据传输有新意

学习目标

1. 知道端口的作用。
2. 知道可靠传输和不可靠传输的特点及应用场景。
3. 了解研究者在解决网络数据传输问题的过程中，采用的创新思想和技术手段。

视频直播、文件传输对网络数据传输有什么不同要求？该采取哪些技术手段来保证传输过程稳定、流畅呢？这一课介绍传输层的相关知识。

学习活动1

有同学根据TCP/IP的分层结构绘制了模型（图9.1）。谈一谈你对这张图的看法，并回顾传输层的主要作用。

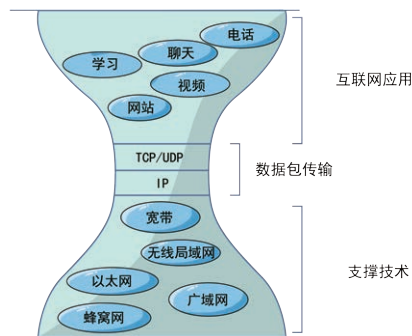


图 9.1 某同学绘制的 TCP/IP 模型

9.1 传输层的主要功能

网络层的路由服务实现了IP数据包在计算机之间的传输，那为什么还需要传输层呢？传输层的主要功能包括：通过端口区分应用、提供两种数据传输方式。

本课将关注以下问题：

1. TCP/IP 的传输层有哪些主要功能？
2. TCP 如何实现可靠传输？

引导学生回顾之前所学的 TCP/IP 分层结构的知识，让他们对传输层在整个互联网协议中的位置有更加清晰的认识，从而帮助他们更好地理解传输层的作用。

虽然网络层通过路由服务解决了 IP 数据包的传输问题，让 IP 数据包经历“千辛万苦”到达目的地，但“哪个应用要使用这个 IP 数据包”“传输的数据是否完整”“传输过程中出错了怎么办”等问题也非常复杂，需要通过传输层来解决。这种功能上的区分，正是分层思想的重要体现。

计算机常常会同时运行多个互联网应用，对这些应用而言，只有一部分IP数据包是自己需要的。这时，可以依靠端口进行区分。端口通过端口号来标记，范围从0到65535。

不同互联网应用需要的数据传输方式可能不同。有些需要可靠网络传输，有些则需要速度更快的不可靠网络传输。传输计算机文件时，非常重视传输的准确性，如果传输过程中某个包出现了问题，则必须重发。因为一个包出问题，会导致传输的其他数据也没法正常使用。此时，应采用可靠方式传输数据，对应的协议是TCP。

视频直播时，需要快速传输数据，如果传输过程中某个包出现了问题，也不需要重发，因为直播内容已经变了，重发没有意义。面对这样的需求时，可以采用不可靠方式传输数据，对应的协议是UDP。

两者的区别可见图9.2。



图9.2 可靠传输与不可靠传输

学习活动2

在图9.3中，你觉得哪一边可用来代表可靠传输？哪一边代表的传输方式更适合视频直播？

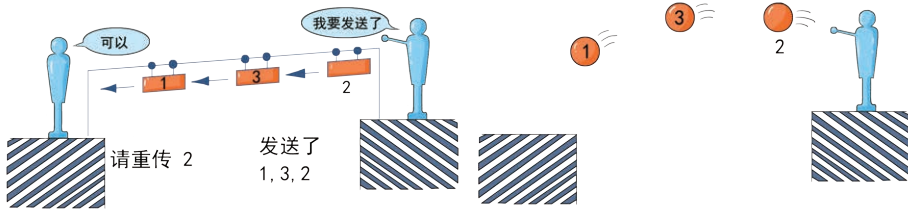


图9.3 可靠传输与不可靠传输

教学时，可以用食堂作类比：IP地址相当于食堂的地址，端口相当于食堂内不同的服务窗口（图9.4）。



图9.4 服务窗口与端口对比示意图

建议教师基于形象化、简易化等原则，自行获取并利用图像、动画、视频等可视化手段，帮助学生认识可靠传输和不可靠传输的特点。此处不用讨论是否面向连接、如何确认等具体过程，让学生了解两种数据传输方式的区别即可。

要引导学生意识到：可靠传输并不意味着不会丢失或者传错，而是能通过某种机制，发现传丢或传错的包并要求发送方重新发送，进而保证数据的完整性和准确性。由于校验数据的过程相对复杂，本课只展示包丢失后要求重传的情况。

直播数据需不断实时更新，重传传丢、传错的数据，在直播场景中没有太大意义。因此，视频直播更适合用不可靠方式传输数据。

9.2 TCP与可靠传输

握手机制用于确保通信双方已经建好了通信连接，这是实现可靠传输的前提。因此TCP被称为面向连接的协议。UDP不需要这个过程，被称为面向无连接的协议。图9.5展示了基于TCP的“三次握手”过程。

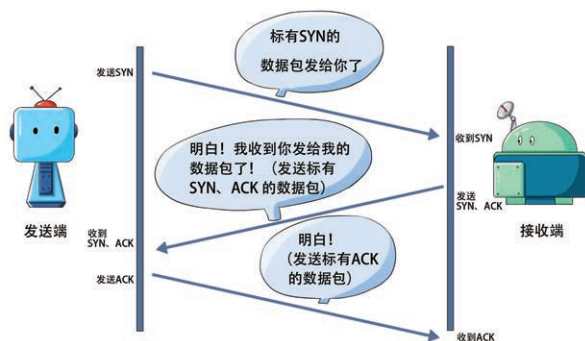


图9.5 “三次握手”过程

学习活动3

实验目的 观察TCP的“三次握手”过程

实验条件 可联网的计算机、抓包软件

实验步骤

1. 启动抓包软件。
2. 浏览网站，然后分析抓取的数据包，进而分析出“三次握手”过程。

使用配套资源中的抓包软件时，可获得类似下面的信息。

与 166.111.4.100 的三次握手过程：

1. 源IP：10.50.16.181:61140 目标IP：166.111.4.100:443 标识：SYN
2. 源IP：166.111.4.100:443 目标IP：10.50.16.181:61140 标识：SYN ACK
3. 源IP：10.50.16.181:61140 目标IP：166.111.4.100:443 标识：ACK

建议教师基于形象化、简易化等原则，自行获取并利用图像、动画、视频等可视化手段，帮助学生认识“三次握手”过程。

可参照图9.6,利用配套资源中的《网络嗅探器》软件进行实验。实验时，应选定“三次握手”选项。如果在窗口中输入了域名或IP地址，就可以只展示与特定域名或IP地址相关的三次握手过程。

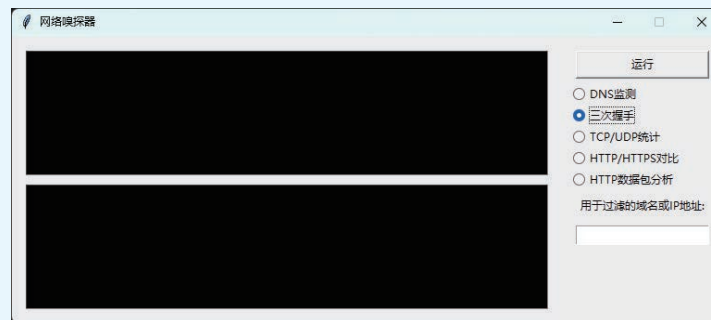


图9.6 《网络嗅探器》软件窗口

教师也可以根据实际教学需要，选择其他抓包软件进行实验。

实验结论

选择一个握手过程的数据包进行分析可知：

1. 本次握手过程请求是由_____通过_____端口发起的，目标是_____的_____端口，带有_____标记。
2. _____通过_____端口，对_____的_____端口进行了响应，响应中带有_____标记。
3. _____通过_____端口向_____的_____端口发送了带有_____标记的数据包，表示“三次握手”过程结束。

拓展与提升

滑动窗口机制是保证数据可靠传输的一个重要机制。简单来说，这种机制会给数据包标上序号，并记录数据包的状态，如果某个包出了问题就重传；如果网络堵塞，滑动窗口机制就会降低发送频率，缓解拥堵情况。

参阅相关资料，总结自己对滑动窗口机制的认识。

如果学生学有余力且比较感兴趣，教师可以利用网络中搜到的视频、动画等展示滑动窗口的工作过程，特别是出现传输错误时进行重传的过程，进而帮助他们理解可靠传输的实现方式。

第 10 课

综合所学建网络

学习目标

1. 熟悉常用的网络硬件和连接方式。
2. 能根据需求选择合适的网络硬件设备，组建具有直播功能的小型网络。
3. 增强网络安全意识，提升网络安全技能。

丰富多彩的校园活动又要开始了，这一课将搭建一个小型网络，对校园运动会、读书节等活动进行直播，让那些不方便到现场的老师和同学也能观看。

10.1 网络直播常用的硬件

网络活动离不开硬件的支持（图 10.1）。以校园直播活动为例，可能需要摄像头拍摄视频，需要计算机充当直播服务器，需要路由器把各种设备连接起来……



图 10.1 可能需要的硬件设备

本课将关注以下问题：

1. 组建直播网络需要哪些硬件？
2. 如何连接设备组建网络？
3. 如何设置相关的网络参数？

如果条件有限，教师可以通过视频、动画、图像等方式展示硬件设备，可自行选择虚拟仿真工具让学生完成组网任务。

充当直播服务器的计算机，需要安装、运行相应的视频服务软件。教师可根据需要自行搜索、安装这类软件。

本课搭建的网络是一个简易的小型局域网，提供的直播服务主要针对局域网内的设备。若想扩大直播服务范围，则需要考虑设备、技术、法律法规等很多因素。

开展直播活动前，应引导学生了解相关规定。例如，《中华人民共和国未成年人保护法》第七十六条规定：网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。

 学习活动 1

- 1. 依据搭建具有视频直播功能的小型网络的需求，选择硬件设备，并做好记录。
- 2. 是否需要无线路由器？为什么？

10.2 连接方式

连接各种网络设备时，可以根据设备特点选择有线连接方式或无线连接方式（图 10.2）。一般来说，有线连接更加稳定，但布线等操作相对烦琐；无线连接相对便捷，但稳定性稍差。

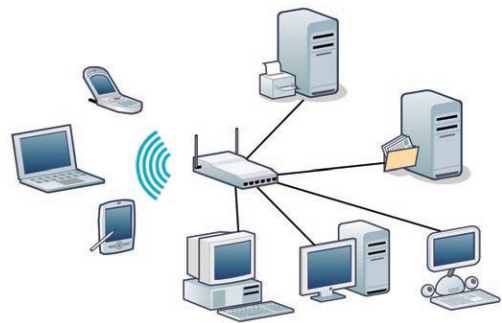


图 10.2 有线连接与无线连接

 学习活动 2

为上个活动选定的硬件设备确定连接方式，并记录。

- 1. 教师应提供多种网络设备供学生选择，并带领学生了解它们的功能，为后续的组网活动做好准备。教学时可引导学生参照表 10.1 做记录。

表 10.1 硬件设备记录单

硬件设备	作用简介

- 2. 需要无线路由器，因为用它可以方便地把手机、平板计算机等移动设备连入直播网络。

教学时如果没有足够的无线路由器，可考虑用开启了无线热点功能的手机充当无线路由器，从而让学生体验无线组网过程。

教学时可引导学生参照表 10.2 做记录。

表 10.2 连接方式记录单

硬件设备	连接方式	理由
	☐ 有线连接 ☐ 无线连接	
	☐ 有线连接 ☐ 无线连接	
	☐ 有线连接 ☐ 无线连接	

10.3 设置网络参数

组建网络时，除了要把设备连接起来，还要对设备进行设置。例如，哪些设备需要特意设成静态IP地址，哪些设备应使用动态IP地址，怎样设置更有利于网络安全等。

学习活动3

1. 负责直播的计算机，拍摄不同场地的摄像头，应使用（☐ 静态IP地址 ☐ 动态IP地址），理由是：_____
2. 用来观看活动的设备，应使用（☐ 静态IP地址 ☐ 动态IP地址），理由是：_____
3. 参照老师提供的资料，通过给无线路由器设置密码等方式，提高网络的安全性。
4. 测试直播所需的主要设备是否已正确接入网络，可使用的方法是：_____

拓展与提升

1. 想让学校里位于其他房间的老师 and 同学观看直播，该怎么办？
2. 想让校外的人观看直播，该怎么办？

一般来说，连接路由器后，计算机等设备会自动得到一个IP地址。由于每次连接可能得到不同的IP地址，因而被称为动态IP地址。静态IP地址一般通过手工方式进行设置。对于服务器等专用网络设备，需要被其他设备访问，因而一般使用静态IP地址。

可提示学生利用 ping 命令检测设备是否已正确接入网络。

实际测试时，学生可能会遇到各种问题。活动时，教师应引导学生从遇到的实际网络问题入手，分析网络故障的原因，寻找解决方案，从而进一步熟悉网络设备的功能和工作特点。

1. 可以考虑把直播网络使用的路由器按照学校网络管理部门制定的规则接入校园网，并公布视频服务器的地址。其他房间的师生可以据此访问服务器，观看直播。

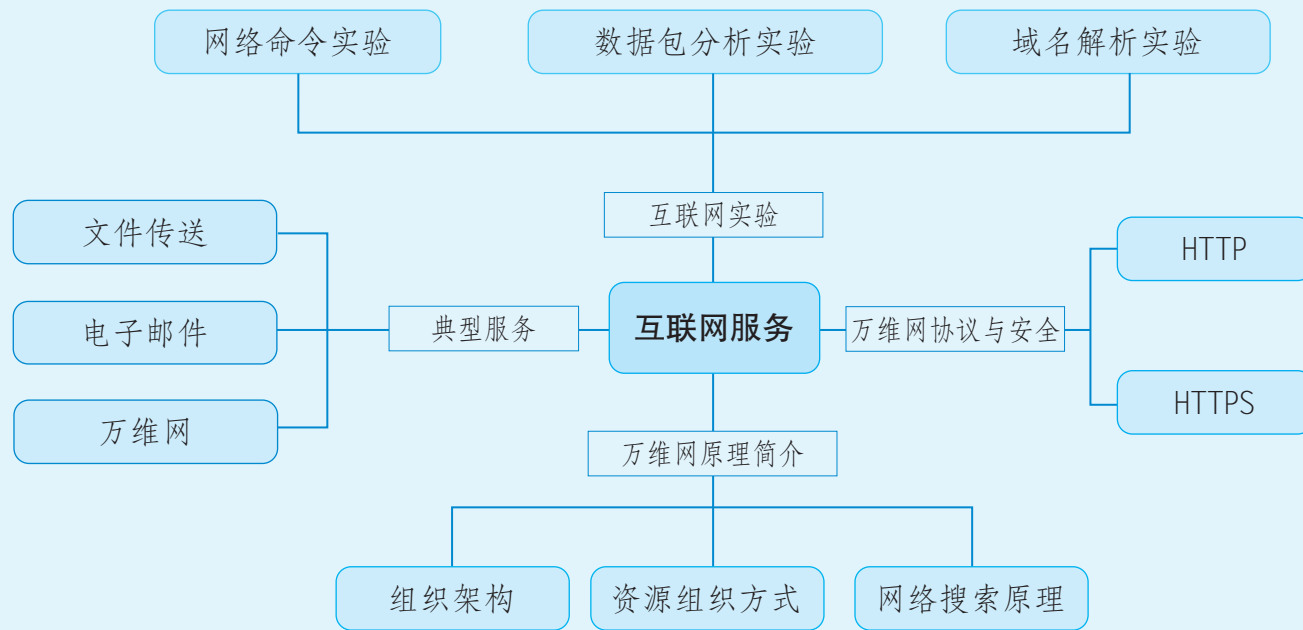
2. 受IP地址分配、校园网安全规范等因素的限制，想让校外的人观看直播，通常要借助互联网上的视频服务平台。具体操作可自行搜索相关说明。要注意，在进行直播的过程中，不要违反《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。

【引言】

建设网络强国，要有自主可控的核心技术，也要有丰富全面的信息服务、繁荣发展的网络文化。互联网为信息社会提供了文件传送、电子邮件、万维网等多种典型服务，深刻影响着社会的方方面面。

本单元将概要介绍互联网典型服务，以当前应用最广泛的万维网为抓手，梳理它的结构特征和应用特点，探寻网络搜索的工作过程，剖析网络协议对网络安全的影响。最后，通过网络实验活动，对之前所学进行归纳梳理。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室。

【学习目标】

- 1. 知道典型的互联网服务，了解万维网的结构特征，知道万维网的工作模式。
- 2. 知道基于 HTTP 的数据传输过程，了解 HTTPS 的工作原理。
- 3. 知道搜索引擎的简单工作过程。
- 4. 增强对万维网技术的认识，初步具备利用万维网解决问题的能力。
- 5. 能在教师的指导下，使用网络命令和工具软件完成网络实验。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
知道典型的互联网服务，了解万维网的结构特征，知道万维网的工作模式	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道基于 HTTP 的数据传输过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解 HTTPS 的工作原理	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道搜索引擎的简单工作过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能根据需要熟练使用互联网服务	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能在教师的指导下，使用网络命令和工具软件完成网络实验	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 11 课

互联网服务应用广

学习目标

1. 知道典型的互联网服务，了解它们的应用现状。
2. 知道万维网的基本要素，感受它的优势。
3. 感受万维网的不断发展创新。

学校将开展一年一度的读书节线上分享活动。本课将一边收集资料，一边探讨网络服务的原理。

11.1 互联网服务与协议

除了域名解析、路由外，互联网服务还包括文件传送、电子邮件、万维网等多种服务。

文件传送指通过网络传输各种文件的服务，使用的协议是FTP，也被称为FTP服务。

典型的电子邮件系统（图 11.1）主要涉及两种协议：SMTP 和 POPv3。SMTP（simple mail transfer protocol，简单邮件传送协议）用于发送邮件；POPv3 指第 3 版 POP（post office protocol，邮局协议），用于接收邮件。

人们通过浏览器访问各种网站时，其实就是在使用万维网（world wide web，WWW）。浏览时，人们可以随时通过超链接查看感兴趣的内容，获取信息既方便又快捷。

本课将关注以下问题：

1. 有哪些典型的互联网服务？
2. 为什么万维网当前最受欢迎？

提供文件传送服务的网站已经越来越少了。如果学生学有余力，教师可以在局域网中运行 FTP 服务器，然后组织学生运行客户端软件，体验上传和下载文件的过程。

教学时，可通过一些历史趣闻增加学生的学习兴趣：“用户名@服务商域名”是电子邮箱的标准格式。在互联网发展早期，研究人员测试网络通信时，首次使用@分隔用户名和主机名，这个字符比较生僻，一般不会出现在名称中。此外，@与英文单词at同音，用这个字符既简便又富有含义，最终它成为电子邮件的标志性符号。

万维网常常与互联网混为一谈，事实上，万维网只是互联网的一种服务。

万维网起源于欧洲粒子物理实验室，最初用于方便实验室的研究人员共享与交流信息，后来万维网很快成为主要的互联网服务。教学时，可以组织学生搜索、查看关于科学家发明万维网的资料，让他们更深入地了解万维网出现的背景和它对信息共享的重要意义。

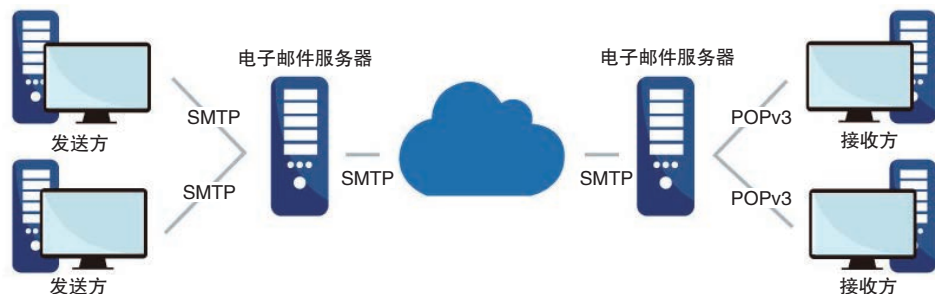


图 11.1 典型的电子邮件系统示意图

1994年，中国科学院高能物理研究所建成我国第一台万维网服务器（图 11.2），极大推动了我国信息化的发展。



图 11.2 中国第一台万维网服务器

学习活动 1

1. 查找资料学习收发电子邮件的相关知识，然后尝试使用一种客户端软件收发电子邮件。
2. 用浏览器登录网站并收发电子邮件，然后与使用客户端软件的体验进行对比。

万维网能够得到广泛应用，得益于它采用的三要素：超文本技术，即以超链接的形式组织、管理世界各地的信息资源；超文本语言，是超文本技术的载体，具体表现为含有超链接的网页；统一资源定位符，用于对不同位置的资源进行编码标识，是超链接得以实现的基础。

这台服务器在向全世界介绍我国高能物理科研最新动态的同时，还设立了一个栏目专门向世界展示灿烂的中华文化和历史。国务院新闻办、新华社等部门都曾借助这一窗口对外发布信息。2021年8月，这台服务器作为科技文物被中国国家博物馆收藏。

提示学生：互联网可以助力传统文化保护，同时它自身的发展也可以成为文化遗产的一部分。

不同客户端软件的操作方法大同小异，且操作并不是此处的重点。此处关注点在于：形成对客户端软件的直观认识，意识到可以利用客户端软件使用某些网络服务；通过设置 SMTP 服务器、POPv3 服务器等参数，引导学生意识到设置的不同服务器对应着不同的网络协议，加深对网络协议的理解。

很多客户端软件会自动填写相应的参数。这时，教师可引导学生打开设置窗口，观察其中的设置情况。

11.2 万维网的特点

使用万维网只需要浏览器就可以了，不需要安装其他软件，非常方便。随着硬件性能和软件技术的提升，网页变得图文声像并茂，浏览器、服务器和网页能够协同完成的任务也越来越多。

发展到现在，万维网已经成为应用最广泛的互联网服务，除了最基本的浏览网站，几乎所有的网络活动都可以基于万维网进行。例如：可以通过网页的形式访问电子信箱、收发电子邮件；可以通过网页的形式登录即时通信服务器，与其中的好友聊天；等等。

 学习活动2

小组成员分别从网络社交、在线编程等角度体验基于万维网的互联网应用，然后从功能丰富性、设备兼容性、界面友好度等方面谈谈使用感受，总结万维网的特点。

 拓展与提升

体验收发电子邮件的不同方式，感受互联网发展创新的过程。
方式一：查阅用指令发送电子邮件的资料，对照表 11.1 了解主要指令的功能。

表 11.1 主要指令表

主要指令	功能介绍
telnet smtp.***.com 25	连接SMTP服务器
helo ***.com	向服务器表明身份

参考表 11.2 组织学生开展活动。

表 11.2 任务记录表

任务	相关网站
基于万维网使用社交媒体	
基于万维网进行在线编程	
基于万维网进行文字处理	
基于万维网进行在线学习	

续表

主要指令	功能介绍
auth login	设置发件箱账号密码和授权码
mail from: ***@***.com	设置发件箱地址
rcpt to: ***@***.com	设置收件箱地址
data	编写邮件
from:<***@***.com>	发件人地址
to:<***@***.com>	收件人地址
subject: ***	邮件主题
quit	退出

方式二：利用客户端软件收发电子邮件。

方式三：利用浏览器收发电子邮件。

通过对比三种使用电子邮件的方式，引导学生感受万维网的便捷。电子邮件只是活动的载体，也可以根据需要，选择文件传送服务等进行活动。

具体来说：

方式一要用字符命令完成发送邮件的操作，难度较大。如有必要，可采用视频演示的方式进行。

方式二和方式三前面都已体验过，此处主要用来对比。教师可根据学情，适当回顾相关知识和技能。

第 12 课

万维网服务大揭秘

学习目标

1. 了解万维网的结构特征。
2. 了解万维网的工作模式。
3. 了解统一资源定位符。
4. 理解万维网在数据组织方面的创新思维。

万维网是如何组织海量数据的呢？本课将学习相关内容。

学习活动 1

用浏览器访问网站时，各种资源是通过图 12.1 中的哪种结构组织在一起的？这种结构有什么好处？

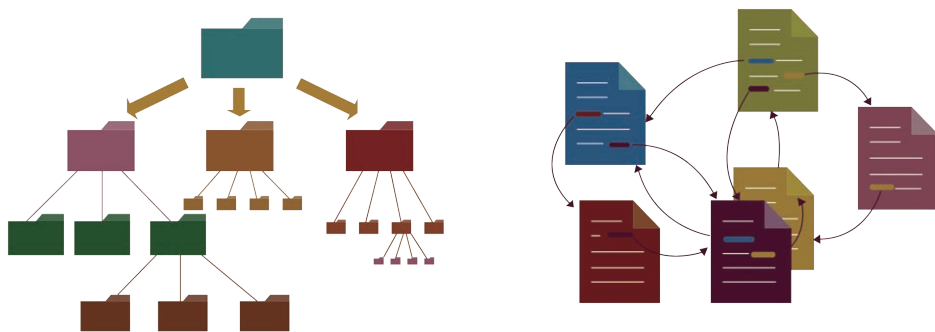


图 12.1 树状结构与网状结构

12.1 万维网的结构特征

整体上看，万维网是一种分布式服务（图 12.2），它没有统一的中央服务器，而是由许多万维网服务器提供服务。

本课将关注以下问题：

1. 万维网有哪些结构特征？
2. 万维网是如何工作的？

万维网创新性地借用超链接技术，使资源之间形成一个无中心、高度互联的网状结构。教学时，可引导学生探讨这种网状结构的优势。通过对比，帮助学生更新认知，理解万维网独特的组织方式及其背后的原理。

注意，文件系统的树状结构和万维网的网状结构并不是互相排斥的。网页文件及相应的资源以树状分类保存在文件系统中，又通过“超链接”在万维网中形成网状连接。

从不同角度、不同层次观察同一事物，可以看到不同的结构特征。这一部分就从万维网整体和使用者个体两个角度，对其结构特征进行观察。

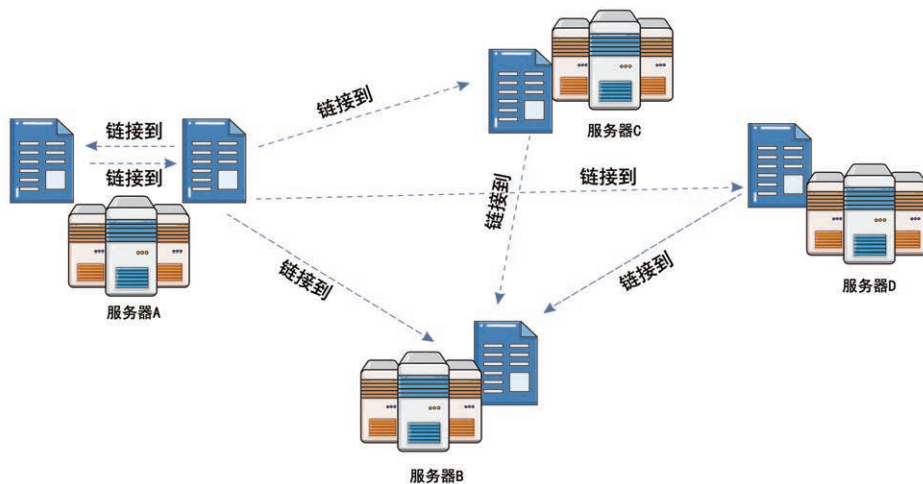


图 12.2 分布式服务

从使用角度来说,万维网属于主从式服务(图12.3)。“主”代表服务器,指提供服务的高性能计算机或专用设备;“从”代表客户端,指普通计算机、智能手机等设备。

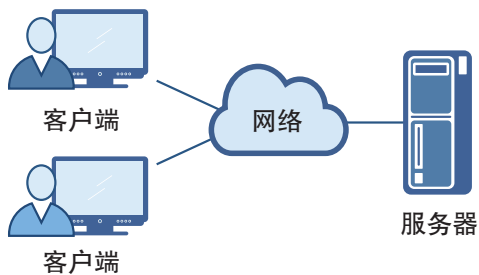


图 12.3 主从式服务

主从式服务要求资源保存在服务器中,这种结构称为“客户端-服务器”结构。对万维网来说,客户端只要安装浏览器即可,这样就形成了“浏览器-服务器”结构。这种结构是“客户端-服务器”结构的特例(图12.4)。

现在,互联网和万维网已经密不可分。互联网是万维网得以广泛应用的基础,没有互联网,万维网就“无用武之地”;万维网是人们使用互联网的重要途径,没有万维网,互联网中的资源就可能无法充分利用。

如果学生对“服务器”等专业名词仍比较陌生,教师可将知识卡片提前发给学生,以补充基础知识。或有意识地将这些知识卡片应用到之前的学习活动中,如第4课的传递卡片活动。

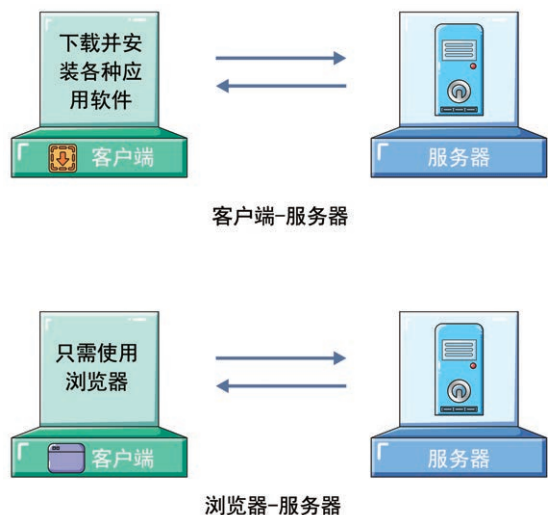


图 12.4 “客户端—服务器”结构与“浏览器—服务器”结构

12.2 万维网的工作模式

万维网是一种典型的“请求—响应”式网络服务（图 12.5）。

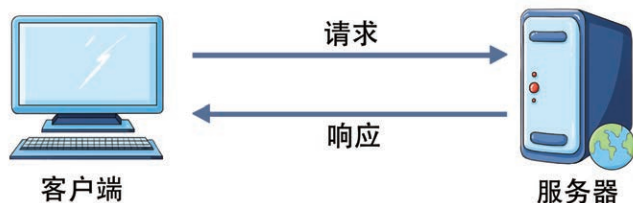


图 12.5 “请求—响应”模式

向服务器发起请求时，通常要用到关于网页、图像等资源的网址，这些网址就可以理解为统一资源定位符。统一资源定位符的具体形式比较复杂，一般包括协议、域名、端口、路径、参数等（图 12.7）。

对于那些学有余力的学生，教师可组织他们利用浏览器提供的“开发者工具”，查看浏览时实际发生的网络行为（图 12.6），进一步领会“请求—响应”工作模式。

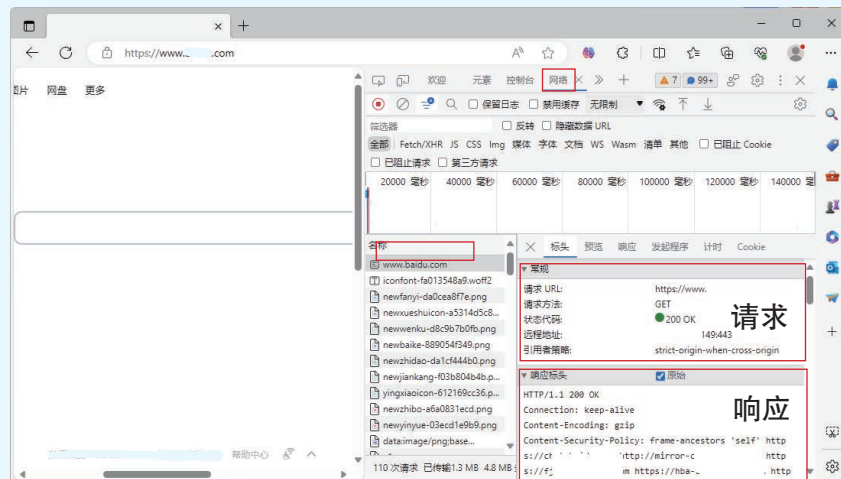


图 12.6 浏览网页时的网络行为

对学有余力的学生，可引导他们进一步了解网址、网络协议、域名、IP 地址等概念之间的关系。网址用于表示网页、声音、图像等资源的地址，访问互联网时，需要输入网址访问相应的资源。网络中的资源都存放在计算机系统中，网址中必然含有可以表示计算机身份的信息，如 IP 地址或域名。

http://www.***.cn:8080/welcome.html



图 12.7 统一资源定位符示意图

学习活动2

猜测下面网址的作用，用浏览器尝试一下，看看与猜想是否一致。

<https://www.baidu.com/s?wd=北斗导航>

学习活动3

组建简易的网站

1. 各小组利用老师提供的资源包把一台计算机设为万维网服务器，公布IP地址和端口号。
2. 组员通过浏览器访问本组搭建的网站。通过实际体验，感受万维网的结构特征和工作模式。
3. 利用字处理工具等软件，把一些文稿转换成网页，然后复制到服务器的网站文件夹中。猜测新网页的网址，然后尝试用网址访问这些网页。

这是向百度网提交了一个搜索关键词“北斗导航”。通过这类活动可以让学生认识到：“在浏览器中输入关键词然后单击‘搜索’按钮”这一操作，在数据层面相当于生成了一个网址。

可运行配套资源中的《简易万维网服务器》软件提供简单的万维网服务，也可选择其他同类软件。如果使用配套资源的《简易万维网服务器》软件，那么要把存有网页的 Web 文件夹与服务软件放在同一个文件夹中。如果使用其他软件，请自行查看软件的操作说明。

网页和资源在计算机中以树状结构保存，在网站中以网状结构组织在一起；浏览器和服务器之间形成“浏览器—服务器”结构；工作模式为“请求—响应”模式。

重在理解万维网的工作模式。活动时引导学生用“另存为”等方式生成网页即可，不宜给制作网页分配太多课时。

拓展与提升

体验短网址

一些互联网应用分享网址时会使用短网址，即用一个比较短小的网址来代替真实网址。这样一来，分享会更加便捷。

参照以下步骤感受短网址服务。

1. 访问局域网内提供短网址服务的网站，把真实网址转换成短网址。
2. 把短网址发给周围同学。
3. 收到短网址的同学也访问局域网内提供短网址服务的网站，在输入框中输入短网址后提交，访问相应的网络资源。
4. 讨论短网址这种新服务的好处和可能引发的问题。

1. 可运行配套资源中的《简易短网址服务器》软件提供短网址服务，也可以选择其他提供类似服务的平台或软件。

2. 活动主要包括把真实网址转换成短网址和把短网址解析成真实网址两部分。真实网址通过某种算法转换成固定长度的字符串，然后按规则拼接成短网址。

3. 使用短网址时，先在提供短网址服务的平台把短网址转换成真实网址，然后跳转到真实网址进行访问。

4. 短网址缩短了真实网址，方便分享、传播。不过，短网址隐藏了网址中真正包含的域名，人们无法依据短网址判断访问的是哪个网站，有可能引发安全问题。

第 13 课

万维网安全新协议

学习目标

1. 知道 HTTP 传输数据的基础。
2. 对比 HTTP 和 HTTPS 数据包，了解加密传输的作用和优势。
3. 知道明文传输的风险，增强网络安全意识。

用浏览器从万维网中获取各种信息，这个过程离不开 HTTP。HTTP 是万维网的基础，但它也需要其他协议的支持。

13.1 HTTP 与数据传输

HTTP 是基于传输层哪个协议实现的呢？下面一起来探究。

学习活动 1

图 13.1 是某同学绘制的关于 TCP 和 UDP 的比较图。你觉得 HTTP 是基于哪个协议？为什么？

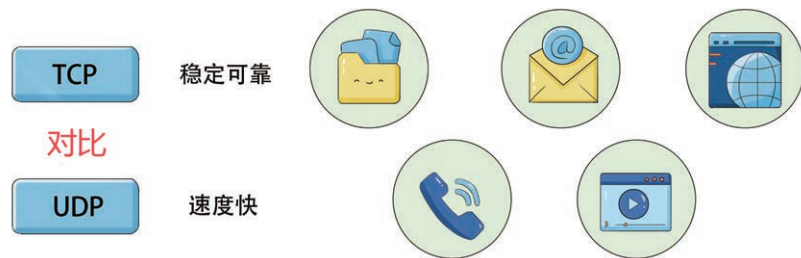


图 13.1 TCP 和 UDP 的比较

浏览网页、查看图像、下载文件等多种操作，意味着万维网必须能够稳定可靠地传输相关数据。HTTP 建立在可靠传输的基础之上。

本课将关注以下问题：

1. HTTP 如何实现数据传输？
2. 为什么要升级为 HTTPS？

此处应引导学生注意两点：根据分层设计思想，HTTP 需要在其他协议的基础上工作；回顾前面介绍的 TCP 和 UDP 的特点及应用场景。

使用 UDP 通信时，如果采用一些特定的技术手段，也可以实现可靠传输。教师可自行查阅关于 QUIC（quick UDP internet connections）协议的相关资料。

学习活动2

实验目的 验证 HTTP 基于哪个协议

实验条件 可联网的计算机、抓包软件

实验步骤

1. 运行抓包软件，观察计算机系统使用 TCP 或 UDP 的情况。如果使用配套资源中的软件，可以得到类似下面的数据。

TCP 通信: 2326 次

UDP 通信: 734 次

TCP 通信: 2325 次

UDP 通信: 734 次

TCP 通信: 2324 次

UDP 通信: 734 次

TCP 通信: 2324 次

UDP 通信: 733 次

2. 停止抓包, 设置过滤条件, 只抓取访问特定域名(或 IP 地址)的数据包, 然后重新抓包。

3. 用浏览器访问域名对应的网站, 观察显示的内容, 分析网络浏览与 TCP 或 UDP 的关系。如果使用配套资源中的软件, 可得到类似下面的数据。

TCP 通信: 37 次

UDP 通信: 0 次

TCP 通信: 36 次

UDP 通信: 0 次

TCP 通信: 35 次

UDP 通信: 0 次

TCP 通信: 34 次

UDP 通信: 0 次

TCP 通信: 33 次

UDP 通信: 0 次

TCP 通信: 32 次

UDP 通信: 0 次

实验结论

经过对比发现, 当前浏览网站时, 一般需要 (☐ TCP ☐ UDP) 的支持。

可参照图 13.2, 利用配套资源中的《网络嗅探器》软件进行实验, 实验时应选定“TCP/UDP 统计”选项。进行第 2 步操作时, 还应该输入相应的域名或 IP 地址。

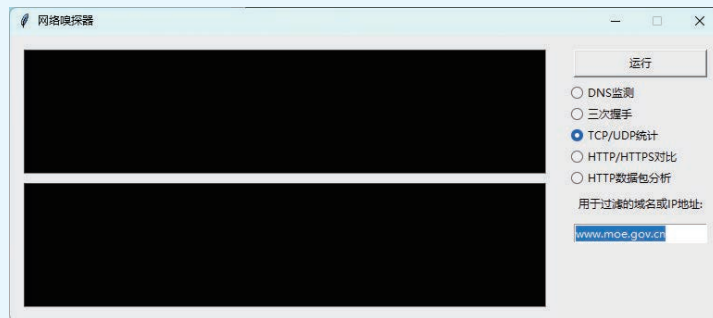


图 13.2 《网络嗅探器》软件窗口

也可以根据实际需要, 选择其他工具软件进行实验。

分析实验数据可以发现: 通过浏览器访问某网站时, 抓取的数据包都是 TCP 数据包, 而没有 UDP 数据包, 说明当前的网络浏览基于 TCP。

注意, 协议也在不断发展变化。2022 年新颁布的 HTTP 3.0 提出, 将来要在 UDP 上工作, 并通过一系列技术手段基于 UDP 实现可靠传输。当前, 绝大多数网站还不支持 HTTP 3.0。如有需要, 教师可自行查阅关于 HTTP 3.0 的相关资料。

13.2 HTTPS简介

互联网发展早期，制定的网络协议都是以明文方式传输数据的，HTTP也是如此（图13.3）。因此，在浏览器与服务器交互的过程中，用户的账号、密码等信息，很容易被别有用心的人窃取或篡改。

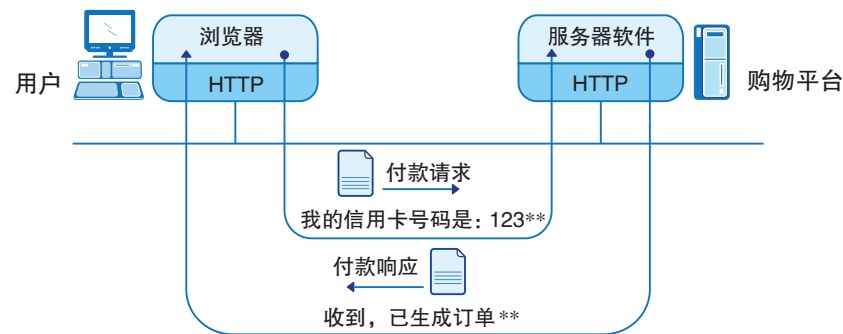


图 13.3 明文传输的 HTTP

为保证网络数据传输的安全性和私密性，现在各大网站平台纷纷用 HTTPS 取代 HTTP。HTTPS 规定，传输过程中要采用数据加密技术，对内容进行加密处理（图13.4）。

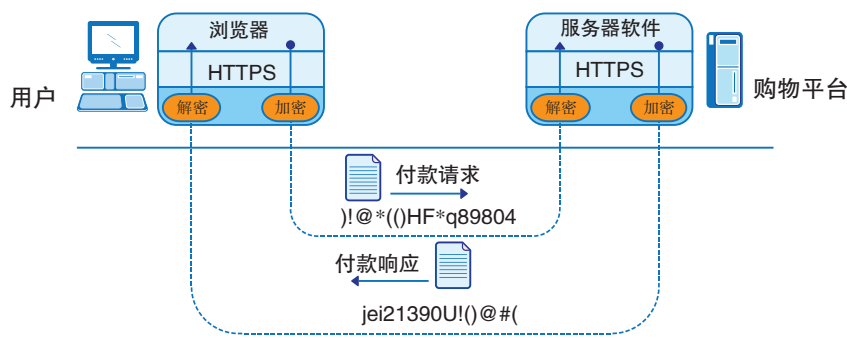


图 13.4 加密传输的 HTTPS

现在，大部分网站和浏览器都已优先支持 HTTPS。在浏览器地址框中输入网站域名后进行访问，浏览器会优先尝试用 HTTPS 与服务器进行通信。如果网站不支持 HTTPS 或者出现了其他问题，浏览器会显示警告信息，提醒使用者。

可组织学有余力的学生分别打开使用 HTTP 和 HTTPS 的网站，观察浏览器显示的不同状态（图13.5），直观感受 HTTPS 对网络浏览的影响。

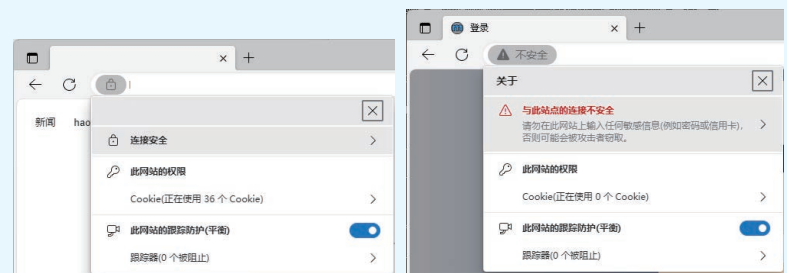


图 13.5 安全连接与不安全连接

注意，造成连接不安全的原因比较复杂，没有采用 HTTPS、HTTPS 所需的证书过期等原因都可能让浏览器认为当前连接不安全。教学时不必对这些原因进行探讨，只要让学生知道，正常采用 HTTPS 通信时，浏览器会提示连接是安全的。

学习活动3

实验目的 对比HTTP和HTTPS的差异

实验条件 可联网的计算机、抓包软件

实验过程

1. 运行一个抓包软件。
2. 进行网络访问，如访问几个网站，然后对比抓取的数据包，分析它们的差异。

如果使用配套资源中的软件，可以看到类似下面的显示。

HTTPS数据包：

```
b'\x16\x03\x03\x00F\x10\x00\x00BA\x04\xaeW\x0f\x1d\x10"N[\x1d\xfe\xec)\xc2\xee\xd1\x01\xe7\xb18n\xafg]\x03#\xda\xfc\xad\xd8"\xf5\xb0\x89\xa5\x89\xf3\x-8a\xd1\xcaWA\x90\x0f\xd7M\x1d\r\x06\xb1\xdc\x6E\xc1A\x9430U\xdf\x11dN\x14
```

HTTP数据包：

```
b'GET /3.gif?z=1&a=18f18266595&c=http%3A//www.moe.gov.cn/&d=1179&k=S&H=www.moe.gov.cn&r=0cec122a471c10df HTTP/1.1\r\nHost:fwl.moe.gov.cn\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36\r\nAccept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*
```

实验结论

1. 通过分析数据包，可以大概猜出（☐ HTTP ☐ HTTPS）传输的内容。
2. 经实验可知，（☐ HTTP ☐ HTTPS）更安全。

可参照图 13.6，利用配套资源中的《网络嗅探器》软件进行实验，实验时应选定“HTTP/HTTPS 对比”选项。

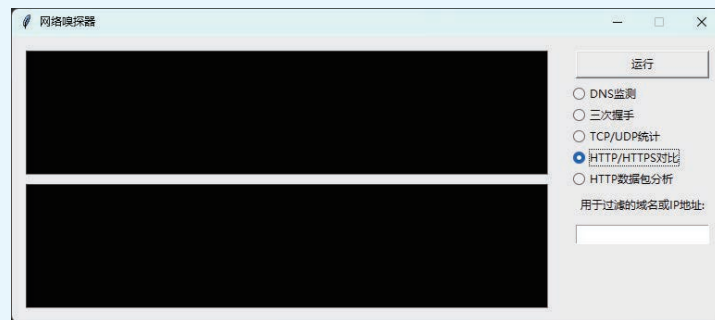


图 13.6 《网络嗅探器》软件窗口

也可以根据实际需要，选择其他工具软件进行实验。

活动时，可以考虑在局域网内自行架设网站，如访问第 12 课组建的网站，完成抓取 HTTP 数据包的工作。

经过对比可以发现，HTTP 传输的数据都是未加密的，安全性较差。HTTPS 传输的数据是加密的，因而更安全。

注意，基于 HTTP 传输图像、压缩文件等资源时，对应的数据很像乱码，但其实并未加密。

拓展与提升

有同学认为，只要用HTTPS就不会遇到安全问题了。你觉得这个观点对吗？为什么？

HTTPS 只是给万维网传输过程加密，而传输过程不加密只是导致安全问题的一个因素。因此使用 HTTPS，也可能遇到安全问题。

第 14 课

互联网搜索新发展

学习目标

1. 了解搜索引擎的工作原理。
2. 知道搜索引擎的简单工作过程。
3. 了解网络爬虫等自动化技术给搜索带来的影响。

准备读书节线上活动需要收集资料，但是自行在庞大的网络世界中获取信息，无异于大海捞针。网络中有很多专门提供信息搜索服务的网站，它们被称为搜索引擎。

14.1 搜索引擎的工作思路

想象一下，互联网上有难以计数的网站，搜索引擎需要从这些网站中寻找与关键词相匹配的网页，然后返回搜索结果，应该需要花费很长时间。但实际上，在搜索引擎中输入问题或关键词后，很快就能看到结果，为什么能搜得这么快？

学习活动 1

实验目的 熟悉搜索引擎的工作过程

实验条件 《简易搜索系统》软件、配套资源中的 Web 文件夹

实验步骤

1. 运行《简易搜索系统》软件，启动搜索服务，然后尝试用关键词“中国探月”进行搜索，查看搜索结果。
2. 把老师提供的 Web 文件夹复制到搜索服务软件所在的文件夹中。
3. 重新运行服务软件后，以“中国探月”为关键词进行搜索（图 14.2）。

本课将关注以下问题：

1. 为什么搜索引擎搜得那么快？
2. 搜索系统是如何完成搜索的？
3. 搜索引擎技术发生了哪些改变？

运行软件后，可以看到类似图 14.1 的窗口。此后只要通过最后一行中的网址，就可以访问这个搜索系统。

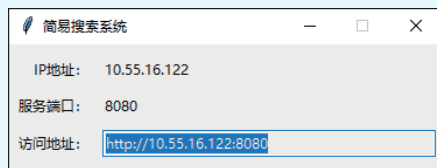


图 14.1 《简易搜索系统》软件窗口

最开始，搜索软件所在的文件夹中没有与“中国探月”相关的网页，就搜不到相关信息。复制 Web 文件夹，相当于增大了搜索范围，因而可以搜到相关内容了。

简易搜索

中国探月 搜索

关于 中国探月 为您找到以下结果：

出现8次: “土” 特产后还有啥? ——中国探月工程新看点前瞻_滚动新闻_中国政府网

出现5次: 探月探火 走向深空——中国探月工程总设计师吴伟仁展望未来中国深空探测前景_滚动新闻_中国政府网

图 14.2 搜索结果

4. 浏览一些网页，并把网页保存到 Web 文件夹中。
5. 打开 Web 文件夹中的 pages.csv，记录网页文件的文件名和对应的网址。
6. 继续搜索，看看能否搜到刚刚保存的内容。

实验结论

1. 搜到的信息是（ ☐ 搜索前放进去的 ☐ 实时在网络中获取的）。
2. 网页数据都保存在：_____
3. 网页文件跟实际网址的关系，保存在：_____
4. 参照图 14.2，当前网页排序用的算法是：_____
5. 梳理搜索系统的结构组成，把图 14.3 补充完整。

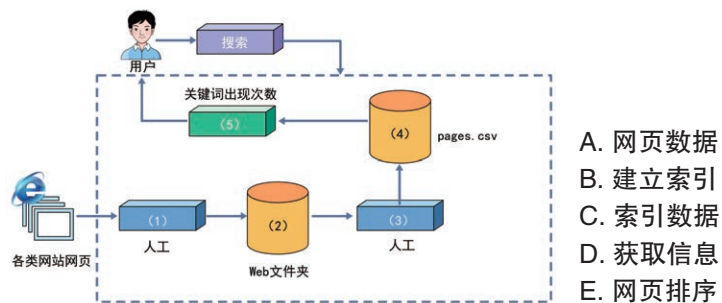


图 14.3 简易搜索系统的特征

为了快速反馈搜索结果，搜索引擎通常会提前把海量的网络信息保存起来，然后等待查询。

参考答案：

1. 搜索前放进去的
2. Web 文件夹
3. pages.csv
4. 根据关键词出现的次数进行排序，次数越多越靠前
5. (1) D；(2) A；(3) B；(4) C；(5) E

这是“以空间换时间”思维的具体体现。搜索引擎提前把海量信息保存下来，耗费了大量的存储空间，换来了对查询需求的快速响应。

14.2 搜索系统的创新改进

通过人工操作来扩充搜索系统中的网页数据比较烦琐，有没有办法更高效地完成相关操作呢？如果让计算机替代人工操作，会极大提升工作效率。例如，用网络爬虫自动获取相关网页以备查询。

学习活动2

1. 运行《网络爬虫测试》软件，输入一个网址后，单击窗口中的按钮，看看能否自动获取相应的网页。
2. 把spider.pyc文件复制到搜索系统文件夹中，重新运行《简易搜索系统》软件，观察界面的变化。
3. 输入一个网址，单击“启动网络爬虫”按钮。
4. 尝试用相应的关键词进行搜索，观察搜索结果。
5. 有同学绘制了图14.4来展示当前的系统特征，对此，你怎么看？

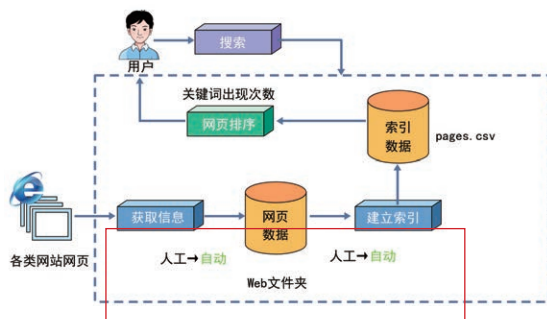


图 14.4 改进后的系统特征

1. 输入一个网址后单击“启动网络爬虫”按钮，软件就会自动获取相应的网页（图14.5）。

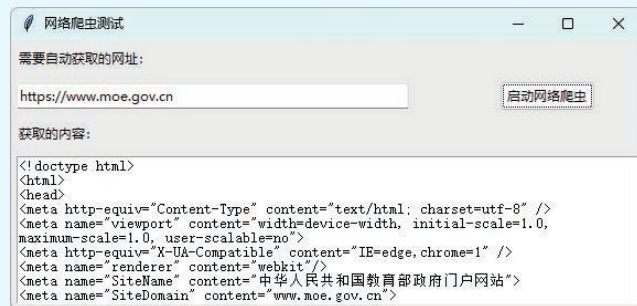


图 14.5 网络爬虫获取的网页

2. 覆盖之前的spider.pyc文件即可。覆盖后重新运行会发现，界面中多了与网络爬虫相关的组件（图14.6）。

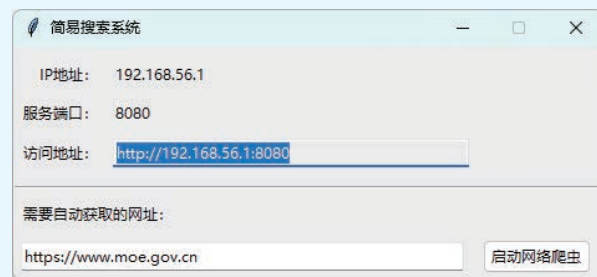


图 14.6 可以使用网络爬虫的简易搜索系统

3. 输入要自动获取的网址后单击“启动网络爬虫”按钮，软件除了自动获取网址对应的网页，还会尝试依据该网页含有的超链接，再获取几个网页，并自动维护pages.csv文件。
4. 引导学生比较两次搜索的结果，观察变化。
5. 用自动化工具代替人工完成了烦琐的操作，提高了效率。

拓展与提升

进一步创新改进搜索系统

1. 运行《分词测试》软件，输入一个短语进行分词，感受分词的效果。
2. 把 tokenizer.pyc 文件复制到搜索系统文件夹中，运行《简易搜索系统》软件，看看搜索结果的变化。
3. 搜索结果是关键词出现的次数进行排序的。请思考除了“关键词出现次数”这一指标，还有哪些指标可以让网页排序更精准？
4. 参照图 14.7 畅想一下，还有什么地方可以改进，然后交流讨论技术创新的推动作用。

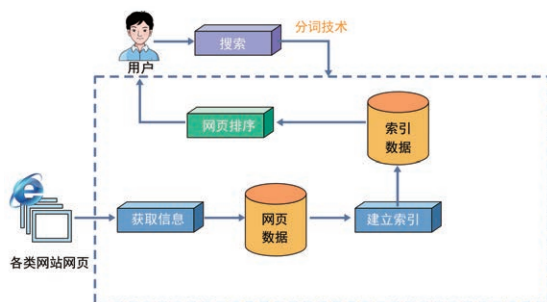


图 14.7 搜索引擎框架图

1. 在《分词测试》软件中，输入短语后单击“分词”按钮，就可以看到分词效果（图 14.8）。

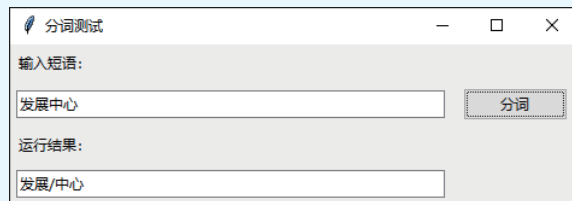


图 14.8 分词测试效果

2. 操作时，可以看到类似图 14.9 的搜索结果。可以发现，系统不仅按照完整的“发展中心”进行了搜索，还分别对分词后的“发展”等都进行了搜索。



图 14.9 采用分词技术后的搜索结果

3. 实际使用的搜索引擎会根据多个指标（关键词数量、更新日期等）为网页进行排序。当前，已经出现了 pagerank 等成熟算法，用于网页排序。
4. 借助人工智能提高搜索的准确性，利用大数据相关技术提升搜索效率等。

第 15 课

互联网实验齐发现

学习目标

1. 能使用常用网络命令诊断简单的网络故障。
2. 理解浏览网页时数据的流动过程。
3. 通过网络实验,整理所学内容,培养探索精神。

经过前面的学习,大家已经初步认识了万维网,了解了浏览器和万维网服务器之间的请求和响应过程,知道了万维网中的资源如何进行标识,体验了搜索引擎的工作过程。

本课将通过一系列实验,回顾、提升相关的认识。

15.1 实验一:常用的网络命令

操作系统通常都会提供常用的网络命令。通过这些命令,使用者可以了解网络状况或诊断网络故障。下面就是之前使用过的网络命令。

ping 可用于连通性测试,如果能 ping 通目标,就可以认为能与目标进行基本的网络通信。这个命令也可用来获取域名对应的 IP 地址。

netstat 用于显示所用计算机的网络连接情况。

ipconfig 用于显示与 TCP/IP 相关的信息,包括 IPv4 地址、IPv6 地址、域名服务器等。

tracert 用于跟踪通信路径,可显示到达访问目标时所经过的路由器。

本课将关注以下问题:

1. 常见的网络命令有哪些?
2. 浏览网页时,数据是如何流动的?

实验建议:可以事先把学生容易误解和疑惑的地方列举出来,引发学生思考,激发学习兴趣;可组织小组讨论,让学生分享自己的分析和发现,鼓励他们提出问题,表达观点;关注学生的实践和讨论情况,及时发现和解答学生的问题,对实验内容进行总结。

学生在之前的学习过程中对常见的网络命令已有体验,本课重在体验实验方法和实验过程,以此提高学生使用网络命令解决问题的能力。本实验关注以下两点:

辨析命令功能。教师可以准备一些具体的问题,让学生根据问题选择合适的命令进行连线,以回顾每个命令的作用和使用场景。

观察实验结果。网络命令的输出结果往往比较复杂,活动中只要能理解重点数据的含义即可,不必面面俱到。要密切关注学生的操作和实践结果,及时发现和解决学生在使用这些网络命令时遇到的问题。

实验目的

1. 了解常用网络命令的作用
2. 掌握常用网络命令的使用方法

实验条件

可联网的计算机

实验内容

1. 选择一个命令，查看自己的 IP 地址等信息。
2. 选择一个命令，测试能否与某台计算机接通。
3. 选择一个命令，获取某些域名对应的 IP 地址。
4. 选择一个命令，查看访问某个网站时需要经过的通信路径。
5. 选择一个命令，查看当前的网络连接情况。

实验记录

根据实验结果，填写记录表 15.1 和表 15.2。

表 15.1 网络命令实验记录单

命令	可以完成的任务	例 子

及时的归纳总结，能将零散的知识点迅速条理化、清晰化，这样有助于提升教学效率，使学生的学习事半功倍。

为了使网络知识和概念的学习更加有效，第 2 单元和第 3 单元陆续介绍了多条网络命令，以便学生进行相应操作，通过学以致用，加深对知识的理解。如第 5 课查看本机使用的网络协议的活动、第 6 课查看本机 IP 地址的活动等。

不过这样一来，网络命令分散在不同地方，支撑不同的活动任务，自身的完整性难以体现。

鉴于此，教师在组织这个实验活动时，要着重引导学生回忆、总结网络命令的功能，并通过填写表格把命令集中展示出来，从而让他们形成对网络命令的整体认识。

如果条件允许，教师可安排学生体验更多网络命令。例如：
nslookup，用于查询 IP 地址和域名的对应关系
route，用于查看本地的路由信息
ftp，用于通过 FTP 服务传输文件
telnet，用于远程登录主机
netsh，用于配置和管理网络

表 15.2 域名和IP地址对应记录单

域名	IP地址

15.2 实验二：浏览网页时数据的流动过程

服务器发送网页数据时，数据将从上到下，依次在不同层流动。每一层接到上一层传来的数据后，都会加上含有本层控制信息的头部，形成TCP包、IP包等，再交给下一层。TCP包、IP包等数据包主要由头部和数据体两部分组成。如果应用层传来的数据很长，可能还要拆分成若干个数据包，再添加头部。具体可参考图 15.1。

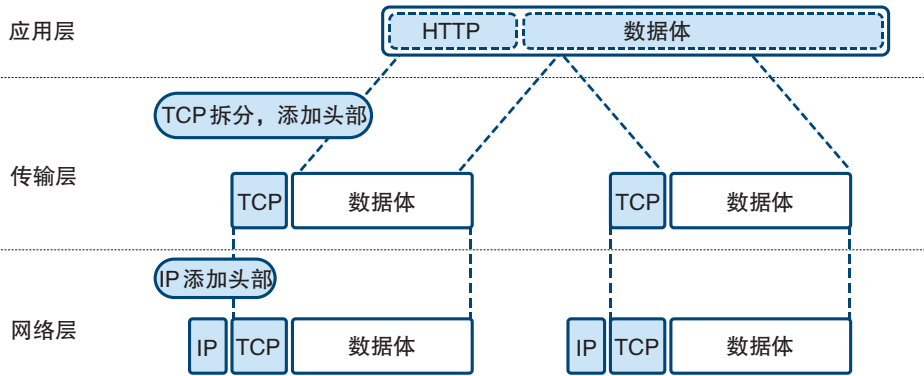


图 15.1 网页数据流动示意图

表 15.2 可以为拓展与提升活动提供数据。

对于学有余力的学生，可引导他们用不同的网络命令获取域名对应的 IP 地址。

这部分为选学内容。

教师可用“网页数据封装”“数据封装与组装”等关键词搜索视频、动画等资源，以帮助学生理解。

对于学有余力的学生，教师可引导他们在实验过程中，参照表 15.3 总结涉及的网络协议。

表 15.3 网络协议记录表

网络协议	主要作用
HTTP 协议	
TCP 协议	
IP 协议	
DNS 协议	

实验目的

分析网络浏览时不同协议的功能和具体体现

实验条件

可联网的计算机、抓包软件

实验步骤

1. 运行抓包软件抓取数据包，然后用浏览器访问网页。
2. 分析获取的数据包，并尝试回答下面的问题。如果使用配套资源中的软件，可以得到类似下面的信息。

源数据 IP / TCP 10.50.16.181:59478 > 202.205.188.165:http PA / Raw

HTTP [头部: 847 字节 数据体: 0 字节 共 847 字节]

----- [GET HTTP/1.1 目的主机: fwl.moe.gov.cn]

TCP [头部: 20 字节 数据体: 847 字节 共 867 字节]

----- [源端口: 59478 目的端口: 80]

IP [头部: 20 字节 数据体: 867 字节 共 887 字节]

----- [源地址: 10.50.16.181 目的地址: 202.205.188.165 版本:4]

(1) 浏览网页时，底层的IP数据包是基于域名还是IP地址通信？这可能涉及什么互联网服务？

(2) 可以发现，TCP包数据体的数据量等于HTTP的总数据量；而IP包数据体的数据量恰好等于TCP包的总数据量，为什么会有这样的规律？

(3) TCP包头部，带有哪些关键数据？

(4) IP包头部，带有哪些关键数据？

(5) 分层设计是如何体现在数据包中的？

为了便于学生实验，本活动将忽略数据的拆分过程。如果想进一步研究，请选择其他更专业的抓包软件。

如果访问互联网中的网站难以抓取 HTTP 数据，可以利用之前的学习成果，在局域网中搭建简单的万维网服务器，然后进行抓包工作。

可参照图 15.2，利用配套资源中的《网络嗅探器》软件进行实验，实验时应选定“HTTP 数据包分析”选项。

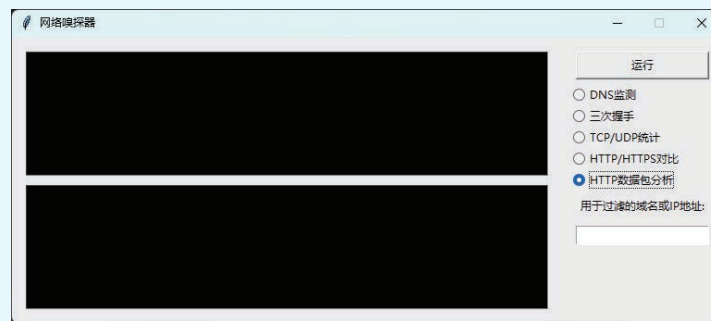


图 15.2 《网络嗅探器》软件窗口

也可以根据实际需要，选择其他工具软件进行实验。

参考答案：(1) IP 数据包基于 IP 地址通信，可能用到域名解析服务把域名转换成 IP 地址；(2) 这是因为下一层把上一层整体作为数据体，并添加头部信息；(3) TCP 包头部标明了端口号；(4) IP 包头部标明了 IP 地址；(5) 不同层数据包的关注点不同，这充分体现了分层解决不同问题的思想。

实验结论

1. IP数据包基于(☐ 域名 ☐ IP地址),这可能涉及_____服务。
2. 在不考虑拆分HTTP数据的情况下, HTTP整体被当作了_____包的数据体, TCP包整体被当作了_____包的数据体。
3. TCP包头部规定了_____
4. IP包头部规定了_____
5. 同一浏览数据, 位于不同层的包关注网络通信的不同方面, 充分体现了_____思想。



拓展与提升

探究域名解析服务

1. 选定一台计算机运行服务器软件, 如配套资源中的《DNS服务器》。
2. 根据表15.2, 修改数据表。
3. 自行学习如何把本机使用的域名解析服务器设成刚刚架设的服务器。
4. 打开浏览器, 尝试使用数据表中的域名访问相应的网站。
5. 故意修改域名和IP地址的对应关系。
6. 再次用浏览器访问网站, 观察访问效果。
7. 根据实验过程, 回答以下问题:
 - (1) 域名解析服务器依据_____把域名转换成IP地址。
 - (2) 域名解析服务器能解析(☐ 所有域名 ☐ 部分域名)。
 - (3) 修改域名解析服务器中的相关记录, (☐ 能 ☐ 不能) 修改域名对应的IP地址, (☐ 能 ☐ 不能) 把用户引导到错误的网站。
 - (4) 这种域名解析服务可能产生的安全问题是: _____

运行后, 软件显示的窗口类似图15.3。此后, 同一局域网中的计算机必须把自身的域名服务器指向这台计算机, 才能使用相应的域名解析服务。



图 15.3 《DNS 服务器》软件窗口

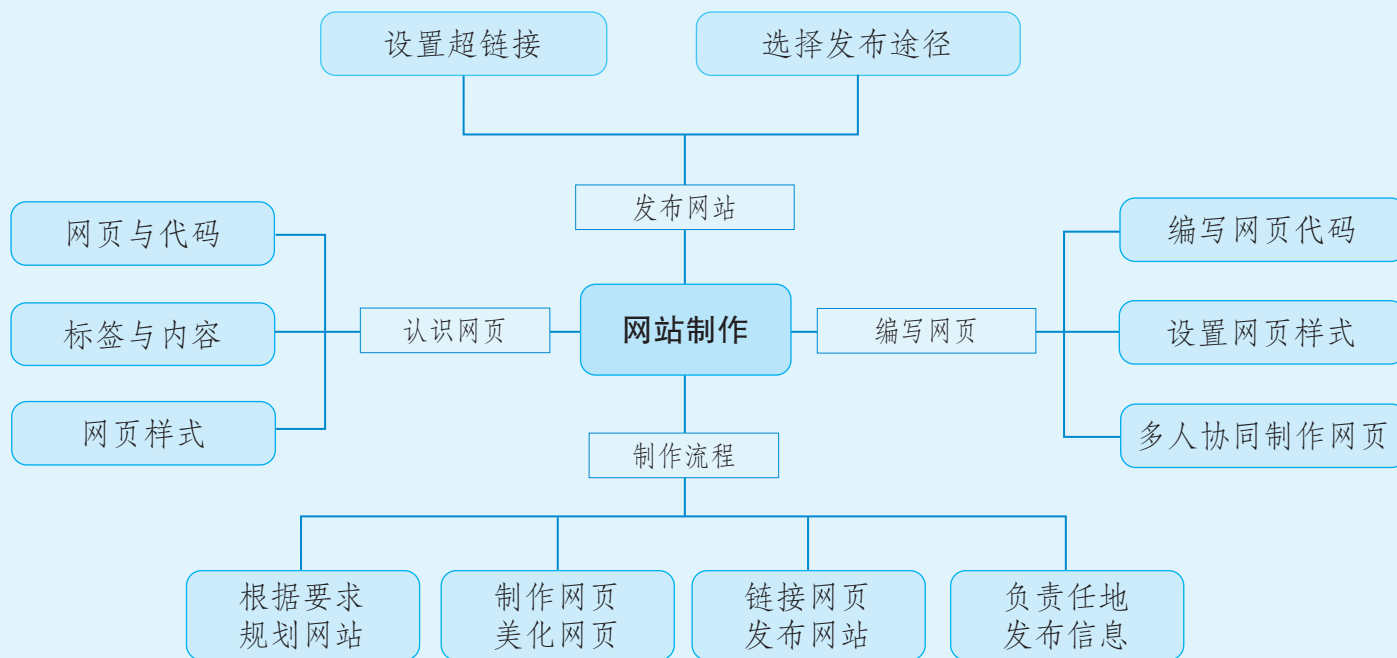
请自行查找相关资料, 学习修改本机域名服务器的方法。

7. 参考答案: (1) 数据表中的记录; (2) 只能解析部分域名信息; (3) 能、能; (4) 一旦数据被篡改, 就可能导致用户在不知不觉中访问错误的网站(可以跟第8课的内容关联起来)。

【引言】

万维网是目前应用最广泛的互联网服务，网页是万维网最重要的信息载体。前一单元对万维网进行了整体介绍，讲解了人们输入网址后，互联网中的软件和硬件设备如何按照网络协议协同工作，完成数据传输任务。本单元是上一单元内容的延伸，将通过一系列剖析、制作网页的学习活动，让学生了解万维网中数据的构成，学会使用适当的数字化工具编辑网页、发布网站。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，单板计算机（可选）。

【学习目标】

1. 熟悉常用的 HTML 标签，知道这些标签的作用。
2. 能用 HTML 语言编写简单的网页。
3. 知道串联样式表的作用，掌握简单修饰网页的方法。
4. 能够在线协同制作网页，了解制作网站的基本流程。
5. 能够使用适当的数字化工具对网页进行协同编辑和发布，增强协作和责任意识。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
能说出浏览器解读网页文件内容与串联样式表的过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能根据需求使用 HTML 语言编写简单的网页	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能够使用适当的数字化工具对网页进行协同编辑和发布，初步具备良好的协作和责任意识	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能使用串联样式表合理设置网页样式	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能根据需求制作网站，会选择适当方式发布网站	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 16 课

探秘网页与代码

学习目标

1. 了解网页与代码之间的对应关系。
2. 初步认识 HTML 语言，知道常用标签的作用。
3. 验证网页内容的保存形式。

很多同学对网页为何能够展现图文声像，为何能够实现跳转，如何制作网页等问题心存好奇。本课将带领大家学习网页与网页代码的相关知识。

16.1 网页与HTML代码

上网浏览时会接触风格各异的网页，里面有文字、图像、音频、视频等多种资源。通过网页中的超链接，可以方便地在网页和资源之间跳转。这一切到底是怎样完成的呢？

学习活动 1

浏览网页，调出浏览器的“开发人员”工具，观察页面代码（图 16.1）。

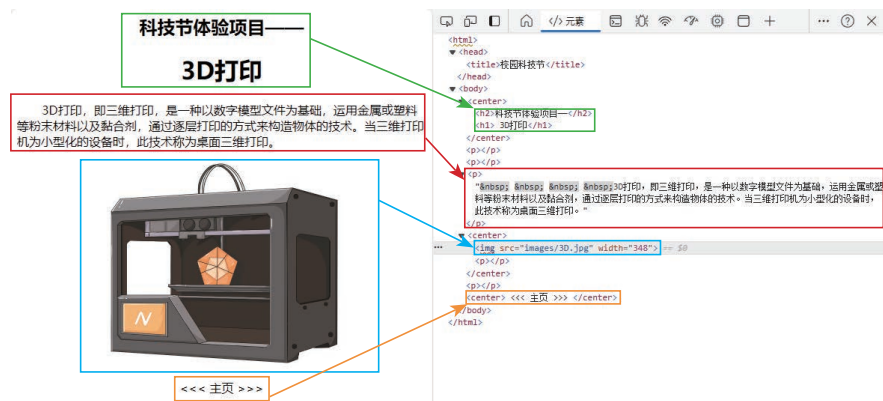


图 16.1 网页与代码

本课将关注以下问题：

1. 网页与 HTML 代码有什么关系？
2. 浏览器是如何显示网页的？
3. HTML 代码是不是必须保存在网页文件中？

对于学有余力的学生，教师可引导他们通过“猜测试验”环节来进一步了解网页及其对应的 HTML 代码。例如，先让学生猜测标签的作用，然后修改或删除标签之间的内容，最后通过观察浏览效果验证猜想。

通过前面的活动不难发现，图文并茂的网页，背后对应着一堆代码。这堆代码对应着描述网页的语言——HTML(hypertext markup language，超文本标记语言)。HTML语言中用于标记内容、格式或超链接的代码符号叫标签。

16.2 显示网页的过程

浏览器获得网页代码后，就会按照这些代码的要求，显示相应的文字、图像等，进而呈现出完整的网页效果（图 16.2）。

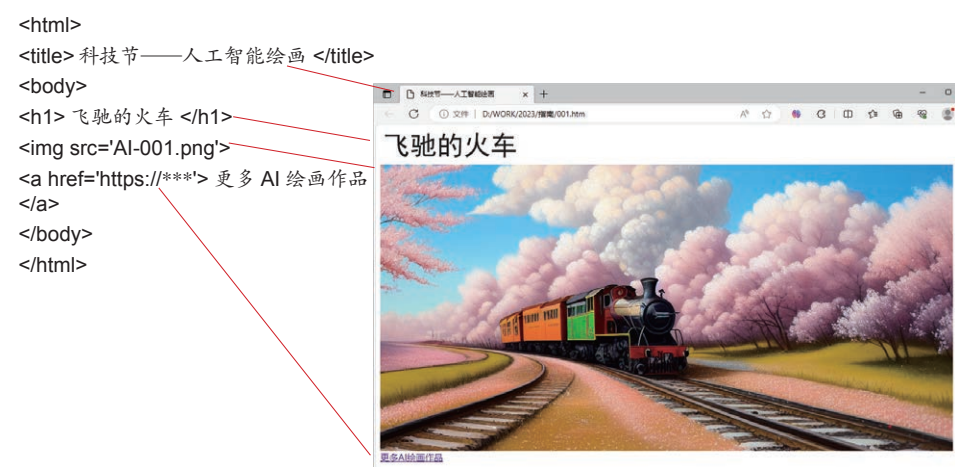


图 16.2 代码与网页内容对应关系示意图

学习活动2

- 1. 用《记事本》软件打开网页文件，尝试通过改代码的方式完成修改网页标题、更换图像、增加图像说明等任务。
- 2. 参照以下方法进行操作，在网页中显示一张笑脸图（图 16.3）。

引导学生形成初步认识：图文声像并茂的网页背后，对应着一串串字符代码，浏览器根据这些代码进行相应的处理，才能呈现出人们看到的网页效果；大部分标签是成对出现的，但也存在不成对的情况。教学时，可以引导学生参照表 16.1 熟悉常用的网页标签。

表 16.1 常用标签

标签	作用
<head></head>	设置文档头部
<title></title>	设置网页标题
<body></body>	设置文档主体
	设置内容的一级标题
	设置新的一行
	设置图像
	设置超链接

- 1. 提示：修改 <title></title> 之间的内容；修改 标签的 src 属性；在 标签后面增加 <p> 标签。

方法一：修改网页，让它显示计算机中的图像文件001.png。浏览网页，观察显示效果。

提示：

方法二：运行《图像编码转换器》软件，选择图像文件001.png后进行编码转换，然后用运行结果替换网页中的标签。确保网页所在文件夹中没有图像文件001.png后，浏览网页，观察显示效果。

提示：



图 16.3 笑脸图

16.3 HTML代码与网页文件

一般情况下，HTML代码保存在以“.htm”“.html”等为扩展名的网页文件中。但实际浏览过程中，浏览器只要能得到相应的HTML代码就可以了，并不要求这些代码必须以网页文件形式保存。

学习活动3

1. 运行《Web服务器》软件（图16.4）。

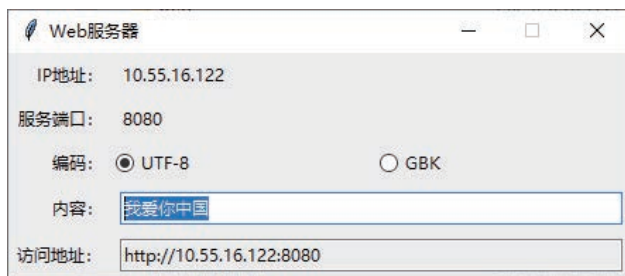


图 16.4 软件窗口

2. 修改编码、内容等参数。

2. 方法一最常用，指向了一个图像文件。方法二是把图像文件中的数据按base64编码方案进行了编码（图16.5）。编码后，二进制的图像数据就可以用字符串的形式表示出来。浏览器可以识别base64编码，并显示图像。此时，图像数据保存在字符串中，因而不需要图像文件。

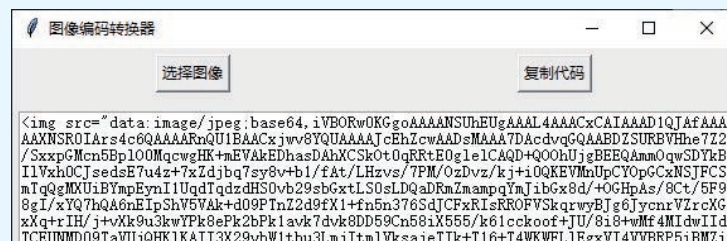


图 16.5 结果展示

选学内容。网页可以保存在网页文件中，可以保存在数据库中，也可以由软件实时生成。

此活动旨在通过实践，了解浏览器需要的是HTML代码，至于代码是否以网页文件形式保存在服务器中并不重要。

3. 根据提示访问这个网站。
4. 修改内容后再次访问，看看显示的变化。

拓展与提升

网页中包含的图像、音频、视频等必须保存在网页所在的那个网站中吗？请验证你的猜想。

可以看到，即使没有网页文件，也能完成相应的浏览任务。但考虑到管理、维护、修改等因素，很多网站选择把网页存放在网页文件中。

验证思路：可设置 `<img>` 标签的 `src` 属性，让它指向外站的一张图像，然后浏览网页时可以看到，外站的图像正常显示在网页中。由此可知，网页中的图像、音频、视频等可以保存在其他网站中。

第 17 课

制作网页展活动

学习目标

1. 了解制作网站的基本流程。
2. 能通过写 HTML 代码制作简单网页。
3. 体验用人工智能技术制作网页，认识科技创新的意义。

接下来几课，要分小组制作展示学校“科技节”的网站。每位同学设计制作介绍一个科技项目的子页，然后小组协作完成主页的制作。

学习活动 1

回忆之前所学内容，判断以下说法是否正确

1. 网页主要由 HTML 语言编写而成。
2. 网站一般由多个网页组成，这些网页通常围绕同一主题，拥有同类设计风格。
3. 网站中的网页一般通过网址来访问。
4. 访问网站时，默认显示的第一个网页叫作主页。

17.1 制作网站的基本流程

制作网站一般包含 6 个步骤，具体可参考表 17.1。

本课将关注以下问题：

1. 制作网站的基本流程是怎样的？
2. 如何制作一个简单的网页？

制作关于科技节的网站，是本单元要呈现的项目活动，本课的侧重点是制作简单网页。“科技节”网站只是介绍知识和技能的载体，教学时教师可以根据实际情况选择其他主题。

回顾性的学习活动。经过之前的学习，学生回答这些问题并不困难，教学时应注意引导学生从不同角度，梳理前面学习的与网页相关的知识，为后续的学习做好准备。

活动时，建议教师提供一些网站实例供学生参考。这部分内容属于课堂引入，正常情况下不应占用太多课时。

表 17.1 网站制作流程单

步骤	名称	说明
1	确定主题	简要说明主题是什么，如学校的科技节
2	搜集素材	围绕主题开始搜集网站所需要的资源，经过挑选、去伪，作为自己制作网页的素材
3	确定结构	确定主页、导航菜单、内容组织、布局和主题风格等
4	制作网页	用工具软件制作网页
5	美化网页	用适当方法调整网页的显示效果
6	发布网站	选择恰当方式展示网站

学习活动 2

小组就网站主题、网站结构、页面结构等展开交流与讨论，并记录分配给自己的任务。

17.2 制作一个简单的网页

HTML 代码本质上就是一段文本，操作时，可以用文本编辑工具编写 HTML 代码制作网页，也可以利用在线人工智能模型自动生成网页。

学习活动 3

制作个人承担的介绍科技项目的网页

1. 查看老师提供的素材，如有必要，可继续补充完善。
2. 选择一个方法制作介绍科技项目的网页。

注意，表 17.1 只是大体上展示了制作流程，但制作流程并不是严格的线性。在进行后续步骤时，有可能需要回到前面的步骤。例如，很可能确定结构后，发现搜集的素材不足，需要继续搜集素材。

素材是制作的基础。考虑到课时，教师可事先根据主题提供一些素材，再组织学生通过网络获取一些，尽可能避免画图、拍照等活动。

另外，收集素材很难一蹴而就，在本单元后续的每一课，教师都应考虑留出一点时间，供学生收集素材。

教师可以先引导学生观察已有的网站，讨论网站主题、网站结构、网页结构等问题；然后，引导各小组根据讨论结果，填写网站主题、网站结构和网页结构；最后，要求每位同学记录自己的任务。各小组分配任务时，教师应及时引导，尽可能保证每个成员至少完整制作、美化一个网页。

方法一：用文本编辑工具编写 HTML 代码，制作网页（图 17.1）。

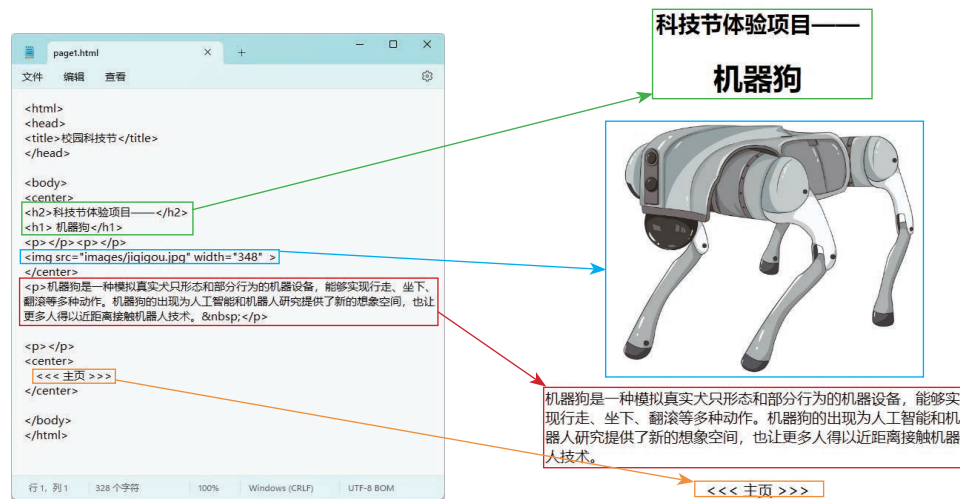


图 17.1 网页代码及效果示意图

方法二：选择一个在线人工智能模型，让它根据需求自动生成网页。

拓展与提升

1. 让模型解答更多关于网页制作的疑问，例如，如何使网页中的图像保持大小一致。
2. 把感兴趣的网页代码提交给人工智能模型，让它解读代码的功能。

方法一重在引导学生通过操作实践，理解代码和网页之间的关联；方法二重在引导学生体验人工智能在辅助制作网页方面的新应用。

教师可以通过提供半成品、引导学生用字处理软件把文档另存为网页等方式，降低制作网页的难度。

默认情况下，人工智能模型生成的网页比较复杂，因而可要求模型只使用学生知道的标签生成网页。对于生成的网页代码，要及时引导学生根据需求进行调整。

1. 人工智能模型通常会针对问题给出多个解决方案，学生只要能够自行尝试其中一种解决实际问题，从而感受人工智能带来的创新即可。

2. 解读代码可以帮助学生学习更多标签和网页代码知识，开阔眼界，体验未来在人工智能辅助下的学习新模式。

第 18 课
美化网页方法多

学习目标

- 1. 知道用 HTML 代码简单美化网页的操作方法。
- 2. 知道串联样式表的作用，初步学会用它美化网页。
- 3. 能根据需求，分析不同方法的特点并合理选择，提高解决问题的效率。

上一课，我们编写了简单的介绍科技节某个项目的网页，这好似用 HTML 语言搭建好了“新房屋”的结构，接下来要想办法对“新房屋”进行装修美化。本课将介绍如何用 HTML 代码和 CSS (cascading style sheets, 串联样式表) 美化网页。

18.1 用 HTML 代码美化网页

用 HTML 语言编写网页时，通过简单的标签代码，可以设定网页的文字大小、背景颜色等 (图 18.1)。

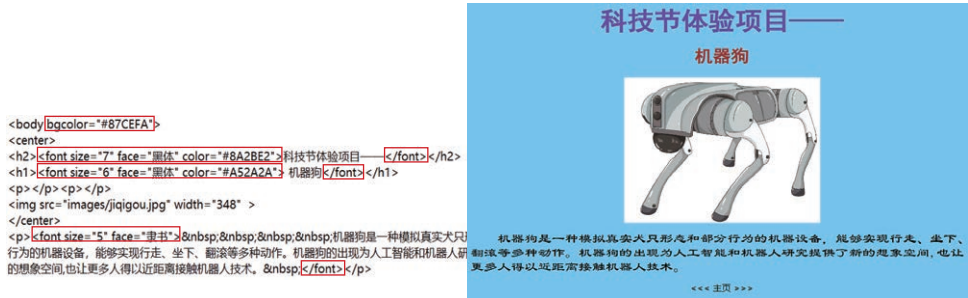


图 18.1 用 HTML 代码美化网页

本课将关注以下问题：

- 1. 怎样用 HTML 代码美化网页？
- 2. 怎样用 CSS 美化网页？

CSS 在生活中也经常被称为级联样式表或层叠样式表。

本课以上一课的制作成果为基础进行活动，一方面要让学生感受美化的必要性；另一方面要让学生体会用 HTML 代码美化网页的烦琐与不便，为后面引入 CSS 打下基础。

学习活动 1

打开上一课完成的介绍科技节某个项目的网页，使用HTML标签及属性对网页进行美化，如设置网页背景、设置字号、设置字体等，交流讨论：这种方式是否便捷？美化效果好不好？

18.2 用CSS美化网页

用HTML代码进行美化，操作非常烦琐，美化效果也很有限。在实际应用中，人们经常用CSS来美化网页。

如果将HTML代码比作建造房屋的“建筑师”，那么CSS就是装修房屋的“装潢设计师”（图18.2）。CSS可以描述网页等文档的外观和格式，控制某类HTML标签内容的颜色、字体、宽度、高度等。

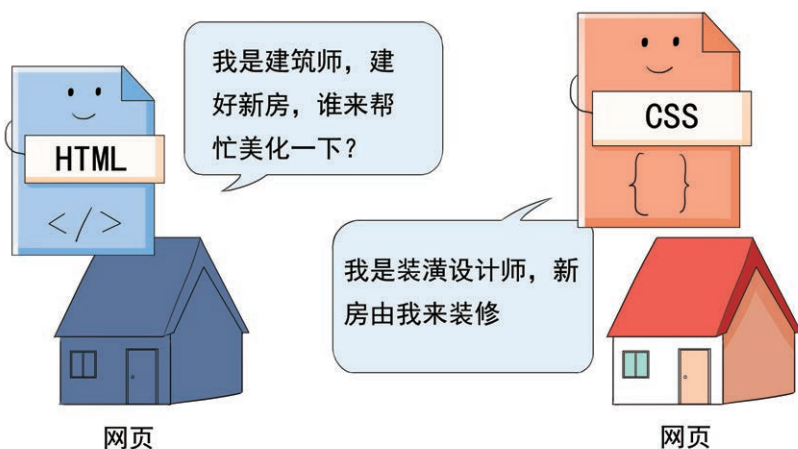


图 18.2 CSS 的作用

可参照图18.1完成设置网页背景、设置字号、设置字体等操作。不难发现，这种方式比较烦琐，美化效果一般。

CSS语句由选择器和声明两部分构成。

选择器指向需要改变样式的网页元素。

一个选择器对应的声明可以有多条，每条声明由属性和值组成，属性和值之间用冒号分开。每条声明以分号结束，所有声明用一对大括号括起来（图18.3）。



图 18.3 CSS 的基本语法结构

网页内的CSS可以放在<style></style>之间（图18.4）。

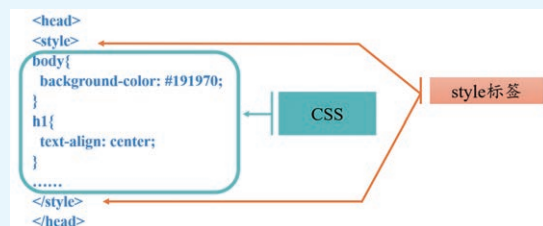


图 18.4 网页内的CSS

关于CSS的介绍不用太详细，只要让学生了解，写CSS代码需要先指定网页中的元素，再对元素的颜色、字体等进行描述即可。浏览时，浏览器会按照CSS的描述显示相应的元素。

学习活动2

尝试用CSS设计美化网页

1. 观看老师提供的关于CSS的相关资料，了解CSS的书写规则和常用指令。
2. 用编辑器打开制作的网页，尝试用CSS对网页文本、标题、背景等进行美化。
3. 保存网页文件，然后重新浏览它，看看修改后显示效果的变化。
4. 交流讨论使用CSS美化网页的心得。

拓展与提升

尝试用在线人工智能模型，美化已有的HTML代码。

活动时，引导学生注意CSS选择器与网页元素的对应关系。建议选择2个元素、利用多条声明对颜色、背景等基本属性进行设置。

如有需要，教学时也可采用专业工具编写CSS，以便降低操作难度。

只要把已有的HTML代码提交给人工智能模型，要求它使用CSS美化即可。

第 19 课

多人协同效率高

学习目标

1. 了解多人协同制作网页的优势和相应的技术要求。
2. 能够通过代码对比认识 Markdown 语言的特点。
3. 体会技术创新对提高效率的作用。

本课将带领大家了解多人协同制作网页的意义和实现方式。

19.1 多人协同

一个人单独制作网页，效率比较低；多人协作，通常能有效加快制作速度。“工欲善其事，必先利其器。”选择一个适当的工具，对完成任务有很大帮助。《记事本》等软件显然不适合用来完成多人协同制作网页这一任务，应该采用一种支持多人在线编辑文档的工具。

19.2 用 Markdown 语言制作网页

HTML 语言标签繁多，很多成对的标签分散在文稿的不同区域，因而多人同时编辑 HTML 代码，容易出现冲突和错位。多人协同制作这个场景，需要更易用、更简洁的标记语言，如 Markdown 语言。

学习活动 1

1. 回忆学过的内容，选择一种多人在线文档编辑工具。
2. 参照图 19.1，制作网站主页。注意，制作时每个人只编辑自己负责的那部分。

本课将关注以下问题：

1. 为什么要多人协同？
2. 如何用 Markdown 语言制作网页？

建议教师课前选择好支持 Markdown 语言的多人协作平台，并准备几个账号，供学生分组活动时使用。

学生协同编辑时，会出现多人同时编写同一个文档的现象。教师应引导学生弄清自己负责的区域，尽可能避免对他人造成困扰。

3D 打印	机器狗	风力发电
3D 打印是快速成型技术的一种，又称增材制造。	机器狗不仅仅可以爬山涉水，还可以承载较重的货物。	风力发电是指把风的动能转为电能。

图 19.1 网站主页内容参考

3. 交流讨论多人协同的优势和注意事项。
4. 参照表 19.1，对自己负责的文字内容进行适当设置，增强表现效果，同时应注意各部分之间保持协调。

表 19.1 设置文字格式的代码对比

HTML 代码		Markdown 代码	效果
<code><p> 斜体字 </p></code>	<code><i> 斜体字 </i></code>	<code>* 斜体 *</code>	斜体
<code><p> 粗体字 </p></code>	<code> 粗体字 </code>	<code>** 粗体 **</code>	粗体
<code><p> 粗斜体 </p></code>	<code><i> 粗斜体 </i></code>	<code>*** 粗斜体 ***</code>	粗斜体

Markdown 语言也支持通过表格方式进行页面布局，通过代码插入图像等操作。

学习活动 2

1. 查阅相关资料，学习添加行、插入图像等知识。
2. 在介绍文字下添加新行，然后分别插入合适的图像（图 19.2）。

Markdown 语言是一种轻量级标记语言，它允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档。与 HTML 相比，Markdown 语言更适合用来完成在线协同编写任务（表 19.2）。

表 19.2 代码对比

HTML 代码	Markdown 代码
<code><h1> 古诗词 </h1></code>	<code># 古诗词</code>
<code><h2>《示儿》</h2></code>	<code>## 《示儿》</code>
<code><p>死去元知万事空，</p></code>	<code>死去元知万事空，</code>
<code><p>但悲不见 九州同 。</p></code>	<code>但悲不见 **九州同**。</code>
<code><p>王师北定中原日，</p></code>	<code>王师北定中原日，</code>
<code><p>家祭 无忘 告乃翁。</p></code>	<code>家祭 **无忘**告乃翁。</code>

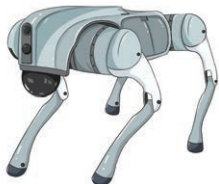
3D 打印	机器狗	风力发电
3D 打印是快速成型技术的一种，又称增材制造。	机器狗不仅仅可以爬山涉水，还可以承载较重的货物。	风力发电是指把风的动能转为电能。
		

图 19.2 插入图后的主页

3. 选择一种方式学习相关知识，把 Markdown 文件转换成网页文件。

(1) 阅读协作平台、协作工具软件的帮助说明，找到转换的操作方法并尝试。

(2) 利用在线人工智能模型学习如何把 Markdown 文件转换成网页文件，然后按照提示进行操作。

拓展与提升

自行查阅相关资料，尝试用 Markdown 语言展示一个类似图 19.3 的计算圆周率的式子，然后转换成网页，看看相应的计算式分别以什么方式呈现在不同的文档中。

$$\pi = 4 \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

图 19.3 一个计算圆周率的式子

在制作和编辑过程中，频繁修改代码以完善页面是必要的。教学时，应引导学生不仅关注文本的设置，还要注意观察页面，及时讨论如何使整个页面更加生动。

学生讨论时，教师可根据他们提出的关键词进行引导。例如：当学生提及“表格”时，教师可以说明增加表格会带来怎样的效果，并讨论如何让表格与整体风格保持协调；当学生提到“图像”时，教师可以解释图像的添加、适配等问题。

把 Markdown 文档转换成网页文件的方法有很多。此处有意通过使用在线人工智能模型的方式，引导学生自主学习。一方面，让他们学习新知识；另一方面，让他们体会人工智能带来的新的学习模式。

使用 Markdown 语言时，可以利用文本描述计算式，相应的平台或软件会把文本自动转换成计算式的模样显示出来。例如：

$$\pi = 4 \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

转换成网页后，这种文本编码一般会转换成相应的图像。

通过这个活动可以体会到，相同的信息（计算式）在不同的场景中，编码方式发生的改变。

第 20 课
组建网站跟我做

学习目标

- 1. 熟悉超链接的用法，能将分散的页面组织起来。
- 2. 知道评测网站需要关注的因素。
- 3. 能选择适当方式展示网站。

将制作的网页关联起来，形成完整的网站。

20.1 用超链接组织网站中的网页

一个完整的网站,通常包括主页和与之相连的其他网页(图 20.1)。现在，主页和网站需要的其他网页都已制作完成，要考虑如何在网页之间建立超链接了。



图 20.1 主页与其他网页

本课将关注以下问题：

- 1. 如何把独立页面“链”成一个网站？
- 2. 如何发布网站？

经过小学阶段的学习，学生已经对超链接、网站主页等比较熟悉，本课目的是通过设置超链接把小组成员各自制作的网页关联起来，形成网站。网页中的超链接对象可以是文字、图像、按钮、视频等。

学习活动 1

1. 参照表 20.1 中的代码和图 20.2，把自己制作的页面跟网站的主页用超链接关联起来。

表 20.1 设置超链接的常用代码

类型	代码举例
图像超链接	<code></code>
文本超链接	<code> 显示文字 </code>

科技节

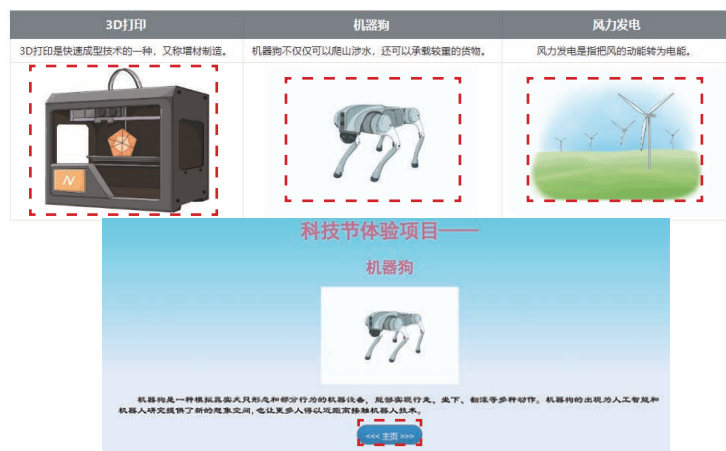


图 20.2 需要设置超链接的图文

2. 根据需要，继续设置其他网页间的超链接。
3. 从行文、选图、布局、链接等角度对网站进行检查，并及时修正存在的问题。

1. 为了降低难度，本活动只需让学生创建图像超链接和文本超链接。在创建图像超链接时，要引导学生注意区分：`<img>` 的 `src` 属性指向的是图像地址，`<a>` 中的 `href` 属性指向的是链接地址。

2. 设置超链接时，应提示学生不可使用文件管理系统中的绝对路径来表示网页的位置。

3. 引导学生利用表 20.2 进行评价。

表 20.2 检查记录表

条目	检查结果
文字准确无误	
图像呈现恰当	
链接跳转正确	
页面排版符合阅读习惯	
内容健康、积极向上	

20.2 展示网站

接下来采用在局域网自建服务器的方式展示网站。

学习活动2

1. 选择一台计算机担当服务器。
2. 把小组制作的网页、涉及的图像等资料，汇总保存到名为 Web 的文件夹中。
3. 把 Web 文件夹移动到服务器软件所在的文件夹中，然后运行该软件，并记录服务器的 IP 地址和端口。
组内服务器的 IP 地址是：_____，端口是：_____
4. 组内成员访问本组制作的网站，浏览其中的网页，如有问题及时修正。
5. 各小组轮流展示作品，进行自评和互评。

拓展与提升

查阅相关资料，把单板计算机等设备接入局域网，把它设为万维网服务器，并利用它展示制作的网站。

教师需要收集各小组服务器的 IP 地址和端口，确保每位学生都能打开该小组的作品。要引导展示小组充分展示，其他小组客观评价。

也可以根据教学的实际需要，选择配套资源之外的其他服务器软件完成学习活动。

如果学生希望把制作的网站发布到互联网中，那么教师要引导他们注意相关法律法规的规定。例如，《未成年人网络保护条例》第三十一条：

网络服务提供者是为未成年人提供信息发布、即时通讯等服务的，应当依法要求未成年人或者其监护人提供未成年人真实身份信息。未成年人或者其监护人不提供未成年人真实身份信息的，网络服务提供者不得为未成年人提供相关服务。

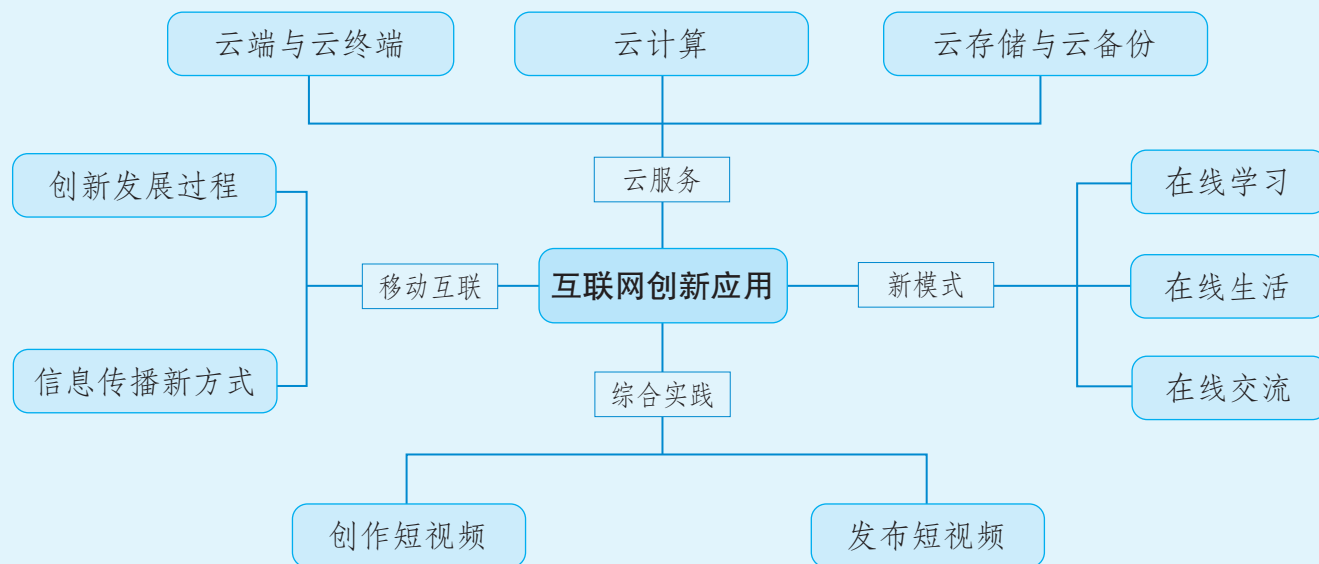
单板计算机是把微处理器、存储器与接口部件安装在同一块印制板上的计算机。有条件的学校可尝试使用单板计算机进行学习活动，从而为后续物联网的学习打下基础。

相关操作需要查看单板计算机的说明文档。

【引言】

互联网是技术密集型产业,是技术更新最快的领域之一。基于互联网的创新是信息时代推动社会进步和国家发展的重要力量。本单元将从移动互联、在线学习、在线生活、在线交流、云服务等创新互联网应用入手,剖析技术创新带来的学习、生活、社交方面的变革,同时反思技术创新带来的新困扰。通过本单元的学习,让学生加深对互联网及相关新技术、新应用本质的认识,意识到新技术带来的新观念、新业态,引导他们抓住技术创新带来的新机遇,学会学习、学会做事、学会合作、勇于创新。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室。

【学习目标】

- 1.了解移动互联网的发展过程。
- 2.在“互联网+”情境中，体验在线学习、生活和社交的新模式，了解互联网创新的基本方法。
- 3.了解云存储、云计算的工作原理，能够使用网盘进行数据备份。
- 4.会使用加密软件对重要数据和个人信息进行加密保护。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解移动互联网的发展过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道互联网给学习带来的变革	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解互联网给日常生活带来的便利，以及它给人类社会带来的新挑战	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解在线交流的特点，学会建设个人数字形象	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解云存储、云计算的原理，能够使用网盘进行数据备份	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
会使用加密软件对重要数据和个人信息进行加密保护	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 21 课

移动互联新发展

学习目标

1. 了解移动互联网的发展过程。
2. 了解移动互联网对信息传播的创新影响。
3. 理解技术创新对移动互联网的推动作用。

使用智能手机，可以随时与远方的亲朋好友进行视频交流，也可以在旅途中轻松分享美丽的风景。移动互联网已经深刻改变了生活的方方面面，并且这种改变仍在继续。

学习活动 1

1. 回忆自己和家人最常用的上网设备，并记录下来。

☐ 台式计算机 ☐ 笔记本计算机 ☐ 平板计算机 ☐ 智能手机

其他：_____

2. 查阅相关资料并结合使用智能手机或平板计算机上网的经历，谈一谈自己的感受。

21.1 移动互联网的创新发展

随着移动通信技术的发展，以智能手机为代表的移动终端大量接入互联网，形成了日益普及的移动互联网。第一代移动通信网（简称1G），主要提供语音业务；进入2G后，人们不仅可以语音通话、收发短信，还可以进行简单的网络操作；大力推广3G时，各种智能手机随之出现，网速的提升和移动设备性能的提高，使得移动互联网快速发展（图21.1）。

本课将关注以下问题：

1. 移动互联网是如何诞生和发展的？
2. 移动互联网对信息传播有哪些新影响？

1. 对学生而言，硬件设备是最直观的。上网设备的变化，往往意味着网络技术的新发展。

2. 意在回顾提升，引导学生回顾他们接触过的移动互联网应用，为后续学习做准备。

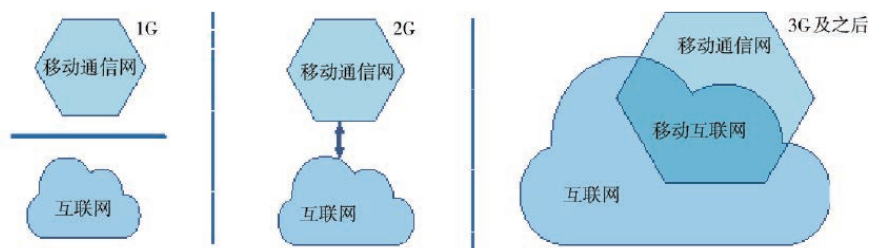


图 21.1 移动互联网发展示意图

学习活动 2

参照图 21.2 并查阅相关资料,谈谈每一代移动通信技术带来了哪些应用,实现了哪些创新。

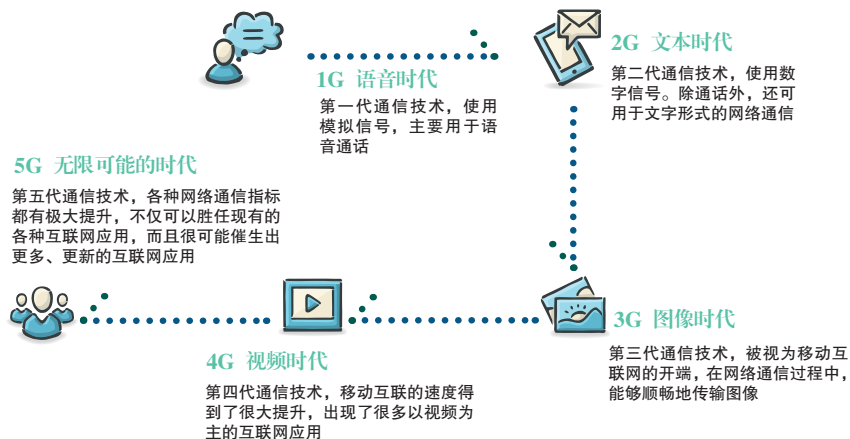


图 21.2 各代移动通信技术应用特征

21.2 移动互联网与信息传播新发展

移动互联网的广泛应用,催生出了报纸、杂志、广播、电视之外的新媒体,也催生出了“人人是通信员,个个是传播者”的自媒体。

学生可能对以前的设备、应用情况等不了解。教师可以事先搜索相关图像和视频,然后播放给学生,帮助他们理解。

“大哥大”是最早出现在人们视野中的移动电话设备,它是一种非常昂贵且笨重的设备,使用体验并不好,只能进行语音通话,通信质量也很差。然而,“大哥大”的出现代表着移动通信时代的到来。

随后“功能机”几乎占据了整个市场。此时利用手机可以完成语音通话、收发短信、浏览简单网站等任务。

智能手机出现后,人们开始通过各种应用软件访问互联网,更加便捷地获取信息,更加从容地进行社交、在线购物、视频分享、在线支付等活动。

教学时,教师也可以根据需要,介绍按其他方式呈现的移动互联网发展过程。

新媒体泛指利用计算机(计算与信息处理)及网络(传播及交换)等新技术,对传统媒体形式、内容及类型所产生的质变,是数字技术在信息传播媒体中的应用所产生的新的传播模式或形态。具有数字化、互动性、超文本、虚拟性、网络化、模拟性的特点。

自媒体指由公众个人或团队独立运作,用以发布、分享具有一定公共价值的信息传播载体,包括但不限于博客、微博、微信等形式。

学习活动3

查阅相关资料，了解我国当前对自媒体的管理规范。

拓展与提升

尝试完成下面的任务，简要记录完成方法，感受移动互联网的影响。

- ☐ 与朋友视频通话讨论问题
- ☐ 导航去最近的公园健身
- ☐ 在家长的帮助下，预订美食
- ☐ 在家长的帮助下，预订出行车辆

2023年7月10日，国家互联网信息办公室发布《关于加强“自媒体”管理的通知》。通知提出“严防假冒仿冒行为”“强化资质认证展示”“规范信息来源标注”“加强信息真实性管理”“加注虚构内容或争议信息标签”“完善谣言标签功能”“规范账号运营行为”等具体管理措施。

这些任务包含饮食、娱乐、交流、出行等生活的多个方面，要完成这些任务，可能需要使用不同的手机应用软件，需要登录不同的网络平台。在完成任务的过程中，学生能进一步深刻体会移动互联网对自己的影响。要完成这些任务需要较多课时，与其他拓展与提升任务一样，供学有余力的学生在课外自主完成。

第 22 课
在线学习新变革

学习目标

- 1. 知道在线学习对时空、学习人数限制的突破。
- 2. 知道互联网给学习提供了海量的数字资源。
- 3. 知道互联网对个性化学习的促进作用。
- 4. 了解当前在线学习面临的问题。

随着互联网的广泛应用，在线学习已经变得越来越常见。互联网给人们带来了新的学习模式和新的学习方法。

学习活动 1

根据自己的实际生活经验，与同学交流、总结线下学习的局限。

22.1 在线学习的新突破

互联网应用使学习领域实现了很多突破，如突破时空限制、提供海量资源、实现个性化学习等。

学习活动 2

- 1. 结合以下案例，谈一谈在线学习的新突破。

案例一：中国自主设计、开展的“天宫课堂”，由中国航天员担任“太空教师”，以青少年为主要对象，采取天地实时协同方式进行，在地面与中国空间站之间实现了讲授、对话等远程学习交流（图 22.1）。

本课将关注以下问题：

- 1. 互联网给学习带来了哪些变革？
- 2. 在线学习过程中存在哪些问题？

教学时，可引导学生参照表 22.1 进行总结。

表 22.1 线下学习的局限

局限	简要说明
空间限制	必须前往特定地点上课
时间限制	
人员限制	
学习资源有限	
个性化学习困难	



图 22.1 太空授课

案例二：互联网中有各种学习资源，包括在线课程、课件、测试在内的大型学习网站，还有虚拟实验室、体验室等（图 22.2）。

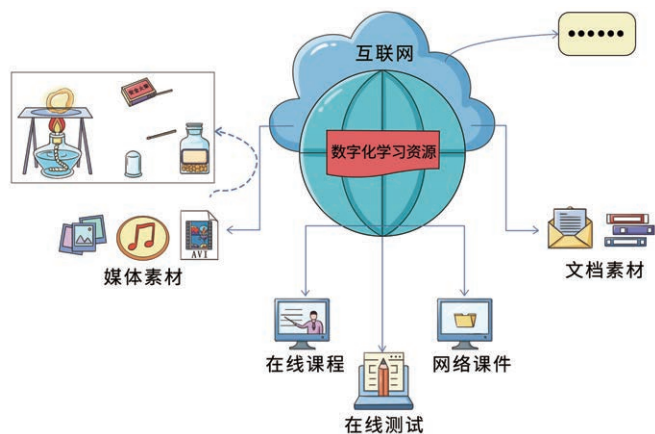


图 22.2 海量的数字化资源

案例三：很多学习网站提供实时的学习反馈和评估，帮助用户提高学习效率，促使他们更好地进行自我提升。

图 22.1 展示的是 2013 年第一次太空授课的情形。此后，相关部门开展了一系列“天宫课堂”活动：

2021 年 12 月 9 日，神舟十三号飞行乘组航天员在中国空间站开讲了“天宫课堂”第一课；

2022 年 3 月 23 日，“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲；

2022 年 10 月 12 日，神舟十四号飞行乘组航天员开展第三次“天宫课堂”活动；

2023 年 9 月 21 日，神舟十六号飞行乘组航天员面向全国青少年进行太空科普授课，这是“天宫课堂”的第四课。

截至 2023 年 2 月，国家中小学智慧教育平台现有资源 4.4 万条，职业教育平台接入国家级、省级专业教学资源库 1 173 个，高等教育平台汇集 2.7 万门优质慕课，基本建成世界第一大教育教学资源库。全国中小学（含教学点）互联网接入率达到 100%，比 2012 年提高了 75 个百分点；99.9% 的学校出口带宽达到 100 M 以上，超过四分之三的学校实现无线网络覆盖，99.5% 的学校拥有多媒体教室。中小学数字化教学条件全面提档升级，基本形成了网络覆盖完全、线下多媒体教学空间和网络教学空间融合的泛在学习环境，有效支持人人皆学、处处能学、时时可学，为深入实施基础教育数字化战略行动创造了有利条件。

2. 以小组为单位，选择一个在线学习平台，围绕云存储、视频剪辑等主题开展学习，并根据学习体会进行总结。

22.2 在线学习过程中存在的问题

在线学习不是万能的，在实施过程中不可避免地会出现一些问题。

 学习活动3

阅读下面的文字，交流在线学习实施过程中存在的问题。

摘录1：这次大规模在线教育实践，暴露出网络运行保障能力还存在不足，体系化的优质数字教育资源不足，教师信息技术应用能力不足以及线上教育师生互动和情感交流不足等突出问题，需要在今后的工作中加以破解。

摘录2：在线教育环境下，师生关系、家校关系都发生了显著变化。因此，如何增强互动性，调动学生的自主性，并增强他们的自律性、自制力，就成为教师们应当重点思考的问题。

建议教师针对本单元综合活动的实际需要，安排学生选择学习平台和学习主题。学习主题可以是云存储，也可以是视频剪辑等。本活动可以多占用一些时间。但要注意，学习主题只是载体，最终目的是引导学生总结归纳互联网给学习带来的变革。

教学时，可参照表 22.2 进行总结，并与表 22.1 进行对比。

表 22.2 在线学习带来的变革

条目	说明
学习时间	
学习空间	
学习人数	

教学时，可组织学生从摘录的文字中提取在线学习存在的主要问题，并引导他们交流。

若学生学有余力，可安排他们用“在线教育”“互联网+教育”等关键词搜索更多资料，以便更全面地分析、整理。

拓展与提升

1. 互联网“诱惑”巨大，常发生“网上冲浪半小时，在线学习十分钟”的情况。如何保证在线学习的效率，抵御网络的“不良诱惑”？

2. 当前网络中出现了很多在线人工智能模型，这些模型可以回答人们提出的问题。有人认为，通过与这类模型的问答，就可以实现在线学习。对于这个观点，你怎么看？

1. 可引导学生从设定目标和计划、养成良好的学习习惯、精简网络环境、制定合理的规则和奖励制度、培养自控能力、寻求外部支持和监督等方面思考。

2. 通过向人工智能模型提问的方式答疑解惑，是新型的学习方式。很多问题，利用人工智能模型可以快速找到答案，甚至可以展现思考过程。但人工智能模型并不是万能的，它给出的答案也需要人进行甄别。

第 23 课

在线生活创意多

学习目标

1. 了解互联网应用给生活带来的便利和挑战。
2. 能合理应用互联网提高生活质量。
3. 了解互联网引发创新的几种方式。
4. 端正面对互联网创新应用的态度。

近年来我国出现了移动支付、网络购物等互联网应用，这些新的应用改变着人们的生活方式，也刷新了世界对中国的认识。

学习活动 1

1. 图 23.1 展示的互联网应用中,你接触过哪些? 给生活带来了哪些改变?



图 23.1 生活中常见的互联网创新应用

2. 你觉得这些应用与互联网有什么关系? 你认为这些应用的哪些环节体现了互联网的作用?

23.1 互联网应用与创新生活

借助互联网应用实现生活创新的方式有很多，如打通数据节点形成创新、为“老”技术找到新的生活应用场景、为生活提供新的服务工具等。

本课将关注以下问题：

1. 互联网应用是如何引发创新的?
2. 互联网创新应用给生活带来了哪些新挑战?

1. 组织学生回忆生活中用过的互联网应用，是在为综合活动做准备。综合活动是借助各种互联网应用制作介绍家乡某个领域的短视频，需要使用大量与生活相关的互联网应用。

2. 学生根据自己的生活实际进行回答即可。这些应用都离不开互联网的支持，互联网主要用于传送数据，包括监测的数据、发出的申请、反馈的指令等。学生只要能据此简单说明即可，不宜做过高要求。

学习活动2

结合以下案例，谈一谈人们如何借助互联网实现创新。

案例一：物流系统通过互联网实时调度系统资源，有效规划上门取件、状态跟踪、派件配送等环节（图 23.2）。

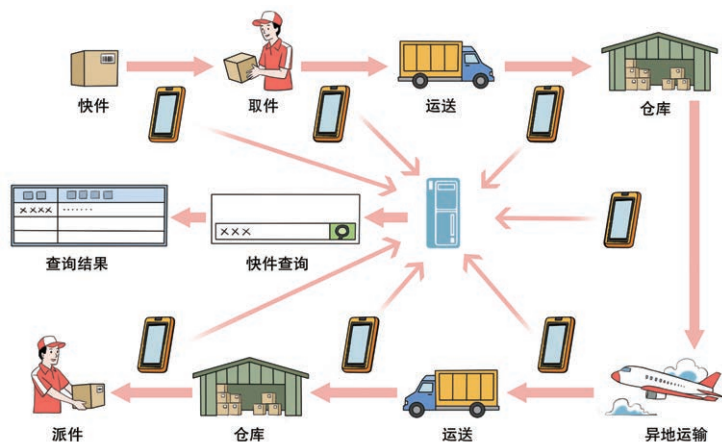


图 23.2 互联网应用促进物流服务创新发展

案例二：互联网应用为人类生活提供新的服务工具，如数字人民币就可以视为互联网催生出的新的货币（图 23.3）。



图 23.3 数字人民币

随着互联网应用的普及，各行各业工作流程中的各个节点都开始接入网络，各种业务数据可以借助网络实现互联互通，从而带来一系列创新。

截至 2022 年 5 月 31 日，数字人民币试点已拓展到 15 个省市的 23 个地区，累计交易笔数约 2.64 亿笔，金额约 830 亿元人民币，支持数字人民币支付的商户门店数量达 456.7 万个。

案例三：二维码最初是在汽车工业中用于标识配件的技术手段，随着互联网的发展，它成了支付入口，催生了扫码支付等互联网应用（图23.4）。



图 23.4 扫码支付过程示意图

23.2 互联网创新应用带来的挑战

互联网创新应用不断涌现，在给生活带来便利的同时，也会带来新挑战。

学习活动3

有位同学总结了创新会带来的新挑战，包括：创新应用有可能取代某些工作岗位；进行网络创新并不意味着一定成功，也有可能造成巨大的社会损失；违法应用不断涌现等。

对于他的这个认识，你是怎么看的？

创新应用有可能取代某些工作岗位。例如：现在大部分公交车都不配售票员了，这个工作岗位已经被自动刷卡机取代；网络银行的出现，使得银行对柜员岗位的需求大大减少，也可以视为一种取代。这类担忧在一些科幻作品中有所体现，可引导学生阅读相关作品进行思考。

进行网络创新并不意味着一定成功，也有可能造成巨大的社会损失。一个鼓励创新的社会，必须对创新失败有足够的容忍度，并有足够的资源支持创新。

网络犯罪是互联网应用给人类社会带来的新挑战，而且随着技术的发展，这些违法的应用也不断“推陈出新”。新的欺诈手段、新的攻击手段给人们的正常生活带来了巨大威胁。

拓展与提升

观看介绍某种互联网应用的短视频，剖析这个互联网应用，找出它的创新点，最后用表格记录剖析结果。

可引导学生参考表 23.1 进行思考。

表 23.1 互联网带来的改变——以共享充电宝为例

关注点	简介
功能梳理	扫描二维码后租用充电宝，归还后自动扣款
业务流程	扫描登记、取充电宝、还充电宝、生成账单、扣款
采集的数据	用户个人信息、时间、充电宝编号、机柜号
数据加工	生成账单：账号、时间、充电宝编号、机柜号、费用
输出	账单初始表、账单结束表、扣款成功反馈
创新点	无需见面、租借不受时间限制、流程高度自动化

第 24 课

在线交流新气象

学习目标

1. 了解互联网给交流带来的改变。
2. 理解数字形象的重要性。
3. 知道维护良好数字形象的方法。
4. 知道在线交流出现的新问题及应对措施。

本课介绍互联网对人们社交产生的影响。

学习活动 1

回忆用互联网与人交流的经历，然后针对不同应用的特点，与周围同学展开交流讨论。

24.1 在线交流的新特点

当前，人们可以随时随地通过互联网与家人、同学和朋友保持联系。可以说，互联网的广泛应用，打破了社交中原本存在的时间和空间限制，使得人们之间的交流更加方便和快捷。

学习活动 2

体验不同的在线交流形式，然后举例说明其具有的“跨时空”“更广泛”“更多样”等特点。

24.2 建设与维护数字形象

在互联网上进行社交时，不是简单地取个网名进行聊天、互动就可以了，还要建设、维护好自己的数字形象。具体措施包括：保持真实性、保持礼貌

本课将关注以下问题：

1. 互联网应用给社交带来了哪些改变？
2. 如何维护数字形象？
3. 在线交流出现了哪些新问题？

如有需要，可以通过播放视频、请学生实际演示等方式，展示某个社交应用的特点。

参考：

1. 群聊天——多人、图文声像、屏幕共享……
2. 视频会议——录像回放、自动生成会议纪要……
3. 读书平台——划线评论、交流心得……

的言辞和语气、精心选择发布的内容、主动保护个人信息安全、积极参与有意义的讨论等。

学习活动3

从维护数字形象的角度，谈谈你对图24.1的理解。



图 24.1 维护数字形象

24.3 在线交流存在的新问题

互联网给交流带来各种新特点的同时，也引发了一些新问题。

学习活动4

查阅相关资料，谈一谈你认为当前在线交流存在哪些问题。

提示：信息茧房、信息泄露、真假难辨的虚拟人物等。

引导学生意识到，维护数字形象是个长期的系统工程。

起一个富有诗意的网名，会让人觉得儒雅；选一个干干净净的头像，会让人觉得阳光上进……但影响一个人数字形象的因素绝不仅仅是网名、头像，日常的各种网络行为都会成为数字形象的一部分。

信息茧房：只注意自己选择的东西和使自己愉悦的领域，久而久之，会将自身桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中。

回音室效应：信息或观点在特定的空间里接收相似信息或观点的回应而得到巩固和加强。基于相似价值观的社群传播，能降低信息成本、符合个体心理诉求，但容易产生意见上的两极分化，形成狭窄的意识形态集群，导致与之不同的或者具有竞争性的信息、观点或信念受到审查、否定或无法得到充分表达。媒体是这种效应影响范围最广的空间。

2022年3月1日，《互联网信息服务算法推荐管理规定》开始实施，其中的算法推荐技术，是指利用生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等算法技术向用户提供信息。

根据规定，算法推荐服务应遵循公开透明的原则，鼓励算法推荐服务提供者综合运用内容去重、打散干预等策略，优化规则透明度和可解释性。建立健全算法机制机理审核、科技伦理审查、用户注册审查、信息发布审核等管理制度，不得有利用算法操纵榜单、控制热搜等行为。

拓展与提升

有同学总结了互联网创新的3个思路：

1. 立足模仿现实世界，如同学录。
2. 提出与原有思维相反的思维方式，如开源思想。
3. 创造原本不存在的新工具、新方法，如拍摄黑洞的虚拟望远镜。

对此，你有什么看法？

这位学生主要从如何处理原有观念的角度，总结了几个创新的思路，并且为每个思路提供了相应的真实案例。不过也应该看到，创新是非常复杂的过程，很多创新并不能简单归于某个类别，很可能是几个方面都有突破的综合体。

第 25 课

网络创新云服务

学习目标

1. 了解云存储、云计算等创新互联网应用。
2. 能够使用网盘进行数据备份。
3. 会使用加密软件对重要数据和个人信息进行加密。
4. 增强数据安全意识。

当前，各种云服务已经非常普及了。本课就来探寻云的秘密。

学习活动 1

同学们出去玩时用手机拍了很多照片，但如何共享照片让大家犯了难。你有办法让使用不同设备的同学共享照片吗(图 25.1)? 要用到什么网络服务?



图 25.1 多设备间共享照片

25.1 云与创新

互联网中的“云”指在互联网的支持下出现的一种全新的、方便人们使用各种资源(包括中央处理器、内存、硬盘、软件等)的计算模式。

资源所在的地方称为云端;使用这些资源,负责输入和输出的设备称为云终端(图 25.2)。

本课将关注以下问题:

1. 互联网中的“云”指什么?
2. 为什么要用“云”进行计算?
3. 如何使用“云”的存储能力?
4. 如何安全地进行“云”备份?

有些学生可能会想到用网站、即时通信软件等共享照片,更多的学生则会想到使用云盘。相关操作学生已经比较熟悉,这里的回顾主要是为了突出云盘服务的特性——可以在不同的设备间方便地共享资源。

按照课程标准的要求,本课重在引导学生了解云存储、云计算的原理和创新特征,而不是具体操作。

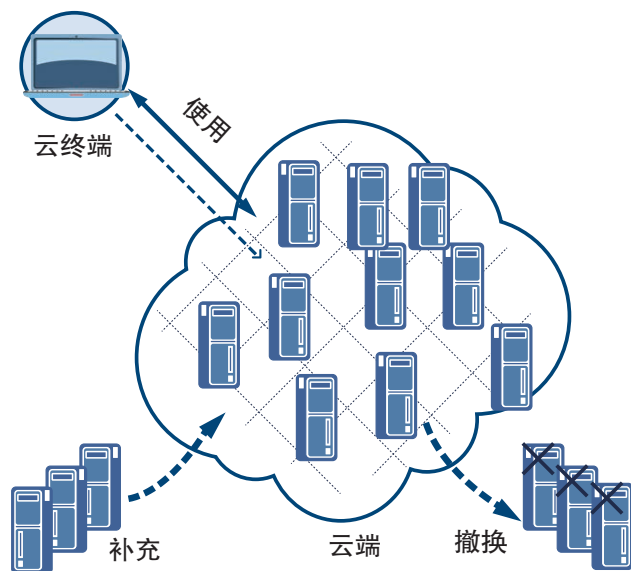


图 25.2 云端与云终端

云服务的具体形式可以有很多，如偏向数据处理的云计算和偏向数据存储的云存储等。

25.2 云计算

利用云进行计算，简单说就是准备好需要进行处理的数据（或要求），并传给云；云用自身包含的大量运算设备进行计算，然后把结果反馈给使用者，从而节省运算时间，甚至是完成本地计算机无法完成的复杂计算任务。

学习活动 2

用在线人工智能模型生成图像，就是典型的云计算。访问某个网络平台，利用平台提供的算力生成图像。

云服务是近年来兴起的网络服务，它的特点是可以把多种设备整合在一起协同工作，共同提供算力、存储空间等服务。

要引导学生直观认识云服务的优势：使用者可以在任何时间、任何地方，联网使用云服务，而不必关心设备的维护、更新等问题。

如果条件允许，教师可引导学生对比本地生成图像和网络平台生成图像所需的时间，让学生感受云计算的优势。

25.3 云存储

云存储服务可以把多种存储设备整合在一起协同工作，共同提供存储服务。大家日常使用的各种网盘、云盘，是云存储服务的典型代表。

学习活动3

1. 选择一个云盘，然后把自己制作的文档上传到里面。
2. 把老师提供的视频文件上传到云盘中，观察上传所需时间。
3. 选择适合共享的文件，创建安全共享链接。
4. 选择适当方式把链接发给其他同学，让他们尝试下载。

尽管老师提供的视频文件较大，但上传很快就结束了。这是因为，上传时云盘系统会利用摘要算法对文件进行处理，即根据文件内容生成一串字符——文件的数字摘要。随后，云盘系统比对数字摘要，如果已经保存过这个文件，那么不用真的上传，只要建立一个链接指向该文件就可以了。

学习活动4

1. 参照下面的命令查看不同文件的数字摘要，看看数字摘要是否会重复。

`certutil -hashfile [文件路径]`

2. 各小组查看老师提供的视频文件的数字摘要，看看是否相同。

3. 参照图 25.3，解释为什么上传老师提供的视频文件可以在短时间内完成。

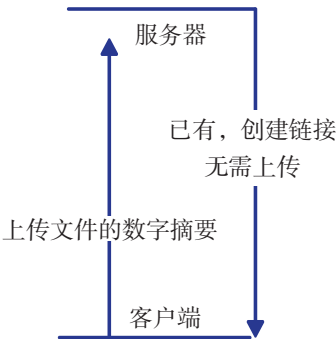


图 25.3 “秒传”原理

应提前选择一个提供云盘服务的平台，提前做好注册等工作。教师可拍摄一段视频，然后把视频文件分发给学生。注意：分发过程不宜使用云盘形式；教师可以提前向云盘中上传分发的视频文件，这样学生可以在后续活动中看到“秒传”效果；提醒学生不要随意上传带有个人信息文件。

本活动是算法这个逻辑主线的具体体现。摘要算法自身并不重要，重要的是对算法结果的应用。一般来说，不同文件的数字摘要不会相同，这一特性在互联网服务中可以有不同的具体应用。例如，上传文件时可以依据数字摘要实现某些文件“秒传”，下载文件时可以依据官方网站公布的数字摘要核实下载的文件是否正确，等等。

25.4 云备份与加密

把计算机、手机等设备中的文件上传到云中，就可以完成简单的云备份操作。但如果上传的文件未加密，一旦云被别有用心的人攻破，那么文件中的信息就可能泄露。为了更加安全，可以先使用软件对文件进行加密，然后进行备份。

学习活动5

参照图 25.4，用压缩软件加密压缩文件后上传，然后下载这个压缩文件并用密码解压，最后验证解密后的文件与原文件是否相同。

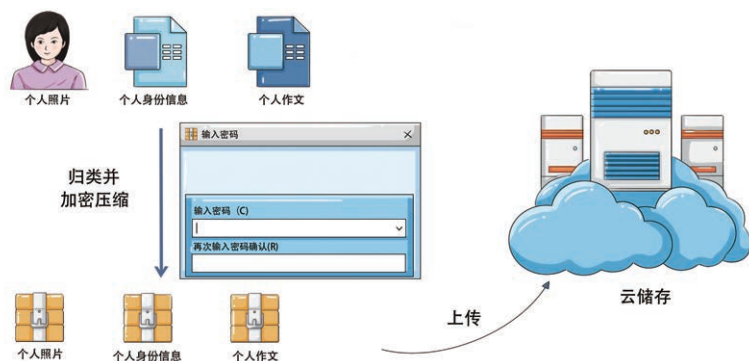


图 25.4 加密压缩上传

拓展与提升

查阅相关资料尝试在局域网中提供云盘服务。

图 25.4 展示了哪些可能是敏感的个人信息，如何对个人信息进行加密，以及如何对重要的信息进行云备份。具体对应课程标准内容要求中的“会使用加密软件对重要数据和个人信息进行加密保护”“能够使用网盘进行数据备份”。

创建压缩包、解开压缩包、上传文件、下载文件……这些具体操作对学生来说应该都不难。此处的关键点是如何验证解密后得到的文件与原文件是一样的。很多学生可能会想到查看文件内容，这种方法严格来说是错误的。例如，一个 TXT 文档和 WPS 文档，都只含有一行字“欢迎使用！”，文字内容相同，但两个文件显然不同。这个活动其实跟上一活动有关联，应引导学生应用数字摘要验证两个文件是否相同。

在局域网中提供云盘服务，主要有以下两种方法。

方法一：NAS（network attached storage，网络附接存储）是一种可以为网络中的计算机提供文件访问服务的设备。使用这类设备配备的软件，可以轻松实现本地云盘服务。这种方法提供的服务功能较强、部署较便利，但成本较高。

方法二：利用云盘服务软件将局域网中某台计算机硬盘的存储空间共享出来，供网内计算机存储文件。这种方法提供的云盘服务功能相对较弱，但成本低。可提供云盘服务的开源软件有很多，教师可根据实际需要自行选用。

第 26 课

创意展示我家乡

学习目标

1. 了解短视频制作的基本流程,掌握制作、发布、分享短视频的操作方法。
2. 了解互联网创新应用对短视频制作的帮助,进一步加深对互联网创新应用的认识。

短视频在移动互联网时代变得越来越流行,成为人们获取信息、休闲娱乐和表达自我的重要方式。本课将利用在线人工智能模型等创新应用,制作一个短视频介绍自己的家乡(图 26.1)。

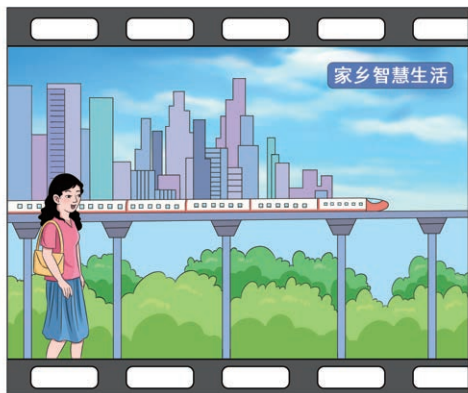


图 26.1 视频作品样例

学习活动 1

回想一下:你都收看过哪些短视频?你觉得用短视频这种方式发布信息有什么好处?

本课将关注以下问题:

1. 制作短视频的基本流程是怎样的?
2. 互联网应用能为短视频制作提供哪些帮助?
3. 如何制作短视频?
4. 如何通过互联网发布或分享短视频?

教师可根据当地教学实际,灵活调整课时安排。

2019 年,由中央网信办网络评论工作局指导,中国互联网发展基金会主办,光明网、央广网等 12 家单位承办的“我家的故事”——庆祝新中国成立 70 周年短视频征集展示活动成果交流会在北京举行,展示了很多用短视频讲述家乡变化的例子。

教学时,可以有意识引导学生欣赏其中的短视频。在中国网信网(cac.gov.cn)可以找到相关资源。

意在引导学生快速回顾之前使用过的互联网应用,回顾短视频的特点,为后续操作做好引入工作。

26.1 制作短视频的基本流程

一般来说，制作短视频要经历定主题、选场景、写文案、备素材等步骤，具体可参考表 26.1。

表 26.1 短视频制作流程单

步骤	名称	说明
1	定主题	简要说明关注点是什么，如关注家乡的智慧生活
2	选场景	选择可以体现主题的场景
3	写文案	写各场景的文案，写前言、小结，并为作品命名
4	备素材	准备各场景所需的图像、音乐等素材
5	视频剪辑	把素材整合起来，形成短视频
6	发布分享	选择视频网站或社交媒体，分享短视频

 学习活动 2

选定的主题是_____，短视频包括的场景有：_____。

26.2 互联网应用与短视频制作

借助当前的各种互联网应用，可以有效完成撰写文案、准备素材等工作，还可以高效地共享资源。

注意提醒学生，实际的制作流程往往不是线性的，很可能会有反复。例如，编辑视频时，发现文案需要调整，或者需要新的素材……这些都是正常现象，应在原有方案的基础上，快速进行商议并完成调整。

出于课时考虑，建议安排学生尽可能选择熟悉的主题，然后每个小组选 2 到 3 个场景就足够了。

学习活动3

1. 选择一个在线人工智能模型，让它生成所需的视频文案，然后根据需要适当修改生成的文案。
2. 根据文案需求，分头获取所需的素材。
3. 把小组收集的素材存放到某个云盘中，并共享给所有成员。

26.3 制作短视频

备好素材后，就可以开始制作短视频了（图26.2）。



图 26.2 视频样例

学习活动4

1. 按照分工，小组成员分别制作各场景视频。
2. 根据需要，把各场景视频连接起来。注意，要处理好各段视频的自然过渡，同时配上合适的背景音乐。如有可能，加上片头、片尾。
3. 预览制作的视频，如有问题及时修正。
4. 按照操作说明，导出视频。

此处要特别留意学生的活动时间。学生大多对人工智能非常感兴趣，除了安排给他们的任务，往往还想进行各种尝试，这是正常现象。但教师应及时干预，防止过多尝试对正常的课堂教学造成困扰。

1. 应提醒学生注意，人工智能生成的文案、素材等很可能有缺陷，因而必须对人工智能生成的内容进行加工，不可盲目采用。

2. 出于课时考虑，教师可提前准备一些图像、音频、视频，以方便学生使用。例如，片头、片尾可以使用的图像、音频等。如果必须补充，则建议通过网络获取，尽可能减少拍照、录音等活动。

3. 此处是对上一课云存储相关内容的呼应。通过存储和共享大量的素材，进一步引导他们感受云存储的作用。

如果课时紧张，可以在尝试制作几分钟后，由教师提供半成品，让学生完成添加片头、片尾等相对简单的任务。

26.4 发布短视频

发布、分享短视频的方法有很多：发布在专门的视频网站上，发布在社交媒体上……

 学习活动5

- 1. 学习或回顾发布短视频的操作方法。
- 2. 选择最合适的方式发布制作的短视频。

 拓展与提升

总结不同互联网应用对制作短视频的帮助。

本课的重点仍然是互联网创新应用，短视频是创新应用的一种，但它也只是载体。此处希望通过总结，让学生意识到互联网应用在制作短视频过程中的巨大作用。

实际教学时，可引导学生参照表 26.2 进行梳理和总结。

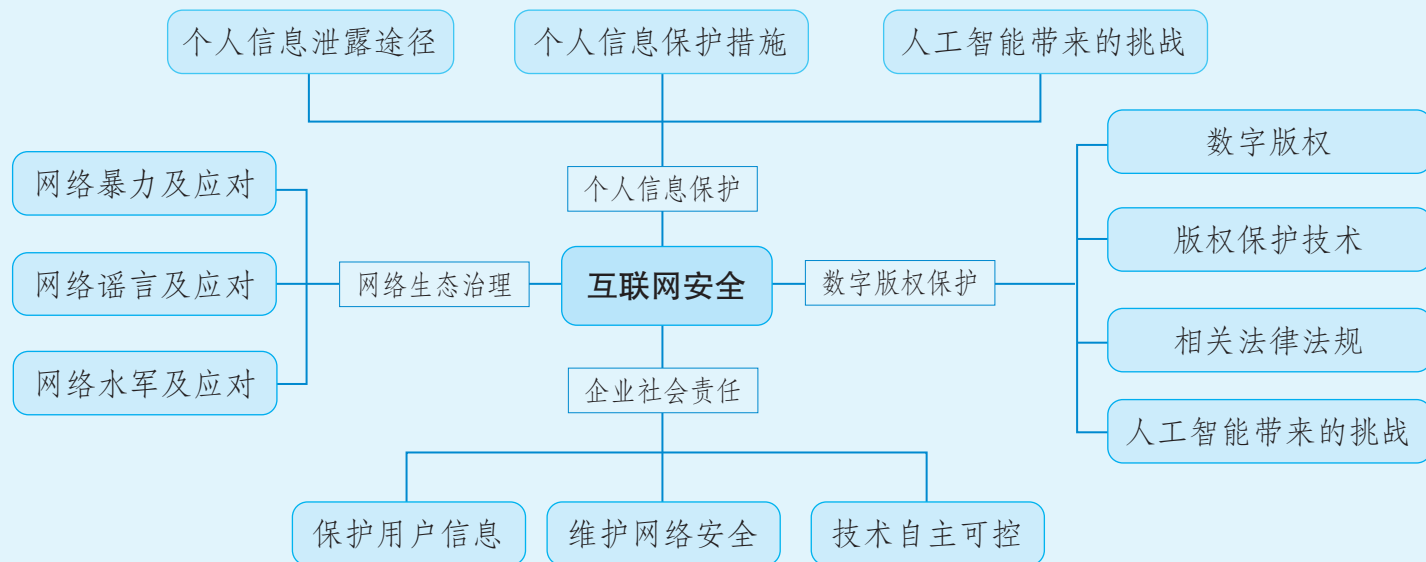
表 26.2 互联网应用记录单

互联网应用	说明
电子地图	1. 提供了家乡的俯视图

【引言】

经过前面的学习，学生已经能意识到，我国已是名副其实的网络大国，正在向网络强国迈进。网络带来了丰富的网络资源，带来了各种便捷的获取和使用资源的手段，方便着人们的工作、学习和生活。网络在给人们带来惊喜和奇迹的同时，也给个人、企业、社会、国家等各方面带来了巨大的安全挑战。网络空间已成为继海、陆、空、天之外的“第五疆域”，网络安全与政治安全、经济安全、军事安全等传统安全交织融合。没有网络安全就没有国家安全。这一单元介绍互联网安全的相关内容。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室。

【学习目标】

- 1. 了解个人信息泄露的主要途径，知道应对个人信息泄露的策略。
- 2. 了解保护数字版权的重要性，知道保护数字版权的相关法规，了解保护数字版权的常用技术。
- 3. 了解互联网企业应承担的信息社会责任。
- 4. 了解互联网中的各种不良行为和相应对策，养成自觉维护良好网络生态的好习惯。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解个人信息泄露的主要途径，知道应对个人信息泄露的策略，具备一定的信息安全意识	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解保护数字版权的重要性，知道相关法律法规，了解保护数字版权的常用技术	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解企业的信息社会责任，理解没有网络安全就没有国家安全，理解自主可控的意义	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解网络暴力、网络谣言等带来的危害，能够自觉维护良好网络生态	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解人工智能给个人信息保护、数字作品安全、网络生态建设等领域带来的影响与挑战	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 27 课

个人信息泄露

学习目标

1. 了解互联网应用中个人信息的流动情况。
2. 了解个人信息泄露的途径。
3. 知道保护个人信息的方法。
4. 了解人工智能对个人信息保护带来的困扰。

学校发起了共同撰写《网络安全行》的倡议书，需要同学们提供相关建议。本课先来探寻如何保护个人信息。

学习活动 1

回顾之前所学知识，回答以下问题。

1. 关于密码设置，请判断以下做法是否正确。

- ☐ 防止自己忘记密码，把密码记在本子上。
- ☐ 即便是自己的好朋友，也不让他（她）知道自己的密码。
- ☐ 自己所有的互联网应用使用同一个密码。
- ☐ 密码要有一定的长度，最好同时包括大小写字母、数字和特殊符号等。
- ☐ 密码最好外人无法猜到，但对自己有特殊含义且容易记忆。

2. 关于抵御恶意软件，请判断以下做法是否正确。

- ☐ 坚决不用盗版软件。
- ☐ 不轻易打开收到的链接，不随意下载、安装他人分享的软件。
- ☐ 杀毒软件、防火墙软件等安全软件的运行会让计算机变慢。如果没有遇到安全威胁，不必运行它们。

本课将关注以下问题：

1. 互联网应用为什么要用到个人信息？
2. 个人信息是如何泄露的？
3. 如何保护个人信息？
4. 人工智能会对个人信息保护造成哪些困扰？

此活动旨在回顾提升，引导学生快速回忆之前所学的与信息安全相关的知识和技能。

1. 密码最好是他人看来杂乱无章，对自己却有特殊含义、容易记忆的字符串，如“Ma.7-2”“jIA16_1”等。设置密码可参考以下几点：有足够长的位数，通常在 6 位以上；同时包含大小写字母、数字和特殊符号；容易记住，但不要与名字、生日、电话号码等相同；有特定的使用范围，一个密码只在某几个网站或软件中使用；有特定的使用时间，一个密码只在某段时间内使用。

2. 抵御恶意软件，包括两方面：一是通过规范操作，防止计算机系统被恶意软件感染；二是使用专用软件，查杀系统中可能存在的恶意软件。

27.1 互联网应用与个人信息

在现代社会中，人们为了享受某些互联网服务，通常需要提供一些个人信息。在数据的传输过程中，如果某个环节出现了安全问题，就可能导致个人信息泄露。

学习活动2

1. 参考图 27.1，分析登录账号的过程中，个人信息的流动情况。

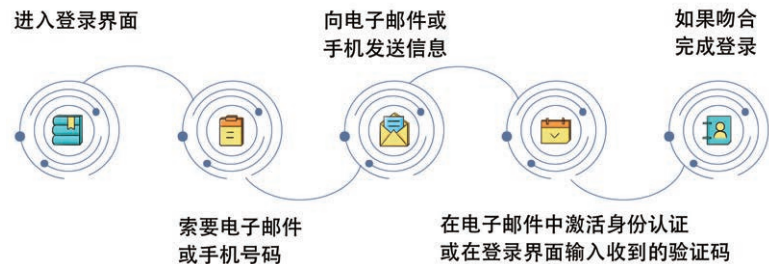


图 27.1 登录过程使用的个人信息

2. 参考图 27.2，分析网络购物时个人信息在不同节点的流动情况。

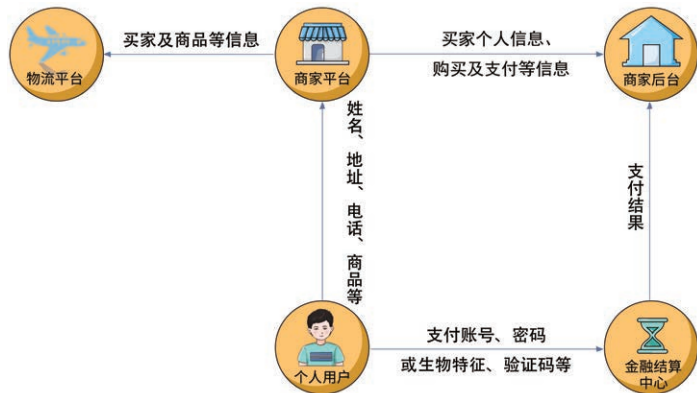


图 27.2 网络购物时个人信息的流动情况

个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。

1. 引导学生记录登录过程中提交了哪些个人信息，观察登录界面的密码、验证码，思考它们的作用。

2. 引导学生根据业务流程分析个人信息在各节点的流动情况，如不同节点需要的个人信息、个人信息如何存储和处理、个人信息如何应用和展示。

对于学有余力的学生，可进一步加深他们的认识：网络购物是同时涉及数字世界和物理世界的互联网应用，个人信息除了在网络世界中流动，也会伴随着快递单等在物理世界流动。在这样极其复杂的系统中保护个人信息，极具挑战性。

27.2 个人信息的泄露途径

下列图展示了泄露个人信息的可能途径。



图 27.3 随意连接无线路由器



图 27.4 共享照片泄露个人信息



图 27.5 随意扫描二维码

一些不法分子将免费无线路由器投放在公共场所，当用户连接后，他们就会通过认证页面、木马程序等手段获取用户信息。因此不使用网络时，应关闭自动联网功能，以免在自己不知情的情况下连入恶意无线路由器；需要连接网络时，选择官方机构或商家提供的无线路由器；接入公共无线路由器时，应尽可能避免网络购物、支付等操作。

手机拍摄的照片带有手机型号、镜头参数、拍摄时间、拍摄位置等信息。如果以原图方式分享，就可能泄露这些信息。因此建议，共享照片时，非必要不用原图。

二维码可能会指向一个需要提供个人信息的网站，并诱使人们提供账号、密码、手机号码、通信地址等个人信息，从而导致信息泄露。扫描任何二维码前，一定要确认二维码来源可靠。如果扫描后打开了未知链接或提示安装未知软件，应立刻停止操作。

学习活动3

分析以下案例，找出可能导致个人信息泄露的原因。

案例一：某人使用酒店的计算机上网聊天、购物付款，结果发现自己的账号密码被盗。

案例二：某家长带着孩子散步时，为了得到一个免费玩具，扫了推销员提供的二维码，并填写了个人信息。此后，该家长就不断收到广告信息和推销电话。没过几天，银行卡账户中的上万元资金被转走。

案例三：某同学借用家长的手机安装并注册软件，此后家长的手机不断接到骚扰电话。

27.3 保护个人信息的方式

保护个人信息不仅需要每个人提升信息安全意识，培养安全技能，同时还需要国家、社会、相关企业和机构等共同努力，营造安全的网络环境。

学习活动4

1. 关于保护个人信息，国家出台了哪些法律法规？
2. 从事网络服务的企业和机构，应当采取哪些措施保护用户个人信息？
3. 如果手机遗失了，你觉得应该采取哪些应急举措？为什么？

- ☐ 报警，在警方备案
- ☐ 用手机的查找功能定位手机
- ☐ 开启丢失模式锁定设备
- ☐ 联系服务商，进行停机处理
- ☐ 修改相关账户的密码
- ☐ 远程清除设备上的所有数据

案例一：可能是酒店的计算机被人安装了木马，导致他所有的操作都被人监控；也可能是酒店的网络设备被人安装了窃听软件。

案例二：可能是二维码引起的。扫描的二维码指向的网站收集了个人信息并用来推送广告，而且很可能诱导访问者在不经意间安装了恶意软件。

案例三：可能是在安装、注册过程中，提供了个人信息。这些信息被应用程序的运营者泄露给了其他人，其他人则用来推送广告甚至进行诈骗。

1. 《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规。
2. 采用新的安全技术；加强员工培训，提升尊重和保护用户个人信息的意识；加强行业规范建设……
3. 教学时，教师可通过视频演示或实际操作等方式，演示“手机的查找功能找手机”“开启丢失模式以锁定设备”“远程清除设备上的所有数据”等功能。可以建议学生就“手机遗失问题”与家长展开对话，从而把课堂所学知识应用到生活中。

27.4 人工智能对个人信息保护造成的新困扰

人工智能改善了人们的工作和生活方式，也带来了许多困扰。个人信息保护正面临人工智能的挑战。

人工智能需要大量数据进行训练和学习，这些数据可能包含个人信息，如果数据被不当使用，就会导致个人信息泄露；基于人工智能的互联网应用，通常需要分析个人偏好、行为习惯等个人信息，这些信息有可能被泄露；人工智能应用往往涉及用户的行为监控和数据追踪，如果没有适当的监管，就可能侵犯用户个人权益。

学习活动5

撰写《网络安全行》倡议书

各小组调查同学们对个人信息安全的认知情况，撰写一份简短的倡议书。

拓展与提升

请查阅相关资料，了解国家网络安全宣传周的相关信息，记录近期的活动主题。

_____年国家网络安全宣传周的主题是：_____

《生成式人工智能服务管理暂行办法》中规定，提供和使用生成式人工智能服务要尊重他人合法权益，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息权益。

引导学生制作简短的倡议书即可，不必要求面面俱到。在后面的学习过程中，还会不断对倡议书进行补充完善。

国家网络安全宣传周活动于2014年开始，2016年确定为每年9月份第三周举办。

国家网络安全宣传周以培育有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的“四有好网民”为目的，主要活动方式包括公益广告和专题节目、有奖征集和竞赛、技术研讨交流、发放网络安全科普材料、组织专家开展知识讲座等。

第 28 课

数字版权要保护

学习目标

1. 了解数字版权的具体含义。
2. 了解保护数字版权的常用技术。
3. 知道与数字版权相关的法律法规。
4. 了解人工智能给数字版权保护带来的挑战。

如何更好地保护数字版权，已经成为全社会不可忽视的议题。

学习活动 1

听说过或遇到过哪些侵犯版权的事件？这些事件造成了怎样的影响？

28.1 数字版权

数字版权可理解为，文学、艺术、科学等作品的作者及其他权利人在数字化复制、传播方面依法所享有的精神权利和经济权利的总称。软件、数字资源等作品，其数字版权也受法律保护。

学习活动 2

某食品公司的商品采用了一种特殊字体来标注商品名字。拥有字体版权的字库公司控告该食品公司未经许可就使用这款字体，侵犯了自己的权益，而且销售商品的超市也侵犯了自己的权益。最终，字库公司胜诉获赔。针对这一事件，谈谈你对保护数字版权的认识。

本课将关注以下问题：

1. 什么是数字版权？
2. 保护数字版权，通常会采用哪些技术？
3. 国家出台了哪些法律法规保护数字版权？
4. 人工智能给数字版权保护带来了哪些挑战？

教师在引导学生认识互联网数字版权侵权问题时，应该倡导学生以辩证的眼光来审视这个问题。

通过网络，数字作品可以复制、传播和下载，这种侵权现象可能导致原创的权益受损，甚至抑制社会成员创新、创作的积极性。但同时，互联网的出现为信息的快速传播和共享提供了平台，有助于推动社会进步和创新。

此处想通过字体——这个天天用，但又会被多数人忽略的数字作品，强调保护数字版权的问题。

28.2 保护数字版权的技术

保护数字作品时，一般会采用限制质量、限制内容、加上水印、限制时长等技术。

学习活动3

参照图 28.1，介绍使用软件、看视频、听音乐或者阅读网络小说时，遇到过哪些保护数字版权的技术？



图 28.1 常用保护数字版权的技术

28.3 保护数字版权与鼓励创新

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。我国制定了多项与保护数字版权相关的法律法规，如《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国著作权法实施条例》等。

学习活动4

搜索相关资料，进一步了解与数字版权保护有关的法律法规。

保护数字版权的技术有很多，此处强调直观、外在的表现形式，而不是技术的具体实现过程和算法。教学时，应把握好这一点，避免陷入技术原理的讲解。

引导学生介绍自己生活中的实际经历，并自行提炼相应的保护策略。

我国已经制定了多项法律法规来保护数字版权。以下内容可供教师参考。

《中华人民共和国著作权法》：这是我国关于著作权的基本法律，该法明确了著作权人的权利，包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、出租权等。

《中华人民共和国著作权法实施条例》：该条例进一步明确了著作权登记、著作权集体管理组织等方面的内容。

《计算机软件著作权登记办法》：该办法为软件著作权登记提供了具体操作指南。

《著作权行政处罚实施办法》：该办法规定了著作权行政处罚的种类、处罚程序等方面的内容。

28.4 人工智能带来的新挑战

人工智能生成的图文声像，一方面可以帮助人们更方便地获得需要的信息，另一方面也给保护数字版权造成了困扰。图28.2是一幅由人工智能生成的图像。



图 28.2 人工智能生成的图像

《生成式人工智能服务管理暂行办法》于2023年8月15日起正式施行，其中对知识产权、个人信息等多有提及。例如：“第四条 提供和使用生成式人工智能服务……（三）尊重知识产权、商业道德，保守商业秘密，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为……”

学习活动5

老师要求班里同学以“端午”为主题创作一幅画，某位同学利用人工智能生成了一幅。请问：你如何看待这种行为？你认为这个过程中是否会侵犯版权？

前面，学生经历了生成文字、图像、网页代码等学习活动，对生成式人工智能已经比较熟悉。如果条件允许，此处也可组织他们利用在线人工智能模型生成图文声像，然后针对生成结果进行讨论。

活动时要特别注意时间。学生对人工智能应用通常比较感兴趣，除了安排的任务，还会主动进行各种尝试。教师应进行干预，及时把他们“拉”回来，把关注点放到生成作品与版权保护的关系上。

用人工智能模型生成的诗歌、绘画、音乐等作品，是否受著作权法的保护？生成的作品属于模型的使用者还是模型的拥有者？如何界定作品是否侵犯了他人权益？类似的问题仍在积极探索之中。

当前，一部分研究者认为，著作权法意义上的作品是人类创作行为的产物，人工智能生成的作品是计算的结果，因而这些生成的作品不应受法律保护；一部分研究者则认为，著作权法保护表达而非思想，人工智能生成的作品跟人类创造的作品，很多表面看起来并无明显区别，因而应当纳入著作权法的保护范围。

教学时，教师可引导学生了解现状，并畅想未来需要的规章制度或法律法规。

学习活动6

补充完善倡议书

各小组从保护数字版权的角度，补充完善《网络安全行》倡议书。

拓展与提升

请查阅相关资料，了解“剑网”专项行动的相关信息，记录近期行动的关注点。

_____年“剑网”专项行动的关注点是：_____

单元主题活动的继续，只要能从本课所学出发，进行补充完善即可。教师也可根据教学实际情况，灵活调整活动内容。

“剑网”专项行动是国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合开展的打击网络侵权盗版的专项行动，2005年起启动，截至2023年已开展19次。“剑网”行动针对网络侵权盗版的热点难点问题，聚焦网络视频、网络音乐、网络文学等领域，连续开展专项整治，有效打击和震慑了侵权盗版行为，规范了网络版权秩序。

第 29 课

企业责任勇担当

学习目标

1. 了解互联网企业应承担的信息社会责任。
2. 理解互联网企业与个人信息保护之间的关系。
3. 理解网络安全与国家安全的关系。
4. 理解互联网技术自主可控的意义。

互联网服务接入商、互联网平台服务商等各类互联网企业通常拥有大量的用户信息和业务数据。这类企业一旦出现安全问题，造成的损失难以估量。企业除了要发展创新，也要勇于承担相应的社会责任。

29.1 互联网企业的信息社会责任

一般认为，互联网企业信息社会责任主要包括勇于创新、保护个人信息、尊重知识产权、保障网络安全、维护文明与道德等（图 29.1）。



图 29.1 企业信息社会责任

本课将关注以下问题：

1. 互联网企业的信息社会责任有哪些？
2. 为什么保护个人信息也是互联网企业的责任？
3. 互联网企业应如何维护网络安全？
4. 互联网技术自主可控都包括什么？

介绍互联网企业的信息社会责任时，教师可以参考下面文字展开相关内容的讲解。

创新是发展的原动力，只有不断创新，社会才能不断发展，互联网企业应当担负起这个责任，不断提升互联网技术，完善互联网产品；互联网企业应当采取一系列安全措施，确保网络系统的安全，防止网络攻击、病毒、数据泄露等安全事件的发生；互联网企业应当制定严格的用户信息保护政策，确保用户的个人信息不被泄露、滥用或被盗用；互联网企业应当遵守知识产权法律，不侵犯他人知识产权；互联网企业应当积极履行社会职责，建立完善的内容审核机制，对不良信息采取严格的管理措施，保护社会文明道德。

学习活动 1

小组分工获取以下信息，交流对企业信息社会责任的想法。

- ☐ 核心芯片
- ☐ 量子通信技术
- ☐ 大数据“杀熟”
- ☐ 竞价排名

29.2 互联网企业与个人信息保护

如果企业过度收集用户信息，形成用户画像，用户在企业面前就会渐渐变得透明。国家的社会生态、经济发展情况等，也能从这些数据中挖掘显现。掌握用户信息的互联网企业必须承担保护信息责任。如果违反，就会受到法律的严惩。

学习活动 2

2022年7月21日，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，对国内某个严重泄露用户信息的公司处以巨额罚款。

上网搜索相关资料，了解该公司主要的违法事实。

29.3 互联网企业与网络安全

互联网企业应采取必要的技术和管理措施，保障网络安全稳定运行；提供稳定、高效的互联网服务，确保用户能正常使用互联网应用；建立和完善内容审核和过滤机制；加强对网络欺诈行为的监测和防范，保护用户的财产安全。

教学时，一般会想到让学生通过了解负面的案例来凸显信息社会责任的重要性，但自主创新也是企业信息社会责任的一部分，而且我国企业已经在很多领域取得了突破，如核心芯片、操作系统、5G 通信技术、量子通信技术等。因而要引导学生从不同方面审视信息社会责任，既要有对不足的警醒，更要有对创新突破的追求。

在活动过程中，让学生了解信息泄露带来的危害以及相关企业、人员应承担的责任，并根据问题，提出防范建议。

输入关键词时，只要输入时间和“罚款”即可。

学习活动3

1. 验证码代表了一种行之有效的安全技术，很多网络平台都在使用验证码。运行《验证码生成器》软件，生成简单的验证码（图 29.2），从网络安全的角度谈谈验证码的作用。



图 29.2 生成的验证码

2. 金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是网络安全的中中之重，也是可能遭到重点攻击的目标。搜索相关资料，谈谈你的认识。

29.4 创新与自主可控

互联网技术创新与自主可控一直是我国科研人员为之奋斗的目标，它包含的领域非常广。经过多年的不懈努力，我国在其中很多领域实现了或者正在实现自主可控。

例如：虽然与世界顶尖水平还有差距，但我国企业已经自主研发出了不同类型的国产芯片，正在实现芯片生产的自主可控；我国企业为5G的研发作出了重要贡献，掌握了核心专利，成为5G的全球引领者之一；中国企业自主研发了多种数据库，实现了数据存储、管理的自主可控；在IPv6的基础上自主研发了多种新的互联网技术，支撑着我国的网络强国战略。

1. 活动的重点在于引导学生关注相关技术对保障网络安全的意义和实际应用情况。例如，验证码已被广泛使用，而且形式也越来越多样（图 29.3）。



图 29.3 某网站使用的验证码

2. 教学时，可引导学生以“关键信息基础设施”为关键词查找相关资料，并让他们认识到网络安全问题会影响现实世界。

引导学生从制造芯片、开发操作系统、研发通信技术、制定技术标准等方面了解我国近年来取得的突破，进一步坚定为国家发展而努力学习的信心和决心。活动时可参照表 29.1 做记录。

表 29.1 任务记录单

企业名称	技术产品	涉及领域

学习活动4

补充完善倡议书

各小组从企业信息社会责任角度，补充完善《网络安全行》倡议书。

拓展与提升

有人说，自主可控就是什么技术都自己研发，什么产品都自己生产。对于这种说法，你认同吗？为什么？

单元主题活动的继续，只要能从本课所学内容角度出发进行补充完善即可。教师也可根据教学实际情况，灵活调整活动内容。

引导学生正确看待自主创新和开放合作的关系，有些技术可以在别人的基础上吸收创新，有些必须依靠自主研发。

教学时可提示学生以“自主可控技术”“核心技术”等为关键词进行搜索，进一步理解自主可控的含义。

第 30 课

网络生态建设好

学习目标

1. 了解网络暴力现象，知道应对措施。
2. 了解网络谣言现象，知道应对措施。
3. 了解网络水军现象，知道应对措施。
4. 理解建设良好网络生态的意义。

互联网已经把人们紧密联系在一起。某个人的计算机感染了计算机病毒，很可能会传染整个网络，所以网络安全离不开每个人的努力。要建设良好的网络生态，也需要每个参与者的付出。

学习活动 1

观察图 30.1 展示的计算机病毒传播过程，思考个人在维护互联网安全时所能发挥的作用。

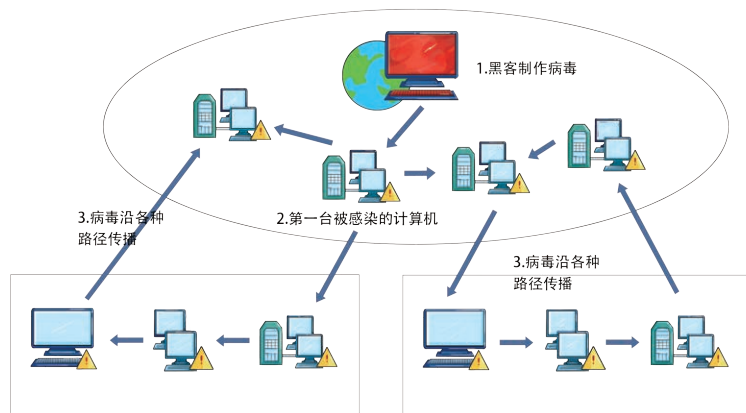


图 30.1 计算机病毒传播示意图

本课将关注以下问题：

1. 如何应对网络暴力？
2. 如何应对网络谣言？
3. 如何应对网络水军？
4. 什么是“清朗”系列专项行动？

学生通常知道查杀计算机病毒的操作。此处活动不关心具体的软件操作，而是以病毒传播为切入点，让学生切实感受到个人行为对整体安全的影响。

个体与整体相互依存、相互影响。个体应当为整体的利益和目标而努力，同时整体的发展也要保障个体的权益。在建设良好网络生态时，同样要处理好个体与整体的关系，每个人都要担负起建设良好网络生态的责任。

30.1 网络暴力与应对措施

通过语言、图像、视频等形式，在互联网中侮辱、诽谤、威胁、恐吓、人肉搜索其他人，就可能构成网络暴力。网络暴力通常会给受害者造成心理和精神上的压力，影响他们正常的生活、学习、工作，还会破坏社会舆论环境，引发社会矛盾和群体对立，影响社会的和谐安定。

网络暴力是一个复杂的社会问题，需要社会各界共同努力，从法律、教育、平台管理等多个方面进行综合治理，创造一个健康、友善、安全的网络环境。

学习活动2

为治理网络暴力，国家相关部门采取了多种措施（图30.2）。请查阅相关资料，交流对相关法治建设的认识。

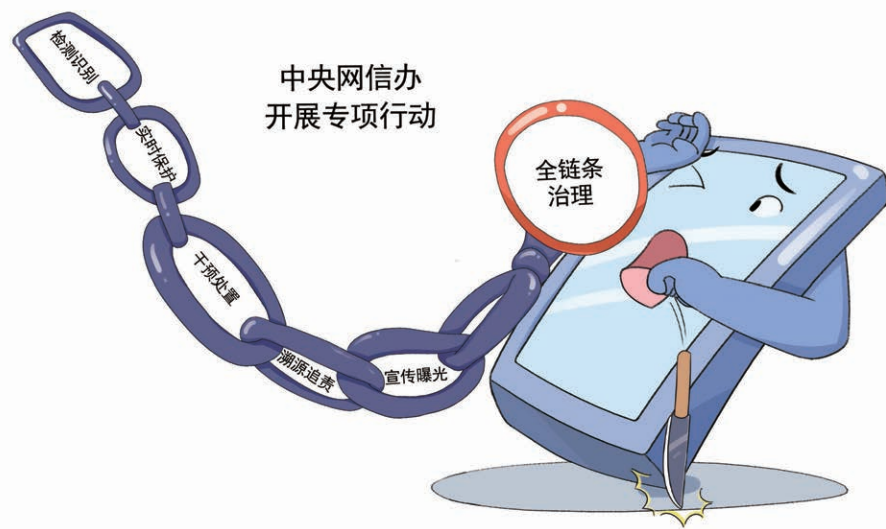


图30.2 全方位、全链条治理网络暴力

《网络暴力信息治理规定》第三十二条规定：本规定所称网络暴力信息，是指通过网络以文本、图像、音频、视频等形式对个人集中发布的，含有侮辱谩骂、造谣诽谤、煽动仇恨、威逼胁迫、侵犯隐私，以及影响身心健康的指责嘲讽、贬低歧视等内容的违法和不良信息。

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等均对侮辱、诽谤他人行为的处罚、量刑作出相应规定。近年全国两会上，多名代表委员建议制定反网络暴力专项立法，“两高”报告也提及治理网络暴力。2024年8月1日起，《网络暴力信息治理规定》开始施行，用于加大对网络暴力信息的治理力度。

30.2 网络谣言与应对措施

网络中，总有一些不法分子为达到不可告人的目的，不断捏造、传播谣言，试图扰乱人心，影响社会秩序。

作为一名初中生，在互联网中看到疑似“谣言”的信息后，可以先向老师或家长求证，然后向互联网应用的管理者投诉、举报，也可以通过《网络举报》应用软件、网络违法犯罪举报网站（cyberpolice.mps.gov.cn）等渠道反映问题。

学习活动3

1. 某人浏览社交媒体时，看到了一篇描述邻居的孩子在一家机构遭员工虐待的帖子，并配有图和视频。他希望为孩子讨回公道，便在互联网上四处转发这个帖子。那家机构否认存在虐待行为，但迫于社会舆论压力，不得不将相关员工停职。

警方调查后发现事实并非如此，配图和视频也与该机构无关。此人虽然向该机构和相关员工道了歉，但造成的伤害已经难以挽回。

此人为什么会转发网络谣言？你怎么看待这种行为？

2. 了解法律对诽谤的相关规定。

利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：

（1）同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到_____次以上，或者被转发次数达到_____次以上的；

（2）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的……

1. 有些学生会因为动机而美化行为。此人的确是出于义愤而进行转发的，但他并没有进行核实就大量转发，给机构和个人造成了严重困扰。

正确的做法应该是在看到相关信息后，立刻向有关机构求证，而不应该依据个人判断采取行动。

2. 填空题的答案分别是 5 000 和 500。内容出自最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条。

30.3 网络水军与应对措施

网络水军是指在网络中针对特定内容发布特定信息的、被雇佣的网络写手。他们伪装成普通网民或消费者，试图通过发布大量的、带有某种倾向的文章、评论，对普通网民的价值判断产生影响。治理网络水军需要从多个方面入手，包括打击利益链条、强化平台责任、提高公众意识等。

学习活动4

某同学家长上网购物时，在一个销量高、评价好、价格便宜的店铺发现了一件心仪的衣服，该同学家长毫不犹豫地下了单。可等收到衣服后，却发现质量非常差，与描述完全不符。这位家长为什么买了质量不好的衣服？

30.4 “清朗”系列专项行动

“清朗”系列专项行动是指中央网信办会同相关部门部署开展的专项行动，旨在集中力量整治各种网络违法违规问题，有效遏制网络乱象滋生蔓延（图30.3）。



图 30.3 “清朗”系列专项行动

表面上，家长的购买行为非常合理，但这种“合理”正是网络水军刷量控评行为营造出来的假象。一般来说，人们看到价格便宜的商品，往往会对其质量产生疑问。但由于网络水军给店铺“刷”了大量好评，就会导致很多人产生信赖——大家都说好，那么商品的质量应该会很不错，进而导致上当受骗。

这个案例非常典型地展示了网络水军如何影响网民的价值判断，进而影响他们的行为。

在“净网”系列专项行动中，相关部门持续依法严厉打击“网络水军”的违法犯罪活动。其中，“非法提供有偿删帖和刷量控评炒作服务，破坏市场经济和社会管理秩序”是整治的重点之一。

教学时可引导学生适时总结介绍过的各种系列行动。

国家网络安全周旨在提升人们的网络安全意识，增强网络安全防范技能。

“剑网”行动的主要目的是整治网络侵权、网络盗版等行为。

“净网”行动侧重于打击投放病毒木马、通过网络敲诈勒索、利用网络水军影响社会秩序等违法违规行为。

“清朗”行动旨在整治网络生态中的问题，包括“自媒体”乱象、网络戾气、网络谣言、直播和短视频乱象等。

如果学生学有余力，可以引导他们自行获取“护苗”“清源”等专项行动的资料。

学习活动5

查询关于“清朗”系列专项行动的资料，并记录当年的关注点。

学习活动6

补充完善倡议书，并展示单元活动成果

1. 各小组从建设良好网络生态的角度，补充完善《网络安全行》倡议书。
2. 各小组展示、介绍自己的倡议书，小组之间互相评价和学习。

拓展与提升

有人建议，应充分利用人工智能筛查互联网中的不良内容。也有人担心，人工智能的过度应用可能带来更多的网络谣言和网络水军。谈谈你的看法。

提示：可先尝试用在线人工智能模型获得相应的观点，然后在此基础上提出自己的见解。

教学时，教师引导学生了解当年“清朗”行动的关注点即可。2024年的关注点包括：发布误导性旅游攻略；自导自演有违公序良俗的离奇剧情视频；造热点蹭热点制造“信息陷阱”，无底线吸粉引流牟利；利用各种“暗号”“套路”发布非法外链；通过摆拍场景等方式，制作“扮穷”“卖惨”内容博眼球等。

单元主题活动的结束阶段。一方面，要从本课所学内容角度出发进行补充完善；另一方面，要通过展示评价环节，积极向其他小组学习。教师可根据教学实际情况，灵活调整活动内容。

提示学生要对人工智能生成内容进行鉴别和修改，不可盲信、盲从。下面是可供参考的观点。

互联网信息量巨大，传统人工审查方式难以应对。人工智能可以快速、持续地识别不良内容，有助于维护清朗的网络空间。不过，人工智能可能会误删合法内容或漏检非法内容，而且滥用人工智能会对保护个人信息等构成威胁。国家需要加强对人工智能，尤其是生成式人工智能的监管；科研人员应加快研究，努力提升人工智能识别和防范虚假信息的能力。